

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	11
5.3 - Descrição - Controles Internos	17
5.4 - Programa de Integridade	19
5.5 - Alterações significativas	24
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	30

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	34
10.2 - Resultado operacional e financeiro	63
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	72
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	88
10.5 - Políticas contábeis críticas	93
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	97
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	99
10.8 - Plano de Negócios	100
10.9 - Outros fatores com influência relevante	103

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Política de gerenciamento de riscos e controles internos em relação aos riscos indicados no item 4.1

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A Companhia entende que uma efetiva gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos e para garantir a solidez e a flexibilidade financeira da Companhia, e a continuidade dos seus negócios. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.

As diretrizes e orientações para a estratégia de gestão do risco corporativo estão estabelecidas na Política de Gestão de Risco da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011, em 27 de setembro de 2018, em 31 de julho de 2019, 26 de novembro de 2019 e 13 de agosto de 2020.

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política de Gestão de Riscos da Companhia, que estabelece as diretrizes e orientações para a gestão integrada global dos riscos aos quais a Companhia está exposta, fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes: (i) apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos negócios do Sistema Vale; (ii) fortalecer a estrutura de capital e a gestão de ativos do Sistema Vale, inserindo os conceitos e critérios de gestão com base no risco em perspectiva na operação e manutenção dos ativos e modais de logística; (iii) fortalecer as práticas de governança da Vale, baseadas no conceito de linhas de defesa; (iv) Adotar os conceitos da ISO 31000, ISO 55000 e do COSO-ERM como referência na gestão de riscos. Para a Segurança Operacional, adotar como sistema de gerenciamento de segurança operacional o RBPS (Risk Based Process Safety); (v) mensurar e monitorar os riscos potenciais do Sistema Vale de forma consolidada, considerando-se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios; (vi) estabelecer estrutura especializada para atuação dedicada e independente, como 2ª Linha de Defesa Especialista, na avaliação dos potenciais riscos operacionais, incluindo os riscos geotécnicos; (vii) avaliar os reflexos no mapa e na tolerância a riscos do Sistema Vale quando da decisão de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos.

Com base na referida política e estrutura organizacional de controles internos, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. Riscos para os quais se busca proteção

Com base na referida política e estrutura organizacional de Governança, Risco e Conformidade, em conjunto com as áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais se destacam:

- (i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam de força maior ou decorrentes dos processos ordinários da Companhia e suas controladas que possam impactar o seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de mineração, em especial relativos à demanda dos seus produtos, estrutura de capital da Companhia e atuação em diferentes mercados;
- (iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar a Companhia de forma relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem;
- (iv) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude da não obtenção ou não renovação de licenças regulatórias, incluindo, mas não se limitando a licenças ambientais;
- (v) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades nas quais a Companhia opera;
- (vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da Companhia, incluindo, mas não se limitando a sistemas de informações, bem como a falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia;
- (vii) riscos associados à segurança dos empregados devido a execução de atividades e tarefas classificadas como críticas e que se não devidamente controladas podem conduzir a fatalidades ou vidas mudadas. Para cada um deles são definidos controles críticos (preventivos e mitigatórios) capazes de prevenir a ocorrência ou mitigar as consequências caso o risco de materialize;
- (viii) riscos associados à saúde ocupacional dos empregados devido à exposição a certos agentes físicos ou químicos no ambiente de trabalho. Para cada um desses agentes são previstos revisão de processos, uso de tecnologias alternativas e ações de engenharia que aliadas a estratégias de amostragem e monitoramento atestam a sua efetividade perante os requisitos legais pertinentes;
- (ix) riscos associados a eventos de processo e que implicam, se materializados, em severidade catastrófica a pessoas, meio ambiente e instalações, como, por exemplo, riscos geotécnicos. Para essas tipologias de risco são identificados e implantados controles capazes de modificar a sua probabilidade de ocorrência, bem como aqueles habilitados a modificar as suas consequências, que são periodicamente inspecionados através de protocolos específicos.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

O Mapa Integrado de Riscos é um instrumento, não exaustivo, que contém o conjunto de potenciais temas de riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação da Diretoria Executiva, que necessitam ser avaliados quanto à sua aplicabilidade nas unidades da Vale nas diferentes geografias em suas áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas, sendo os mesmos distribuídos em categorias, que incluem, mas não se limitam a estratégica, financeira, operacional, cibernética e conformidade.

Periodicamente, no mínimo uma vez ao ano ou quando solicitado, os temas do Mapa Integrado de Riscos devem ser avaliados e validados pelo Conselho de Administração da Vale, por recomendação da Diretoria Executiva, podendo ser mantidos, revisados, excluídos ou acrescentados.

A Matriz de Riscos propicia comparações entre os eventos de risco potencial, permitindo a priorização para tratamento preventivo dos riscos. A Matriz é definida e preenchida com cada

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

evento de risco potencial, de acordo com o cruzamento entre a severidade do impacto e a probabilidade.

A Vale possui um fluxo integrado de Governança de Gestão de Riscos, baseado no conceito de Linhas de Defesa, que representa como são realizadas reavaliações periódicas para garantir o alinhamento entre as decisões estratégicas, performance, definição e monitoramento dos limites de tolerância dos riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação da Diretoria Executiva.

O processo de Governança de Gestão de Riscos é baseado no modelo de Linhas de Defesa:

- A **1ª Linha de Defesa** é formada pelos donos dos riscos, ou seja, os responsáveis diretos por manter os riscos nos limites de tolerância definidos na Vale, e pelos executores dos processos das áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas. Detém a responsabilidade primária e gerenciam diretamente os riscos, identificando, avaliando, tratando, prevenindo e monitorando seus riscos de forma integrada. Entre outras funções, são responsáveis principalmente por:
 - implementar e executar controles efetivos de prevenção e de mitigação, garantir adequada definição e execução dos planos de ação e estabelecer ações corretivas para a melhoria contínua da gestão de riscos;
 - avaliar continuamente a aplicabilidade dos temas de riscos do Mapa Integrado de Riscos às atividades e geografias sob sua responsabilidade;
 - na hipótese de riscos iminentes a 1ª Linha de Defesa deve adotar imediata e proativamente as ações corretivas que julgar adequadas, sem necessidade de obter autorizações prévias. Posteriormente, se necessário algum suporte acima das alçadas estabelecidas, encaminhar diretamente à Diretoria Executiva o pedido correspondente;
 - estabelecer e implementar protocolos de Gestão de Crise e planos de Continuidade de Negócio para os riscos sob sua responsabilidade, classificados como de severidade Muito Crítica e Crítica (independente do grau de probabilidade destes), e, para os demais riscos, sempre que aplicável, e, para riscos com impactos Muito Crítico e Crítico (independente do grau de probabilidade destes), devem ser realizados simulados com o objetivo de verificar a eficiência e a eficácia dos protocolos de Gestão de Crises, sendo que a periodicidade dos simulados deverá ser definida pela 1ª linha de defesa em função da criticidade, observando-se regras locais e especificidades da legislação;
 - atender as diretrizes, padrões técnicos e de gestão mínimos definidas pela 2ª linha de defesa;
- A **2ª Linha de Defesa** (*Enterprise Risk Management* (ERM) - Gestão Integrada de Riscos de Negócio), que detém as seguintes responsabilidades principais:
 - desenvolver e implementar as políticas, as metodologias, os processos e a infraestrutura para a gestão integrada de riscos;
 - suportar o trabalho da 1ª Linha de Defesa, fornecendo capacitação e instrumentação para o gerenciamento e prevenção dos riscos;
 - apoiar e promover a troca de conhecimentos e informações, a fim de disseminar a cultura de gestão e de prevenção de riscos na organização;
 - suportar e monitorar o cumprimento do modelo de governança de riscos de negócio;
 - suportar a divulgação externa de informações oficiais referentes à gestão de riscos de negócio; consolidar as deliberações dos Comitês Executivos de Riscos de Negócios para encaminhamento à Diretoria Executiva, bem como acompanhar a conclusão das recomendações, cabendo às 2ª Linhas de Defesa Especialistas avaliar a efetividade técnica das mesmas, quando aplicável.

A gestão de risco operacional, de responsabilidade da Diretoria Executiva de Segurança

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

e Excelência Operacional, corresponde à atuação como 2ª Linha de Defesa Especialista sobre riscos potenciais com impactos nas dimensões de Saúde, de Segurança Ocupacional e de Segurança de Processo, e ainda nos potenciais riscos de geotecnia, cujas responsabilidades são: (i) atuar como eixo técnico na definição de padrões e normas para o gerenciamento de Segurança Ocupacional, de processos industriais e de geotecnia; (ii) atuar como normatizador e fiscalizador no processo de gestão dos ativos críticos; (iii) manter o sistema de gestão integrado que garanta uniformidade na aplicação de normas e boas práticas de gestão operacional. Além das responsabilidades acima descritas, as áreas da Diretoria Executiva de Segurança e Excelência Operacional possuem todas as responsabilidades atribuídas, conforme abaixo, às 2ª Linhas de Defesa Especialista.

Além da Diretoria Executiva de Segurança e Excelência Operacional, que é a 2ª Linha de Defesa para Riscos Operacionais, há áreas como Meio Ambiente, Integridade Corporativa e Segurança da Informação que também devem atuar como 2ª Linha de Defesa Especialista dos respectivos riscos potenciais. Todas as 2ª Linhas de Defesa Especialista possuem as seguintes atribuições:

- definir metodologias, padrões técnicos, tecnológicos e de gestão mínimos, indicadores de riscos e de confiabilidade de ativos a serem adotados mandatoriamente pela 1ª Linha de Defesa;
- instrumentar e capacitar a 1ª Linha de Defesa, suportando sua evolução na gestão e na prevenção dos riscos específicos;
- definir a priorização de elementos críticos de controle e testar a integridade dos mesmos;
- apoiar na identificação dos desvios e riscos e emitir recomendações, dar suporte na implementação do modelo e de padrões de gestão e de prevenção de riscos e de ativos;
- inspecionar a aplicação dos padrões e indicadores e avaliar a execução das áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas (1ª Linha de Defesa), com independência e transparência;
- avaliar a efetividade dos controles, relacionados a riscos potenciais relevantes, executados pela 1ª Linha de Defesa e, em caso(s) de desvio(s) crítico(s), tem o poder de definir ações imediatas a serem implementadas pela 1ª Linha de Defesa, podendo tomar a decisão pela parada da operação do(s) ativo(s).

A definição de quais áreas da organização irão atuar como 2ª Linha de Defesa Especialista fica delegada à Diretoria Executiva da Vale.

- **A 3ª linha de defesa** é composta por áreas com total independência da administração, isto é, o Comitê de Auditoria (o qual foi instalado em março de 2020, com a eleição de seus membros e aprovação do seu regimento interno). Após a reforma estatutária de 30 de abril de 2020, sua composição e atribuições passaram a ser reguladas no Estatuto Social da Vale, para fins de atendimento às regras do Comitê de Auditoria Estatutário regulado pela CVM e pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como às regras de *Audit Committee* aplicáveis às empresas brasileiras com ADRs listados no mercado americano). O Comitê de Auditoria supervisiona a Diretoria de *Compliance* que, por sua vez, gerencia as áreas de Integridade Corporativa, Canal de Denúncias e Auditoria Interna. Estas áreas realizam, observadas suas respectivas áreas de atuação, avaliações, inspeções, através da execução de testes de controles e apuração de denúncias, proporcionando assecuração isenta, inclusive sobre a efetividade da gestão e da prevenção de riscos, de controles internos e de conformidade.

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação, dentre as quais, por exemplo:

- (i) definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (ii) desenvolvimento e aquisição de soluções tecnológicas em conformidade com requisitos de segurança da informação para a otimização dos processos da Companhia;
- (iii) capacitação de empregados da Companhia atuantes no planejamento e execução de seus projetos;
- (iv) adoção de ações para aprimorar a eficiência nos processos de licenciamento de seus projetos, como por exemplo, (a) promoção de maior integração entre as equipes de meio ambiente e desenvolvimento de projetos, (b) pleno cumprimento das legislações, demandas e compromissos ambientais, com destaque para condicionantes (c) desenvolvimento e revisão periódica de ferramentas e normativos visando padronizar processos e aperfeiçoar a qualidade das entregas ambientais, (d) qualificação e treinamento de equipes, (e) incentivo à maior interação com as agências ambientais e ao estabelecimento de relações de confiança;
- (v) aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia bem como realização de disseminação perene de informação e campanhas de prevenção na Companhia para melhoria dos padrões de saúde e segurança dos colaboradores;
- (vi) controle e gerenciamento de passivos ambientais em suas unidades, bem como aplicação de medidas corretivas visando mitigar os riscos e eliminar os passivos ambientais;
- (vii) elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental e dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente;
- (viii) escolha de parceiros de alto nível e manutenção de um relacionamento justo e de parceria de longo prazo junto aos seus principais, clientes e sócios em *joint-ventures* da Companhia. Para informações relativas a controle do risco de crédito das contrapartes, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência;
- (ix) escolha de fornecedores que se identificam com os nossos valores e atendam aos requisitos previstos no Código de Ética e Conduta do Fornecedor, além da condução dos processos de contratação de forma íntegra, transparente e ética, respeitando as normas e procedimentos da empresa e as leis aplicáveis ao processo;
- (x) gerenciamento de portfólio composto por energia advinda de usinas próprias de geração, consórcios e empresas coligadas, e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas unidades operacionais, de forma a maximizar a competitividade de custos e a segurança no fornecimento;
- (xi) ênfase na redução de custos, disciplina de capital, gestão de passivos, gestão de capital de giro e desinvestimentos;
- (xii) de forma mitigar riscos relativos à extração, (a) garantia da manutenção dos atuais direitos minerários que suportam operações e projetos, (b) realização de investimentos em exploração mineral com a finalidade de reduzir os riscos inerentes às estimativas das reservas e contribuir para uma possível expansão ou reposição das reservas consumidas pela produção atual;
- (xiii) disponibilização do Canal de Denúncias, por meio do qual empregados, fornecedores, a comunidade ou qualquer outra pessoa que desejar pode denunciar, de forma anônima se o denunciante assim preferir, suspeitas de violação ao Código de Conduta da empresa. Todas as denúncias feitas ao Canal são apuradas, sob coordenação da Diretoria de *Compliance*;

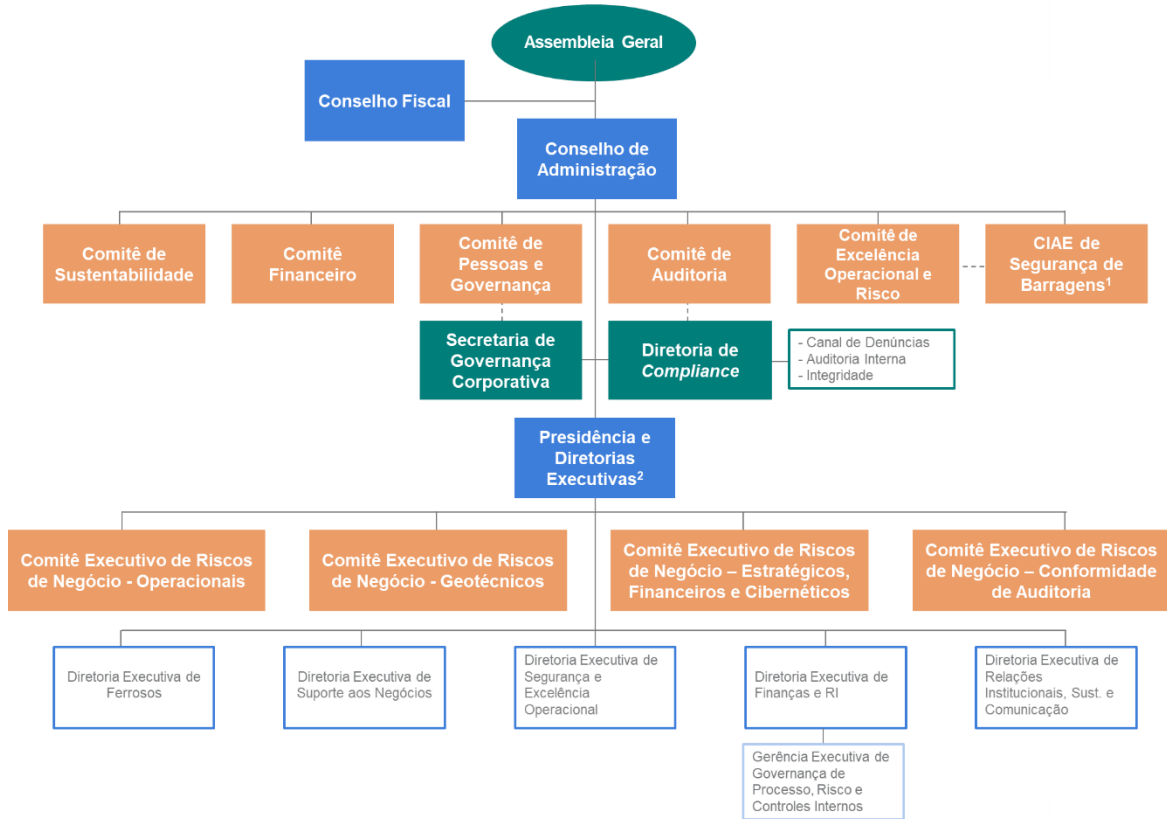
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (xiv) monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, para reagir rapidamente e se adequar tempestivamente a estas mudanças, bem como, quando aplicável, participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração das quais participa;
- (xv) promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente;
- (xvi) acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais da Companhia, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- (xvii) adoção, em situações de crise e desastres, de medidas que incluem (a) planos de emergência que contemplam resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia, (b) definição de protocolos de resposta a crises e (c) soluções alternativas definidas por cada operação para a garantia da continuidade do negócio e agilidade na recuperação para retorno ao fluxo produtivo normal das atividades críticas;
- (xviii) contratação de seguros. Para informações sobre a contratação de seguros, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O organograma abaixo apresenta os principais órgãos envolvidos na gestão de riscos da Vale:



¹ Não permanente

² Previstos no Estatuto Social da Vale

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação.

Para tal, a Companhia conta com uma estrutura operacional para verificação e acompanhamento da política e controles internos, sendo o **Conselho de Administração** órgão responsável pela aprovação das políticas de riscos da Vale. O Conselho de Administração conta com comitês de assessoramento que, em linhas gerais, são responsáveis por supervisionar o escopo de atuação e a efetividade da gestão de riscos de negócio por parte da Diretoria Executiva, em linha com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da Vale.

Em caráter permanente, são eles: o **Comitê Financeiro**, **Comitê de Sustentabilidade**, **Comitê de Excelência Operacional e Risco**, **Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança**, **Comitê de Auditoria**, **Comitê de Nomeação** e **Comitê de Inovação**. E, em caráter não permanente, o **Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Segurança de Barragens** ("CIAE-SB"), que, em 26 de abril de 2021 apresentou seu relatório final e em 07 de maio de 2021 teve suas atividades encerradas. Para informações sobre as principais competências destes Comitês, incluindo as competências relacionadas à gestão de riscos, vide itens 12.1 e 12.12 deste Formulário de Referência.

Especialmente em relação ao:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(i) CIAE-SB, esclareça-se que o Conselho de Administração deliberou a sua criação, em 27 de janeiro de 2019, em função do rompimento da Barragem I da Mina do Córrego de Feijão, sendo o mesmo dedicado a assessorar o Conselho de Administração em questões relacionadas ao diagnóstico das condições de segurança, gestão e mitigação dos riscos relacionados às barragens de rejeitos de minério da Vale, bem como recomendar medidas a serem tomadas para reforçar as condições de segurança das mesmas – O Conselho de Administração renovou o contrato dos membros do CIAE-SB, que, em 26 de abril de 2021 apresentou seu relatório final e em 07 de maio de 2021 teve suas atividades encerradas; e

(ii) Comitê de Auditoria, esclareça-se que o Conselho de Administração deliberou a sua instalação, em 11 de março de 2020, a fim de aprimorar sua governança corporativa através da instalação de um órgão específico para assessorar o Conselho de Administração na supervisão das atividades de auditoria interna, da área de controles internos e da área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Vale, dentre outras atribuições. Após a reforma estatutária de 30 de abril de 2020, sua composição e atribuições passaram a ser reguladas no Estatuto Social da Vale, para fins de atendimento às regras do Comitê de Auditoria Estatutário regulado pela CVM e pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como às regras de *Audit Committee* aplicáveis às empresas brasileiras com ADRs listados no mercado americano.

A Companhia conta, ainda, com outros órgãos e áreas para fins de verificação e acompanhamento da Gestão de Riscos, tais como:

- 1ª Linha de Defesa: formada pelos donos dos riscos, ou seja, os responsáveis diretos por manter os riscos nos limites de tolerância definidos na Vale, e pelos executores dos processos das áreas de negócio operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas de toda a Companhia.
- 2ª Linha de Defesa: composta pela área de *Enterprise Risk Management* (ERM) - Gestão Integrada de Riscos de Negócio e pela 2ª Linha de Defesa Especialista, dentre as quais, se destaca a Diretoria de Riscos Operacionais, Saúde e Segurança.
- 3ª Linha de Defesa: composta pelo Comitê de Auditoria (instalado em março de 2020), que supervisiona a Diretoria de *Compliance*, responsável pelas áreas de integridade, auditoria interna e canal de denúncias e criada após recomendação do Conselho de Administração de 11 de março de 2020 e reforma estatutária de 30 de abril de 2020.

Adicionalmente, a Vale conta com os Comitês Executivos de Riscos de Negócios¹, a Diretoria Executiva da Companhia, e o Conselho Fiscal, cujas principais atribuições e responsabilidades no âmbito da estrutura organizacional de gerenciamento de riscos compreendem:

- **Comitês Executivos de Riscos de Negócios:** Os Comitês Executivos de Riscos de Negócios, criados pelo Conselho de Administração da Vale, são divididos em 5 (cinco) comitês com escopo de atuação distinta: (i) Riscos Operacionais, (ii) Riscos Geotécnicos, (iii) Riscos Estratégicos, Financeiros e Cibernéticos, (iv) Riscos de Conformidade e (v) Riscos de Sustentabilidade, Relações Institucionais e Reputação (instalado em 13 de agosto de 2020). São de atuação preventiva e têm como missão apoiar a Diretoria Executiva da Vale no acompanhamento dos riscos de negócios e nas deliberações necessárias deste colegiado, em conformidade com a Política de Gestão de Riscos da Vale. Os Comitês Executivos de Riscos de Negócio, entre outras atribuições, devem: apoiar a 1ª Linha de Defesa quanto às solicitações adicionais de recursos humanos, financeiros e de qualquer outra natureza para a adequada gestão e prevenção dos riscos potenciais, e, em particular para a redução ou a eliminação dos riscos classificados como nível inaceitável e na efetividade dos controles e na tempestividade dos planos de ação para os riscos do nível de monitoramento contínuo; apoiar a Diretoria Executiva da Vale no acompanhamento preventivo dos riscos potenciais de negócios operacionais, cibernéticos, geotécnicos, estratégicos, financeiros e de conformidade e emitir

¹ Os Comitês Executivos são de suporte à Diretoria Executiva, sem atuação como 2ª Linha de Defesa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

recomendações preventivas referentes aos potenciais riscos pautados nas reuniões dos referidos comitês; avaliar e sugerir, quando necessário, alterações na estratégia de gestão de riscos de negócios para posterior aprovação da Diretoria Executiva; oferecer à Diretoria Executiva visão macro consolidada da exposição a riscos potenciais do Sistema Vale nas dimensões Operacional, Estratégica, Financeira, Cibernética, de Conformidade, de Sustentabilidade e/ou de Reputação, conforme o caso, e apoiar na elaboração do Plano Plurianual de Gestão de Riscos.

- **Diretoria Executiva:** responsável por: prover, por meio de recursos humanos, financeiros e de qualquer natureza, mediante deliberações sob sua alçada, o suporte necessário para que as 1ª e 2ª Linhas de Defesa atuem na redução ou na eliminação dos riscos classificados na Matriz de Riscos no nível inaceitável e para garantir que os riscos de nível de monitoramento contínuo tenham controles e planos de ação efetivos.
- **Comitê de Auditoria** (instalado em março de 2020): responsável, dentre outras atribuições (a) supervisão das atividades de auditoria interna, monitorando a sua independência, efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade dos processos de auditoria interna, e propondo ao Conselho de Administração as ações que forem necessárias para aperfeiçoá-las; (b) pela supervisão das atividades da área de controles internos e de controladoria, responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Vale; (c) supervisão dos procedimentos e canais a serem utilizados pela Companhia para receber, processar e tratar denúncias, reclamações e informações acerca (i) do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, (ii) de questões contábeis, (iii) de controles internos, e (iv) de matérias de auditoria, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção da identidade do denunciante e a confidencialidade da informação, observada a legislação aplicável. Ainda, conforme previsto em seu Regimento Interno, as principais atribuições do Comitê de Auditoria no tocando à gestão de riscos são: (d) avaliar e discutir com o auditor independente (d.i) os princípios e critérios contábeis utilizados nas demonstrações financeiras; (d.ii) a contabilização das principais provisões, contingências e litígios que possam ter impacto nas demonstrações financeiras; (d.iii) os métodos de avaliação de risco e os principais riscos identificados; e (d.iv) eventuais mudanças de escopo nos trabalhos da auditoria independente e eventuais falhas e deficiências relevantes identificadas nos controles internos da Vale; (e) avaliar e monitorar as exposições de risco da Vale; (f) avaliar e monitorar o mapa integrado de risco da Vale, bem como a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos, e propor melhorias nos planos de mitigação; (g) avaliar, monitorar e recomendar a correção ou o aprimoramento das políticas internas de riscos da Vale, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas, bem como a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Vale e os mecanismos para tratar conflitos de interesse, nos termos da referida Política.
- **Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco e Controles Internos:** responsável pelo Enterprise Risk Management, conforme responsabilidades descritas anteriormente.
- **Diretoria Executiva de Segurança e Excelência Operacional - Gestão de Riscos Operacionais,** 2ª Linha de Defesa Especialista, conforme responsabilidades descritas anteriormente.
- **Linhas de Defesa:** para mais informações sobre as três linhas de defesa, vide item 5.1.b.(ii) acima.
- **Conselho Fiscal:** cabe ao Conselho Fiscal da Vale supervisionar o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração para elaboração das demonstrações financeiras e pelos auditores independentes, através de reuniões periódicas para

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

As normas e procedimentos de gestão de riscos complementam a Política de Gestão de Riscos e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão dos riscos.

c. Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Em alinhamento com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Vale possui uma Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco e Controles Internos que avalia o ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos de negócios da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Auditoria Interna também atua na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da empresa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política

A gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível geral de risco da Companhia permaneça alinhado às suas diretrizes estratégicas.

Desta forma, a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005, com alterações posteriores, sendo a última alteração datada de 26 de novembro de 2019, estabelece diretrizes que se aplicam à gestão do conjunto dos riscos corporativos aos quais as entidades do Sistema Vale estão expostas, e não especificamente somente aos riscos de mercado. Dentre estas diretrizes destacamos as seguintes:

- Apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos nossos negócios.
- Mensurar e monitorar os nossos riscos potenciais de forma consolidada, considerando-se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de nosso conjunto de negócios.
- Avaliar os reflexos em nosso mapa e tolerância a riscos quando da decisão de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos.

Adicionalmente, a Companhia conta com uma Política de Uso de Derivativos, aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de novembro de 2019, que estabelece diretrizes e alçadas de aprovação para a contratação de operações de *hedge* da sua exposição a fatores de risco de mercado, dentre outras provisões.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

Com base na sua Política de Gestão de Riscos e estrutura de governança de risco, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar o seu fluxo de caixa. A esse respeito e, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, considerando a natureza dos negócios e operações da Companhia, os principais fatores de risco de mercado aos quais está exposta são:

- ***taxas de câmbio e taxas de juros:*** os fluxos de caixa da Companhia estão expostos à volatilidade de várias moedas em relação ao dólar americano e às taxas de juros sobre empréstimos e financiamentos. Embora a maior parte dos preços de seus produtos seja indexada em dólares americanos, a maior parte de seus custos, despesas e investimentos é indexada em outras moedas, principalmente reais e dólares canadenses. A Companhia também possui instrumentos de dívidas e outros passivos atrelados a moedas diferentes do dólar americano, principalmente em reais brasileiros e euros.

A dívida da Companhia com taxa flutuante consiste principalmente em empréstimos, incluindo pré-pagamentos de exportação, empréstimos com bancos comerciais e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

organizações multilaterais. Em geral, dívida com taxa flutuante em dólares americanos está sujeita às variações da Libor (*London Interbank Offered Rate*).

- **preços de produtos e custos de insumos:** a Companhia também está exposta a riscos de mercado associados a volatilidades nos preços das *commodities* que podem impactar a sua receita ou custos.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Periodicamente, é feita uma avaliação do potencial impacto no fluxo de caixa da Companhia da exposição aos fatores de risco de mercado supramencionados, para sustentar o processo de tomada de decisão em relação à estratégia de proteção adequada, que poderá incorporar instrumentos financeiros, incluindo derivativos. Essa avaliação é feita considerando em conjunto os principais fatores de risco de mercado e suas correlações, de forma a aproveitar potenciais *hedges* naturais.

Quando necessário, para adequar o perfil de risco da Companhia e reduzir a volatilidade de seus fluxos de caixa futuros, estratégias de mitigação de risco de mercado são avaliadas e implementadas em linha com estes objetivos.

Diversas formas de mitigação podem ser utilizadas, tais como:

- (i) operações financeiras através do uso de derivativos com objetivo de *hedge*;
- (ii) linhas de crédito compromissadas garantindo liquidez;
- (iii) eventualmente decisões estratégicas com o objetivo de redução do risco de fluxo de caixa.

As carteiras de derivativos são monitoradas mensalmente de forma consolidada, permitindo a Companhia a avaliar adequadamente os resultados financeiros e seus impactos no fluxo de caixa e a garantir a compatibilidade entre as estratégias implantadas e os objetivos propostos.

Para mais informações ver o item (iv) abaixo.

iii. Instrumentos utilizados para proteção (*hedge*)

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e opções.

Os programas de proteção contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas denominadas em reais a taxas fixas em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.

- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos em euros: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas em euros. Nestas operações, a Vale recebe taxas fixas em Euros e paga remuneração atrelada a taxas fixas em dólares norte-americanos.

- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de níquel (concentrado, catodo, sinter e outros tipos) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão. No encerramento do exercício social de 2019, todas as operações no âmbito deste programa estavam liquidadas.

- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão. No encerramento do exercício social de 2019, todas as operações no âmbito deste programa estavam liquidadas.

- Programa de proteção para operações de compra de produtos de cobre: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de cobre (sucata e outros) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de *hedge*. A sucata comprada é combinada com outros insumos para produzir cobre para os clientes finais. Neste caso, normalmente as operações realizadas são vendas de cobre com liquidação futura na bolsa (LME) ou em mercado de balcão. No encerramento do exercício social de 2019, todas as operações no âmbito deste programa estavam liquidadas.

- Programa de proteção de parcela da receita de níquel: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do níquel, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Níquel. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, através de contratos de opções, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável, garantindo preços acima no custo unitário médio de produção de níquel e investimentos para os volumes protegidos. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de hedge. Os contratos são negociados em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.

- Programa de proteção para compra de óleo combustível para navegação: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível na

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

contratação/disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção, através de opções.

- Programa de proteção para contratação de afretamento marítimo: com o objetivo de reduzir o impacto da volatilidade do preço de afretamento marítimo no fluxo de caixa da companhia, foram realizadas operações de proteção, através de contratos a termo de frete denominados Forward Freight Agreements (FFAs). O item protegido é uma parcela do custo da Vale atrelada ao preço spot de afretamento marítimo.

Política contábil para instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting

Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial a valor justo e os ganhos ou perdas de valor justo são registrados no resultado do exercício, a não ser que sejam designados como um programa de contabilidade de hedge ("hedge Accounting"), de acordo com os parâmetros estabelecidos na IFRS 9 "Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração" (CPC 48, no Brasil).

Em geral, uma relação de hedge é eficaz quando uma mudança no valor justo do derivativo é compensada por uma mudança igual e contrária no valor justo do item protegido e testes de eficácia são realizados de maneira a avaliar a eficácia e quantificar a ineficácia da relação entre o instrumento financeiro e o item protegido. No início das operações de hedge accounting a Companhia documenta o tipo de proteção, a relação entre os instrumentos de proteção e o item a ser protegido, sua gestão de risco e a estratégia para a realização do programa.

A Companhia possui, na data deste Formulário de Referência, programas designados como hedge accounting de fluxo de caixa de níquel, pelos quais a parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é reconhecida no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". O ganho ou perda relacionado com a parcela não efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração do resultado. Quando um instrumento de hedge vence ou é vendido, ou quando um hedge não atende mais aos critérios da contabilidade de hedge, todo ganho ou perda acumulado existente no patrimônio naquele momento permanece no patrimônio e é reconhecido no resultado quando a operação for reconhecida na demonstração do resultado.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Com relação aos riscos de mercado, ressalta-se que o monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- (i) verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(iii), acima;
- (ii) análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e
- (iii) observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção, garantindo que não haja desenquadramento das exposições da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Companhia. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:

- a. os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;
- b. a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou
- c. houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).a" acima, o procedimento adotado é o acompanhamento periódico dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de insumos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de consumo apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).b", se no acompanhamento periódico a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada (*unwind* das posições contratadas).

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item "(iii).c", são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

V. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

- *Warrants recebidos com a venda de parte da produção futura de ouro (subproduto) da Vale:* Estes *warrants* se comportam de forma similar a uma opção de compra americana e foram recebidos como parte do pagamento pela venda de fluxos do ouro pagável produzido como subproduto da mina de cobre do Salobo e de certas minas de níquel de *Sudbury*. Em fevereiro de 2020, a Companhia vendeu todos os nossos bônus de subscrição (*warrants*) da Wheaton (equivalente a 10.000.000 de ações ordinárias) por US\$ 2,50 por cada bônus de subscrição, totalizando o montante total de US\$ 25 milhões.
- *Opções de compra em debêntures:* A Companhia possui contratos de debêntures nos quais os credores possuem opções de conversão do saldo devedor das debêntures em determinada quantidade de ações da Vale Logística Integrada (VLI) detidas pela Companhia.
- *Opção relacionada às SPEs Casa dos Ventos:* A Companhia possui opção de compra de ações das sociedades de propósito específico Ventos de São Bento Energias Renováveis, Ventos São Galvão Energias Renováveis e Ventos de Santo Eloy Energias Renováveis (em conjunto, "SPEs Casa dos Ventos"), que compõem o parque eólico do projeto Folha Larga Sul, em Campo Formoso, na Bahia. Esta opção foi adquirida no contexto da celebração pela Companhia de contratos de compra e venda de energia elétrica com a Casa dos Ventos, com fornecimento pelo referido parque eólico.
- *Posições em derivativos embutidos:* o fluxo de caixa da Vale também está exposto a riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos. Os derivativos embutidos observados em 31 de dezembro de 2019 são os seguintes: 1) contratos de compra de matérias-primas e concentrado de níquel que contêm provisões de preço baseadas no preço futuro de cobre e níquel; 2) compra de gás pela Companhia de Pelotização Vale Omã (LLC), com cláusula de prêmio no preço do gás caso as pelotas de minério de ferro da Companhia sejam negociadas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

acima de um nível pré-definido; e 3) contrato de venda de participação acionária celebrado pela Companhia com cláusula que estabelece, sob determinadas condições, garantia de retorno mínimo sobre o investimento da empresa adquirente.

VI. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1 (b) (iii) acima.

A aprovação dos programas de *hedge* da exposição da Companhia a fatores de risco de mercado são de competência do Conselho de Administração, ou da Diretoria Executiva, por delegação do Conselho de Administração, de acordo com os limites estabelecidos na Política de Uso de Derivativos mencionada no item 5.2(a). A Diretoria Executiva, por sua vez, pode delegar poderes na linha hierárquica, dentro de sua alçada de aprovação. O Comitê Financeiro é mantido informado sobre as aprovações de novos programas de *hedge* deliberados pela Diretoria Executiva ou por delegação desta.

Adicionalmente, vale mencionar que todas as operações que envolvam derivativos são submetidas a prévia avaliação de riscos e aprovação pela alçada competente, e o controle de todas essas operações é centralizado na Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas da Companhia.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tal, a área de *Backoffice*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.

Além desta área, a Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco e Controles Internos atua para verificar a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também atua na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da empresa.

Em conformidade com as recomendações dos órgãos reguladores, em 11 de março de 2020 a Vale instalou um Comitê de Auditoria, que atuará para monitorar o auditor interno e os controles internos da Companhia, além de avaliar, monitorar e recomendar a administração com relação à melhoria das políticas internas. Para fins de cumprimento da legislação emitida pela CVM, SEC e Regulamento do Novo Mercado - B3, o Comitê de Auditoria passou a exercer todas as suas atribuições na Vale a partir da alteração estatutária aprovada em sede de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2020.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

A administração da Vale avaliou a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos *no Internal Control – Integrated framework – 2013 - emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO")*.

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos mesmos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam a mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações financeiras.

Em linha com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco e Controles Internos realiza avaliação do ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos de negócios da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras.

A adoção do IFRS 16 (Arrendamento Mercantil) exigiu a implementação de novos controles e a modificação de certos processos contábeis relacionados aos arrendamentos mercantis. O impacto dessas mudanças não foi relevante para nosso controle interno sobre os relatórios financeiros. Nossa administração não identificou outras mudanças em nosso controle interno sobre relatórios financeiros que ocorreram durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019 que afetaram materialmente ou têm probabilidade provável de afetar materialmente nosso controle interno sobre relatórios financeiros.

Adicionalmente, a Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco e Controles Internos interage com as áreas de Auditoria Interna, do Comitê de Auditoria (instalado em março de 2020) e do Canal de Denúncias, com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações financeiras.

No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela Administração durante todo o período, não foram identificadas deficiências relevantes na execução dos controles. Ainda, durante o exercício, quaisquer falhas identificadas na execução de controles, são corrigidas por meio da aplicação de planos de ação com o objetivo de garantir sua correta execução no encerramento do exercício e evitar recorrências.

b. As estruturas organizacionais envolvidas

A Vale S.A possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta pela Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco e Controles Internos, subordinada à Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Conselho Fiscal. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna, do Comitê de Auditoria (instalado em março de 2020), e do Canal de Denúncias, todas subordinadas ao Conselho de Administração. Os papéis e responsabilidades dos mesmos estão descritos no item 5.1 (b) (iii).

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a revisão de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias envolvidas nos processos, e realiza testes de validação visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à Sarbanes-Oxley, assinam termos de subcertificação que suportam a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações financeiras.

Além disso, o Conselho Fiscal da Vale e o Comitê de Auditoria (instalado em março de 2020) supervisionam o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração e pelos auditores independentes, através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco e Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente

A administração avaliou a eficácia dos controles internos da Vale relacionados às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e concluiu que os controles internos fornecem conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, sendo considerados efetivos. O ambiente de controles internos foi auditado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, firma de auditoria independente, e em sua avaliação não foi identificada nenhuma deficiência significativa.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude de distorções reportadas pelo auditor independente, e concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das recomendações realizadas pelos auditores, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi reportado pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Para orientar todos que trabalham na Vale ou agem em seu nome sobre como agir com ética e integridade, a Vale conta com o Programa Global Anticorrupção, que engloba o Código de Conduta, a Política Global Anticorrupção e o Manual Global Anticorrupção (em conjunto, "Programa Global Anticorrupção"). O programa - que é de responsabilidade da área de Integridade Corporativa - afirma que a Companhia tem tolerância zero à corrupção e que proíbe o suborno em todas as suas formas (diretas ou indiretas).

O Programa Global Anticorrupção estabelece regras que devem ser seguidas por todos os empregados, prestadores de serviço, fornecedores e outros terceiros, bem como pelas subsidiárias e sociedades direta e indiretamente controladas pela Vale, em relação às leis e aos regulamentos internacionais anticorrupção aplicáveis aos negócios da Companhia. Em caso de descumprimento, o responsável está sujeito a ações disciplinares e a ser legalmente responsabilizado.

As regras do Programa Global Anticorrupção estão alinhadas às melhores práticas de mercado e às leis anticorrupção aplicáveis à Vale.

Em 2019, tanto o Código de Conduta, quanto a Política Anticorrupção foram atualizados, conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia, em 19 de dezembro de 2019 e em 24 de outubro de 2019, respectivamente, demonstrando que a Companhia busca sempre se atualizar quanto ao tema "*compliance*". A nova revisão do Código de Conduta reforça a proteção ao denunciante, garantindo que em nenhuma hipótese haverá quebra da confidencialidade, intimidação ou retaliação de qualquer denunciante. Tanto o Código de Conduta, quanto a Política Anticorrupção, devem ser revisados, ao menos, uma vez a cada três anos, ou sob demanda.

A execução e as revisões do Programa Global Anticorrupção sempre levam em consideração as operações da empresa e o risco de corrupção nos países onde a Vale está presente.

Para fazer uma gestão adequada de sua cadeia de valor, todos os fornecedores de materiais, serviços e equipamentos, entidades, associações, ou qualquer terceiro que receba recursos, bens ou direitos da Vale, antes de serem cadastrados, passam por um processo de avaliação de risco de corrupção. Esse procedimento engloba o *background check* anticorrupção, que é a checagem, por meio de informações públicas, dos antecedentes destes terceiros. Além disso, os contratos firmados pela Vale possuem cláusulas anticorrupção que preveem o cumprimento das leis anticorrupção aplicáveis.

Além disso, é recomendado que todos os fornecedores e terceiros que atuam em nome da Companhia ou de suas controladas ou em seus interesses conheçam e utilizem a Política Anticorrupção como ferramenta para orientar sua conduta. Em caso de fornecedores que trazem maior exposição ao risco de corrupção, em função do serviço a ser prestado, é obrigatório o envio da Política Anticorrupção.

As atividades de monitoramento e controle realizadas em 2019 pela área de Integridade Corporativa tiveram ênfase sobre questões relativas a investimentos socioambientais (tais como doações, patrocínios, convênios, acordos de cooperação técnica e/ou financeira, dispêndios ambientais, gastos com comunidades tradicionais, investimentos sociais e demais contribuições não obrigatórias). Todos estes investimentos requerem a aprovação prévia da área de Integridade

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Corporativa. Além disso, é feito o monitoramento destes investimentos a partir da análise das prestações de contas de uma amostra selecionada. O objetivo principal é saber se os recursos financeiros estão sendo destinados de acordo com o solicitado e usados de forma correta.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A implantação, o monitoramento e o cumprimento do Programa Global Anticorrupção são prioridade absoluta para a Vale. Por isso, a Companhia conta com uma área de Integridade Corporativa, responsável por gerir e supervisionar a administração e o funcionamento eficaz do Programa.

A área de Integridade Corporativa se reporta ao Diretor de *Compliance*. Entre as funções e responsabilidades da área de Integridade Corporativa, estão:

- Supervisionar e conduzir investigações sobre quaisquer informações ou alegações referentes a violações do Programa Global Anticorrupção e/ou das leis anticorrupção aplicáveis.
- Desenvolver e organizar treinamento adequado e periódico para todos empregados, administradores e consultores;
- Confirmar se estão disponíveis recursos, sistemas e controles internos adequados ao funcionamento do programa;
- Reportar, sempre que necessário, questões relacionadas ao programa e seus possíveis impactos no negócio e na reputação da Vale para o Conselho de Administração e também para o Comitê de Conduta e Integridade da Vale.

O Comitê de Conduta e Integridade da Vale é um órgão colegiado e independente instituído pelo Conselho de Administração para atuar, de forma deliberativa e consultiva no aprimoramento da consciência ética da Vale e na garantia de tratamento justo e proporcional das violações éticas que venham a ser identificadas e para lidar com questões relacionadas ao Programa Global Anticorrupção. Esse Comitê é composto pelo(a) Diretor(a) de Auditoria, pelo(a) Diretor(a) de Pessoas, pelo(a) Consultor(a) Geral, pelo(a) responsável pela área de Integridade Corporativa e pelo(a) responsável pelo Canal de Denúncias da Vale.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

o Código de Conduta prevê que as regras dos referido Código devem ser respeitadas por membros do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento, por membros do Conselho Fiscal, pelo diretor-presidente e por demais diretores-executivos, por empregados, estagiários e por qualquer pessoa que atue em nome da Vale ou de suas empresas controladas. As demais entidades nas quais a Vale tem participação também devem, na medida do possível, seguir as regras do referido Código de Conduta.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Vale dispõe de um treinamento voltado especificamente para o Código de Conduta, onde empregados aprendem através de exemplos o que é esperado pela Companhia. Ademais, possui treinamentos relativos a leis anticorrupção, segurança da informação, diversidade e inclusão e conflito de interesses – temas também cobertos pelo Código.

A área do Canal de Denúncias, órgão dotado de independência e autonomia, vinculado ao Conselho de Administração através da Diretoria de *Compliance* e supervisionado pelo Comitê de Auditoria, é responsável pela função de tratamento das alegações recebidas e pela atualização e treinamento do Código de Conduta.

São realizadas diversas atividades voltadas para comunicação e treinamentos com o objetivo de reforçar a cultura de *compliance* e de anticorrupção na Vale. São realizados, por exemplo, treinamentos on-line e presenciais, comunicações em massa, atualizações na intranet e no site da Vale, além de campanhas e outras iniciativas.

Uma das principais ações da empresa para promover a reflexão sobre ética e integridade é o "Movimento pela Integridade", realizado anualmente desde 2015. Por meio dele, são reforçadas as atitudes que se espera de alguém que presencie violações ao Código de Conduta da Vale. Em 2019, a sexta edição contou com 53.112 participantes, entre empregados e terceiros, e teve como tema 'Uma equipe vencedora não se cala'.

Anualmente, no Dia Mundial do Combate à Corrupção é enviada uma mensagem, via e-mail, a todos os empregados, onde o diretor-presidente reforça os valores da Vale e a tolerância zero a qualquer forma de corrupção.

Por fim, está previsto no Código de Conduta como obrigação de todos dentro de seu escopo que "Participe dos treinamentos periódicos obrigatórios que disponibilizamos sobre o Código de Conduta e demais tópicos associados. Mantenha-se atualizado com relação a políticas, normas e procedimentos ligados às suas atribuições".

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Código de Conduta estão previstas no próprio documento no trecho "Violações a este Código, a demais políticas, normas, procedimentos e orientações da Vale sujeitam os infratores a consequências, que incluem advertência verbal ou formal, suspensão ou demissão. As medidas disciplinares são aplicadas considerando o tipo de violação e sua gravidade, as orientações do Comitê de Conduta e Integridade, da área de Recursos Humanos da Vale e a legislação aplicável.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

A revisão do Código de Conduta foi aprovada pelo Conselho de Administração no dia 19 de dezembro de 2019 e está disponível na Intranet da Vale (para empregados), no *website* da empresa na Internet (<http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/ethics-and-conduct-office/code-of-ethics/Paginas/default.aspx>) e da CVM (www.cvm.gov.br).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Vale possui o Canal de Denúncias (anteriormente denominado Canal de Ética e Ouvidoria), de acordo com as diretrizes de funcionamento definidas pela Diretoria e aprovadas pelo Conselho de Administração. A administração é de responsabilidade da área do Canal de Denúncias. O recebimento de denúncias é feito via empresa terceirizada e independente, porém, a coordenação de apuração das denúncias é feita pela equipe do Canal de Denúncias.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal está disponível para qualquer pessoa que deseje realizar uma denúncia, incluindo funcionários, contratados, fornecedores, membros de comunidades afetadas e outras partes interessadas.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

Como previsto no Código de Conduta, em nenhuma hipótese haverá quebra da confidencialidade, intimidação ou retaliação de qualquer denunciante. É compromisso do Canal de Denúncias garantir a confidencialidade da identidade do denunciante. Além disso, o Canal de Denúncias possibilita a abertura de denúncias de forma anônima e confidencial para denunciante que prefiram não se identificar.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

O responsável pela área Canal de Denúncias coordena a apuração de denúncias, que, quando necessário, delega as apurações para outras áreas da companhia, como Auditoria Interna e Segurança Empresarial. Por sua vez, o responsável pelo Canal de Denúncias responde diretamente ao Diretor de *Compliance* que é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e hierarquicamente subordinado ao Conselho de Administração.

A área do Canal de Denúncias emite sumários executivos periódicos sobre o resultado de cada apuração incluída no escopo do Canal compartilhados com o Comitê de Conduta e Integridade, o Comitê de Auditoria (instalado em março de 2020), o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, registrando as evidências obtidas para as situações relatadas, bem como as ações cabíveis para a resolução das irregularidades. Também, emite anualmente um relatório que é disponibilizado para todos os empregados na Intranet e que, a partir de 2018, começou a ser disponibilizado para agentes externos à Vale em seu website (<http://www.vale.com>).

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Todas as partes envolvidas em uma *joint venture*, consórcio, associação ou qualquer outra combinação de negócios com qualquer terceiro (como em fusões ou aquisições) devem primeiramente passar por uma verificação (*due diligence*), inclusive sobre aspectos de corrupção, para assegurar que os termos e condições do negócio não resultarão em – ou causarão – risco relevante de violação das leis anticorrupção aplicáveis.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Riscos

Em relação ao último exercício social, a Vale sofreu alteração significativa no seu ambiente de riscos devido ao rompimento da Barragem 1 do Córrego do Feijão em 25 de janeiro de 2019. As causas do rompimento da barragem são incertas e estão sendo investigadas pela Companhia e por várias autoridades governamentais. Este evento afetou adversamente as operações, os seus negócios, condição financeira e reputação, e seu impacto total na Vale ainda é incerto. Ressalta-se que:

- *Responsabilidades e processos judiciais.* Os passivos potenciais resultantes do rompimento da barragem são significativos. A Companhia está avaliando continuamente essas contingências e pode reconhecer provisões adicionais no futuro. A Vale já está sujeita a vários processos legais e investigações governamentais relacionadas ao rompimento da Barragem I, e espera enfrentar outros processos e investigações. Para obter informações adicionais sobre os procedimentos legais relacionados ao rompimento da Barragem I, ver itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência. A Companhia continuará a cooperar totalmente com as autoridades e a apoiar as investigações sobre o rompimento da barragem, e irá também contestar qualquer processo que julgar injustificado. Em 31 de dezembro de 2019, foram reconhecidas provisões no valor total de US\$ 3,925 bilhões referentes a acordos preliminares com autoridades para compensação a pessoas e comunidades afetadas, doações e projetos de recuperação do meio ambiente, incluindo (a) US\$ 2,735 bilhões em relação a compensação social e econômica e (b) US\$ 1,190 bilhão em relação à restauração e compensação ambiental. Os passivos potenciais resultantes do rompimento da barragem são significativos e provisões adicionais podem ser esperadas. Além disso, a Companhia está em negociação com o Governo do Estado de Minas Gerais ("GEMG") e outras autoridades competentes para um acordo adicional de indenização por danos coletivos e compensação para a sociedade e o meio ambiente. O objetivo da Vale com um potencial acordo é proporcionar um acordo estável para a execução das reparações e compensações, com a suspensão dos processos civis existentes. O acordo potencial ainda é muito incerto e está sujeito à conclusão das negociações em andamento e à aprovação pela Companhia, Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério Público e por outras Autoridades e Partes Intervenientes. O possível acordo pode resultar em uma provisão adicional variando de US\$770 (R\$4 bilhões) a US\$1,5 bilhão (R\$8 bilhões). Todos os impactos contábeis, se houver, serão registrados no período em que um acordo for celebrado.
- *Liquidez.* Alguns dos ativos da Companhia permanecem restritos como resultado de uma ordem judicial, e ativos adicionais podem ser anexados no futuro. Esses anexos de pré-julgamento e congelamentos de ativos podem afetar negativamente os negócios e liquidez da Companhia.
- *Suspensão das operações.* Após o rompimento da barragem, várias operações foram suspensas, voluntariamente ou como resultado da revogação de licenças ou ordens judiciais. A suspensão das operações em seu nível mais crítico totalizou 92,8 milhões de toneladas por ano de capacidade de produção, mas parte dessas operações foi retomada durante 2019. Operações adicionais podem ser suspensas como resultado de novas leis e regulamentos relativos ao uso de barragens, ou a incapacidade da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Companhia de obter as licenças necessárias ou os relatórios de estabilidade exigidos pelos regulamentos aplicáveis, conforme discutido abaixo.

- *Aumento nos custos de produção e investimentos de capital.* Pode ser preciso fazer investimentos ou ajustes nas operações que não sejam impactadas pelo rompimento da barragem para aumentar a produção e mitigar o impacto de operações suspensas ou cumprir requisitos adicionais de segurança. Também pode se ter que usar métodos alternativos de descarte para continuar operando algumas das minas e usinas, particularmente aquelas que dependem de barragens de rejeitos. Esses métodos alternativos podem ser mais caros ou exigir investimentos significativos nas minas e usinas. Como resultado, espera-se que os custos aumentem, o que pode ter um efeito material adverso relevante nos negócios e condição financeira da Companhia.
- *Aumento da tributação e outras obrigações.* A Companhia pode estar sujeita a novos ou maiores impostos ou outras obrigações para financiar medidas de reparação e compensar os impactos diretos e indiretos da ruptura da Barragem I. Além disso, foram celebrados acordos com o estado de Minas Gerais e alguns municípios para minimizar o impacto da paralisação de algumas operações.
- *Regulamentação adicional e restrições às operações de mineração.* Várias autoridades governamentais propuseram e aprovaram novas regras relativas ao licenciamento, uso e operação de barragens em resposta ao rompimento da Barragem I. Regras adicionais impondo restrições às operações de mineração e atividades auxiliares são esperadas. Além disso, novos impostos, contribuições ou outras obrigações podem ser impostas à Companhia como resultado do rompimento da Barragem I ou de seus impactos diretos ou indiretos. Essas regras podem afetar não apenas as operações de minério de ferro, mas também as operações de metais básicos no Brasil e outras operações que dependem de barragens.
 - Lei estadual de Minas Gerais sobre o licenciamento de barragens. Um estatuto aprovado pelo estado de Minas Gerais em fevereiro de 2019 proíbe o aumento, modificação ou construção de qualquer barragem a montante e prevê a descaracterização total de qualquer barragem a montante até fevereiro de 2022. O estatuto também proíbe o aumento, modificação ou construção de qualquer barragem se as comunidades forem estabelecidas dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS), uma área que engloba a porção do vale a jusante da barragem onde a evacuação oportuna e intervenção das autoridades competentes em situações de emergência não é possível. Embora este estatuto permita a construção de novas barragens e o uso de barragens existentes construídas com outras técnicas, também impõe restrições significativas a elas. Como resultado, a Companhia pode não ser capaz de depender em barragens de rejeitos para novos projetos e expansão de operações existentes.
 - Regras ANM. Em 2019, a ANM, Agência Nacional de Mineração do Brasil, emitiu resoluções sobre segurança de barragens exigindo que as empresas que possuem barragens a montante entregassem um projeto de descaracterização técnica até agosto de 2019 e descaracterizem completamente essas barragens a montante seguindo determinados cronogramas com base no volume e nas características da barragem. Além disso, a resolução requer a descaracterização das instalações localizadas dentro da Zona de Autossalvamento de uma barragem de rejeitos.
 - Como resultado de novas regulamentações, o processo de licenciamento das operações da Companhia pode se tornar mais longo e incerto, e seus custos de monitoramento e conformidade devem aumentar. Essas leis e regulamentos adicionais

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

podem impor restrições às operações, exigir investimentos adicionais ou, eventualmente, exigir a suspensão de operações adicionais.

A Vale precisará contar com métodos alternativos para continuar operando algumas de suas minas e plantas, particularmente aquelas que dependem de barragens de rejeitos. Projetos foram aprovados e mais estudos estão em andamento para aplicar uma tecnologia de descarte de resíduos que consiste em filtrar e empilhar rejeitos parcialmente ou totalmente desidratados, o que reduzirá a dependência da Companhia de barragens de rejeitos a médio e longo prazo. Essas tecnologias alternativas causarão um aumento nos custos de produção e exigirão investimentos adicionais nas minas e plantas.

- *Reservas.* As reservas reportadas da Companhia foram impactadas pelas investigações em andamento e processos judiciais envolvendo o uso de barragens em suas operações de mineração e pelas novas regras relacionadas ao licenciamento, uso e operações de barragens, que foram adotadas em resposta ao rompimento da Barragem I. Estes procedimentos e regulamentos podem impactar as reservas de minério de ferro e reservas para outros produtos para os quais o processo de produção envolve barragens.
- *Incapacidade de cumprir requisitos adicionais de segurança ou de obter as certificações de especialistas externos.* A Companhia é obrigada a obter a certificação de estabilidade (Declaração de Condição de Estabilidade, ou "DCE"), fornecida por especialistas externos após uma auditoria, para a maioria de suas barragens no Brasil em intervalos de seis meses até 31 de março e 30 de setembro anualmente e, para algumas, anualmente. As autoridades estaduais e federais brasileiras estão reforçando as regulamentações sobre segurança de barragens. Especialistas externos podem não estar dispostos a fornecer esses relatórios e certificados como resultado das incertezas sobre as causas do rompimento da Barragem I, do crescente risco de responsabilidade e das incertezas relacionadas à interpretação de novos regulamentos. Se alguma das barragens da Vale não puder cumprir os requisitos de segurança, esta pode precisar suspender as operações relacionadas, evacuar a área em torno da barragem, realocar comunidades e tomar outras ações de emergência.

Em janeiro de 2020, foi implementado o papel do Engenheiro de Registro ("EoR") como uma etapa adicional na avaliação das estruturas no Brasil. Entre suas atribuições, o EoR é responsável por realizar inspeções regulares de segurança das barragens, bem como a emissão de relatórios técnicos mensais. O EoR está integrado com as linhas de defesa e níveis seniores de gestão e não faz parte das operações, de modo a ter a autoridade necessária para esse tipo de função. Nesse modelo de supervisão contínua, se uma mudança na estabilidade de qualquer uma das estruturas for identificada, um novo processo de auditoria pode ser iniciado para obter um DCE em qualquer momento do ano.

- Em setembro de 2019, a Companhia obteve DCEs para 82 de suas estruturas operacionais no Brasil e não obteve DCEs para 18 estruturas, incluindo barragens a montante que estão sendo descaracterizadas, e outras estruturas que estão passando por estudos e obras adicionais. As operações dessas 18 estruturas foram suspensas e seguimos os planos de emergência para cada uma delas.

- Em 2019, foram iniciadas ações de emergência depois que um consultor externo revogou um relatório de estabilidade referente à barragem Sul Superior na mina Gongo Soco (no complexo Minas Centrais no Sistema Sudeste), em Barão de Cocais, Minas Gerais. Como resultado, foram realocados cerca de 500 moradores dos bairros

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

de Socorro, Tabuleiro e Piteiras, em Barão de Cocais, na área de jusante da barragem de rejeitos de Sul Superior. A barragem Sul Superior está desativada desde abril de 2016, quando a produção de minério de ferro na mina de Gongo Soco foi suspensa. Como uma medida adicional de segurança, intensificamos as inspeções da barragem Sul Superior, novos equipamentos de monitoramento foram instalados e consultores adicionais foram contratados para realizar uma nova avaliação de segurança. Além disso, com base no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) da barragem B3/B4 na mina Mar Azul, na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, foram realocadas cerca de 200 pessoas do bairro Macacos na área a jusante da barragem de rejeitos B3/B4, que está inativa.

- Após 30 de setembro de 2019, as barragens Itabiruçu, Santana e Norte Laranjeiras também tiveram o nível de emergência acionado devido a condições operacionais e investigações adicionais, mas essas estruturas não perderam as suas DCEs.

- Em outubro de 2019, foram identificadas algumas anomalias durante uma inspeção de rotina na barragem Forquilha IV. Como resultado, a DCE para esta barragem foi retirada. A barragem Forquilha IV não recebe rejeitos desde fevereiro de 2019.

- Em fevereiro de 2020, foi acionado o nível 2 do Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mineração (PAEBM) da barragem de Capitão do Mato, na mina de Capitão do Mato, em Nova Lima (MG). Como resultado, todas as pessoas na Zona de Autossalvamento dessa barragem foram evacuadas, como medida preventiva devido ao volume de chuvas registrado na região, acima da média histórica.

- Em 31 de março de 2020, após a avaliação do EoR, a Vale obteve DCEs para 78 de suas estruturas operacionais no Brasil. Nove barragens nos níveis 2 e 3 de emergência do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) não obtiveram DCEs. Pessoas na Zona de Autossalvamento dessas barragens já foram evacuadas. Dezessete outras estruturas, atualmente inativas, não obtiveram DCEs. A Vale não é obrigada a evacuar pessoas na Zona de Autossalvamento dessas 17 estruturas, pois estão classificadas no nível 1 de emergência do PAEBM.

- *Incapacidade de pagar dividendos.* Fluxos de caixa reduzidos e maiores passivos podem afetar adversamente a capacidade da Companhia de pagar dividendos ou fazer outras distribuições aos seus acionistas. Imediatamente após o rompimento da barragem, o Conselho de Administração da Vale determinou a suspensão da política de remuneração aos acionistas.
- *Maior necessidade de financiamento.* A Companhia pode precisar levantar recursos nos mercados financeiros para cumprir com seus compromissos existentes e as possíveis obrigações e dispêndios de capital associados à reparação de danos ambientais. A Companhia pode não ser capaz de obter financiamento com taxas atrativas.
- *Aumento nos custos de seguros.* Espera-se que o custo de seguro da Companhia aumente, e esta pode não ser capaz de obter seguro para certos riscos.
- *Atenção da administração.* Desde a data do rompimento da barragem, a atenção da alta administração e do Conselho de Administração da Companhia está nas ações de emergência e outras medidas em resposta à crise e desviadas dos negócios principais.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

- *Impacto no desempenho financeiro.* O rompimento da Barragem I teve um amplo impacto em seu desempenho financeiro e resultados operacionais a partir de e para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Os impactos principais na demonstração de resultados para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de (a) US\$ 7,402 bilhões, incluindo despesas e provisões para cumprir nossas obrigações relacionadas a descaracterização de nossas barragens a montante e as obrigações que foram assumidas em acordos preliminares e (b) uma perda de US\$ 235 milhões em “*Impairment* e alienação de ativos não circulantes” atribuíveis à baixa da mina de Córrego do Feijão e outras barragens a montante.
- *Impactos ambientais adicionais.* As consequências ambientais adicionais do rompimento da barragem permanecem incertas. O impacto do rompimento da Barragem I na qualidade da água do rio Paraopeba afetou seu uso até a cidade de Pompéu, incluindo o abastecimento público nas cidades de Pará de Minas e Paraopeba. Chuvas fortes na bacia do Rio Paraopeba em janeiro de 2020 intensificaram os impactos na qualidade da água do Rio Paraopeba e não há garantia de que os rios interestaduais também não serão impactados, o que poderia levar a processos adicionais e investigações pelas autoridades federais. A não implementação do plano de descaracterização da Companhia e as medidas para evitar novos acidentes também podem levar a danos ambientais adicionais, impactos adicionais em suas operações e reivindicações adicionais, investigações e processos contra a Vale.

A Companhia possui várias barragens de rejeitos e estruturas similares. Além disso, detêm participações em empresas que possuem um número de barragens ou estruturas similares, incluindo a Samarco e a Mineração Rio do Norte S.A. (MRN). O rompimento de qualquer uma dessas estruturas poderia causar perdas de vidas e graves danos pessoais, patrimoniais e ambientais, e poderia ter efeitos adversos sobre os negócios e reputação, como evidenciado pelas consequências do rompimento da Barragem I em Córrego do Feijão. Algumas *joint ventures* de suas investidas também operam estruturas similares a montante. Foi reconhecida uma provisão de US\$ 257 milhões em “resultados patrimoniais e outros resultados em coligadas” para a descaracterização da barragem de rejeitos de Germano, pertencente à Samarco Mineração S.A.

Algumas das barragens da Companhia, e algumas das barragens de propriedade de suas investidas, como Samarco e MRN, foram construídas usando o método “a montante”, que apresenta riscos de estabilidade específicos. As leis e regulamentos recentemente aprovados exigem que todas as barragens de rejeitos a montante sejam descomissionadas dentro de um prazo determinado. Ainda estão sendo determinadas as medidas apropriadas para o descomissionamento de cada barragem a montante. Esse processo exigirá gastos significativos, e o processo de descomissionamento poderá levar muito tempo. Neste momento, não se pode estimar os custos e o prazo para a conclusão dos processos de descomissionamento. A Companhia pode não conseguir concluir o processo de descomissionamento de todas as suas barragens a montante dentro do prazo imposto pelas novas leis e regulamentos.

Adicionalmente, a Companhia está envolvida em processos judiciais nos quais as partes adversas solicitaram liminares para suspender algumas de suas operações ou reivindicaram valores substanciais, incluindo diversos processos judiciais e investigações relacionados ao rompimento da barragem Barragem I e da barragem de rejeitos de Fundão, da Samarco. Os resultados desses processos são incertos e podem afetar material e adversamente seus negócios, sua liquidez e o

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

valor dos títulos emitidos pela Vale ou suas subsidiárias. Para informações sobre tais processos, vide itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.

As obrigações e possíveis responsabilidades decorrentes do rompimento de uma barragem de rejeitos de propriedade da Samarco, em Minas Gerais, poderiam afetar negativamente os negócios, condições financeiras e reputação da Companhia.

Política de Gestão de Riscos

A Política de Gestão de Riscos foi revisada pelo Conselho de Administração em 26 de novembro de 2019. A referida política é pública e está disponível no site institucional, detalha a estrutura de governança da Vale, baseada no modelo de Linhas de Defesa, detalhando seus papéis e responsabilidades, e os instrumentos utilizados para gestão de riscos, como o Mapa e a Matriz de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e co

Foi desenvolvida uma estrutura integrada para gerenciar os riscos aos quais a Companhia está exposta, a fim de apoiar a consecução de seus objetivos, força financeira e flexibilidade e continuidade dos negócios. A estratégia de gerenciamento de riscos considera o impacto nos negócios da Companhia de fatores de risco de mercado (risco de mercado), riscos associados a processos internos inadequados ou com falha, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional), riscos decorrentes de obrigações de terceiros (risco de crédito), riscos de exposição a multas legais, multas ou perdas de reputação associadas à falha em agir de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, políticas internas ou melhores práticas (risco de conformidade) e riscos associados ao modelo de negócios, governança e condições políticas e regulatórias nos países em que a Vale opera (risco estratégico), entre outros.

Risco Operacional

A gestão de risco operacional é uma abordagem estruturada para administrar as incertezas relacionadas a processos internos, pessoas e sistemas e a eventos externos. Os eventos internos consistem em processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou com falha, enquanto eventos externos incluem catástrofes naturais e operacionais causadas por terceiros.

A Vale minimiza o risco operacional com novos controles e melhorias nos existentes, novos planos de mitigação de riscos e transferência de risco por intermédio de seguro. Procura ter uma visão clara dos principais riscos a que está exposta, do custo-benefício dos planos de mitigação e dos controles implementados para monitorar de perto o impacto dos riscos operacionais e alocar capital de maneira eficiente para reduzi-los.

Risco Geotécnico

O gerenciamento de riscos geotécnicos é a abordagem estruturada que a Vale adota para gerenciar os riscos de barragens, declives e estacas de minério, com o potencial de causar fatalidades, impactos na comunidade, no meio ambiente e/ou interromper as atividades da Companhia.

É a abordagem estruturada que a Vale adota para gerenciar, em particular, os riscos de barragens, declives e pilhas de minério se romperem com potencial de causar fatalidades, impactos na comunidade, no meio ambiente e/ou interromper suas atividades, que são muito significativas para seus negócios. Os riscos geotécnicos são monitorados continuamente e devidamente integrados ao gerenciamento de riscos corporativos. A Vale está trabalhando no aprimoramento de suas práticas de gerenciamento de rejeitos, implementando um novo sistema de gerenciamento de rejeitos. Esse novo e mais rigoroso sistema baseia-se na adoção de várias camadas de proteção, incluindo linhas de defesa internas e externas.

Risco Operacional, de Planejamento e Continuidade

Os riscos operacionais, de planejamento e continuidade incluem riscos que podem paralisar operações, como indisponibilidade de recursos críticos e local para descarte de rejeitos, riscos de não obter ou não renovar licenças, concessões e direitos de mineração, riscos logísticos e riscos de disponibilidade e qualidade das reservas.

Risco Cibernético

O gerenciamento de riscos cibernéticos é a abordagem adotada para gerenciar riscos de segurança da informação, como roubo e vazamento de informações, indisponibilidade de ativos de tecnologia e comprometimento da integridade dos dados. O aumento no cenário de ameaças

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e co

é uma tendência natural na indústria da Vale e os riscos em evolução nesse espaço vêm de uma variedade de atores de ameaças cibernéticas, como estados-nação, *ciber-criminosos*, *hacktivistas* e *insiders*. A Vale experimenta ameaças à segurança de suas informações, mas nenhuma delas teve impacto em seus negócios em 2019.

A Companhia emprega várias medidas para gerenciar esse risco, a fim de proteger, detectar e responder a eventos cibernéticos, incluindo políticas e padrões de segurança da informação, tecnologias de proteção de segurança, detecção e monitoramento de ameaças, além de testes de procedimentos de resposta e recuperação. Para incentivar a vigilância entre seus funcionários, foi criada uma cultura de conscientização de segurança cibernética na organização por meio de um programa de treinamento que abrange tópicos como *phishing* por e-mail, classificação de informações e outras práticas recomendadas de segurança da informação.

Risco de Crédito

A Vale está exposta aos riscos de crédito decorrentes de operações a receber, transações com derivativos, garantias, pagamento de sinal a fornecedores e investimentos em espécie. Os processos de gestão de risco de crédito da Vale fornecem uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e manter o risco da Companhia em um nível aceitável.

A Vale atribui uma classificação de crédito interna e de limite de crédito para cada contraparte utilizando uma metodologia quantitativa própria para análise de risco de crédito, a qual é baseada em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas em relação à posição estratégica e o histórico de relações comerciais das contrapartes.

Baseado no risco de crédito das contrapartes, estratégias para mitigação de risco podem ser utilizadas para administrar os riscos de crédito da Companhia. As principais estratégias para mitigação de risco de crédito incluem desconto de contas a receber sem garantias, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outras.

Do ponto de vista geográfico, a Vale possui uma carteira diversificada de contas a receber, com Ásia, Europa e Brasil, regiões com exposição mais significativa. Conforme a região, diferentes garantias podem ser utilizadas para aumentar a qualidade de crédito dos recebíveis. A Companhia monitora periodicamente a exposição das contrapartes em portfólio e bloqueia vendas adicionais a clientes em inadimplência.

Para administrar a exposição de crédito decorrente de aplicações financeiras e instrumentos derivativos, são aprovados limites de crédito para cada contraparte com a qual a Companhia tem exposição de crédito. A Vale controla a diversificação do portfólio e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez de suas diferentes contrapartes que foram liberadas para negociação.

*Riscos de Conformidade*Risco Anticorrupção

Para orientar todos que trabalham na Companhia ou agem em seu nome sobre como agir com ética e integridade, a Vale conta com o Código de Conduta, que, juntamente com a Política Global Anticorrupção e o Manual Global Anticorrupção, compreende o Programa Anticorrupção Global. O programa - que é de responsabilidade da Integridade Corporativa - afirma que a Companhia tem tolerância zero à corrupção e proíbe o suborno em todas as suas formas (diretas ou indiretas).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e co

O Programa Anticorrupção Global possui regras específicas relacionadas a:

- Os investimentos socioambientais devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de uma ferramenta interna e devem ter um contrato com cláusulas anticorrupção e de responsabilidade.
- Presentes e hospitalidades envolvendo funcionários públicos acima de um valor específico devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de uma ferramenta interna, bem como presentes em dinheiro ou equivalente, independentemente do valor.
- Todos os fornecedores, entidades, associações ou quaisquer terceiros que recebam fundos da parte da Companhia, antes de serem registrados, devem passar por diligências, onde é realizada uma verificação de antecedentes e o risco de corrupção é definido. Cláusulas anticorrupção devem ser incluídas nos contratos.
- O processo de recrutamento e seleção de funcionários e líderes relacionados a qualquer funcionário público também deve ser previamente aprovado pela Integridade Corporativa.

Risco estratégico

O risco estratégico compreende governança, modelo de negócios, questões ambientais externas, ações regulatórias, políticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outras partes interessadas.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas por empresas de grande porte na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais. A gestão de seguros é realizada com o apoio multidisciplinar das áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão de seguros, a Vale pode fazer uso de resseguradora cativa que permite a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

Informações acerca de alegações internas e externas relativas ao Código de Conduta e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

Em 2019, o Canal de Denúncias (anteriormente denominado Canal de Ética e Ouvidoria) recebeu 3.507 alegações e encerrou 3.382 casos, dos quais (i) 291 referiram-se a reclamações que não foram investigadas devido à falta de informações ou pertinência ao escopo do Canal, (ii) 154 foram consultas, que foram respondidas pelo Canal, mas não levaram a uma investigação; e (iii) 2.937 levaram a investigações que confirmaram violações do Código de Conduta da Vale em 38% desses casos. Todas as violações confirmadas acionaram planos de correção, que são apresentados pelos gestores da empresa e aprovados pelo Canal. Como regra geral, esses planos contêm medidas para promover melhorias no processo, iniciativas de treinamento e feedback para os funcionários. Dependendo da gravidade das alegações, os empregados envolvidos podem estar sujeitos a medidas administrativas, como advertências, suspensões ou desligamentos. Os fornecedores envolvidos em violações graves do Código de Conduta também estão sujeitos a medidas punitivas, como multas ou rescisão de contrato. As investigações do Departamento de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e co

Ética e Conduta em 2019 resultaram em 1.833 ações corretivas, incluindo o desligamento de 227 funcionários.

Após o rompimento da barragem de Brumadinho, o Canal de Denúncias foi um dos canais disponibilizados para a população solicitar informações e apoio da Vale. Os contatos relacionados a este evento totalizaram 983 comunicações adicionais, não incluídas nos números acima mencionados. Os contatos recebidos pelo Canal relacionados ao acidente foram referentes a: (i) reporte de pessoas desaparecidas (42%), (ii) oferta de trabalho voluntário (26%), (iii) reporte de que possíveis vítimas estavam seguras (8%), (iv) solicitação de indenização (5%) e (v) oferta de doações (3%).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste item do Formulário de Referência, exceto quando mencionado de outra forma, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia"), elaboradas em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"), e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Vale, disponíveis no *website* da Companhia (www.vale.com) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar seu plano de negócio e cumprir suas obrigações de curto e médio prazo, conforme apresentado abaixo:

(em bilhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Ativo circulante ⁽¹⁾	68,698	59,256	62,701
Ativo não circulante	300,973	282,457	265,396
Passivo circulante ⁽²⁾	55,806	35,285	43,357
Passivo não circulante	156,716	132,745	136,634
Patrimônio líquido dos acionistas controladores	161,480	170,403	143,758
Liquidez corrente ⁽³⁾	1,23	1,68	1,45
Liquidez geral ⁽⁴⁾	1,74	2,03	1,82

(1) Inclui o saldo de ativos não circulantes mantidos para venda.

(2) Inclui o saldo de passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda.

(3) O índice de liquidez corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante.

(4) O índice de liquidez geral é calculado dividindo-se a soma do ativo circulante e ativo não circulante pela soma do passivo circulante e passivo não circulante.

Em 31 de dezembro de 2019, o índice de liquidez corrente utilizado para avaliar a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo da Companhia, totalizou 1,23, comparado a 1,68 em 31 de dezembro de 2018. O índice de liquidez geral também sofreu variação negativa em relação ao mesmo período de 2018. A redução dos índices é decorrente principalmente do reconhecimento dos passivos relacionados ao (i) rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho no montante de R\$ 6,319 bilhões e R\$ 5,703 bilhões no circulante e não circulante, respectivamente e (ii) descaracterização de barragens no montante de R\$1,247 bilhão e R\$ 8,787 bilhões no circulante e não circulante, respectivamente.

Em 31 de dezembro de 2018, o índice de liquidez corrente utilizado para avaliar a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo da Companhia, totalizou 1,68, comparado a 1,45 em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento, decorrente principalmente do (i) aumento da geração de caixa operacional em função dos maiores preços médios realizados do segmento de minerais ferrosos (ii) redução da dívida bruta e (iii) realização do passivo mantido para venda relacionado à conclusão da venda do segmento de fertilizantes.

A variação no índice de liquidez geral entre os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foi positiva em decorrência principalmente do (i) aumento da geração de caixa operacional em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

função dos maiores preços médios realizados do segmento de minerais ferrosos (ii) redução da dívida bruta, (iii) maiores volumes de minerais ferrosos produzidos e armazenados, (iv) conclusão da transação de venda do segmento de fertilizantes que resultou na transferência dos ativos e passivos de fertilizantes.

b. Estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e de terceiros:

(em bilhões de reais)	Em 31 de dezembro de					
	2019	AV ¹ (%)	2018	AV ¹ (%)	2017	AV ¹ (%)
Capital de Terceiros (passivo circulante e não circulante) ⁽²⁾	212,522	57,5%	168,030	49,2%	179,991	54,9%
Capital próprio (patrimônio líquido)	157,149	42,5%	173,683	50,8%	148,106	45,1%
Capital total (terceiros + próprio)	369,671	100,0%	341,713	100,0%	328,097	100,0%

(1) Análise vertical.

(2) Inclui o saldo de passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda.

A estrutura de capital da Companhia apresenta uma proporção adequada entre capital próprio e capital de terceiros, considerando o desempenho do caixa operacional, dos indicadores financeiros e a condição patrimonial da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A tabela abaixo apresenta as informações sobre o endividamento da Companhia:

(em bilhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Dívida bruta ⁽¹⁾	52,625	59,928	74,392
Dívida líquida ⁽²⁾	19,669	37,390	60,013
LAJIDA (EBITDA) ajustado ⁽³⁾	42,307	61,054	49,004
Relação Dívida bruta / LAJIDA (EBITDA) ajustado	1,2	1,0	1,5
Índice de cobertura de juros ⁽⁴⁾	10,9	14,2	9,0

(1) A dívida bruta é composta pelo saldo do passivo de empréstimos e financiamentos.

(2) A dívida líquida é composta pelo saldo líquido entre a dívida bruta e o saldo de caixa e equivalentes de caixa, e aplicações financeiras.

(3) LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e joint ventures e excluindo a depreciação, exaustão e amortização e redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes. Para informações sobre a reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado com o lucro líquido (prejuízo) do exercício, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.

(4) O Índice de cobertura de juros é calculado dividindo-se o LAJIDA (EBITDA) ajustado pela despesa de juros bruta de empréstimos e financiamentos.

Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta da Companhia totalizou R\$ 52,625 bilhões, comparado a R\$ 59,928 bilhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de 12,2%, principalmente motivada pela recompra antecipada de *bonds* durante o ano. A redução, decorrente do pagamento, líquido das captações representou R\$ 9,988 bilhões.

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta da Companhia totalizou R\$ 59,928 bilhões, comparado a R\$ 74,392 bilhões em 31 de dezembro de 2017, representando uma redução de 19,4%, principalmente motivada pela recompra dos *bonds* com vencimento em 2020, 2021, 2022, 2036 e 2042. A redução, decorrente de pagamentos, líquido das captações, representou R\$ 23,565 bilhões.

O aumento da relação dívida bruta / LAJIDA (EBITDA) ajustado verificado em 31 de dezembro de 2019, em comparação com 2018, decorreu da redução dos resultados operacionais decorrentes do evento de Brumadinho, parcialmente compensada pelo aumento da geração de caixa operacional em função dos maiores preços médios realizados do segmento de minerais ferrosos, associados à redução da dívida bruta no ano de 2019.

A diminuição do índice de cobertura de juros, verificado em 31 de dezembro de 2019 em comparação com 2018, ocorreu principalmente em função da redução do LAJIDA (EBITDA) ajustado decorrente do evento de Brumadinho.

A redução do índice de dívida bruta / LAJIDA (EBITDA) ajustado verificado em 31 de dezembro de 2018, em comparação com 2017, decorreu do aumento da geração de caixa operacional em função dos maiores volumes e preços do segmento de minerais ferrosos associado à redução da dívida bruta no ano de 2018.

O aumento do índice de cobertura de juros, verificado em 31 de dezembro de 2018 em comparação com 2017, decorreu principalmente, em função do maior resultado operacional do segmento de minerais ferrosos e pela redução das despesas de juros brutas, em função do menor endividamento.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

As fontes de recursos utilizadas pela Companhia nos três últimos exercícios sociais foram geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos de dívida e alienação de investimentos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O caixa líquido proveniente das atividades operacionais das operações continuadas foi de R\$ 47,282 bilhões em 2019, R\$ 47,920 bilhões em 2018 e R\$ 39,971 bilhões em 2017. No exercício social de 2019, o fluxo de caixa manteve-se em linha em relação ao exercício social anterior.

No exercício social de 2018, o fluxo de caixa aumentou em R\$ 7,949 bilhões, principalmente em função de (i) aumento de volumes e preços de venda do segmento de minerais ferrosos, (ii) incremento no capital de giro em função da conclusão da operação do *stream* de cobalto e (iii) menor pagamento de juros em virtude da redução da dívida líquida da Companhia.

Para informações sobre os contratos de empréstimos e financiamentos mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.1(f) deste Formulário de Referência.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

As fontes de recursos utilizadas pela Companhia são a geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos de dívida e alienação de investimentos.

Para mitigar o risco de liquidez, a Vale possui duas linhas de crédito rotativas, com vencimentos em 2022 e 2024, contratadas com sindicato de bancos internacionais que podem ser utilizadas a critério da Companhia, conforme adiante descrito.

Em 31 de dezembro de 2019, o montante total disponível dessas linhas de crédito rotativo era de R\$ 20,154 bilhões (US\$ 5 bilhões), os quais podem ser utilizados pela Vale, Vale Canada Ltd. e Vale International S.A., para auxiliar na gestão de liquidez de curto prazo e permitir maior eficiência na gestão de caixa, consistente com o foco estratégico de redução do custo de capital. Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não havia saldo devedor em aberto relativo a estas linhas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Estrutura da dívida (em bilhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Dívida bruta	52,625	59,928	74,392
Parcela garantida por ativos da Vale (em %)	1,7%	1,5%	1,2%
Prazo médio das amortizações (em anos)	8,52	8,93	8,92
Custo médio (em %)	4,9%	5,1%	5,0%

Na data deste documento, a Vale é classificada com grau de investimento por algumas das principais agências de classificação de risco e possui as seguintes classificações de risco de crédito: BBB- (*Standard & Poor's*), Ba1 (*Moody's*), BBBL (*Dominion Bond Ratings*) e BBB- (*Fitch*).

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

As categorias mais importantes da dívida total da Companhia são apresentadas a seguir. Os valores apresentados excluem os juros acumulados.

- (a) **Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (equivalentes a R\$ 12,2 bilhões, R\$ 8,4 bilhões e R\$ 13,6 bilhões, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente).**

Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais.

- (b) **Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (equivalentes a R\$ 25,1 bilhões, R\$ 32,5 bilhões e R\$ 41,6 bilhões, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente).**

A Vale emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais, inclusive por meio da sua subsidiária integral, Vale Overseas, no valor total de US\$ 5,6 bilhões (equivalentes a R\$ 22,8 bilhões), até 31 de dezembro de 2019. A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 297 milhões (equivalentes a R\$ 1,2 bilhão).

- (c) **Empréstimos contraídos no Brasil (R\$ 9,7 bilhões, 13,3 bilhões e 12,8 bilhões em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente).**

A Companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros.

- (d) **Papéis de renda fixa emitidos em euros (equivalentes a R\$ 3,4 bilhões, R\$ 3,3 bilhões e R\$ 3 bilhões, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente).**

A Vale emitiu títulos de dívida no mercado de capitais no valor total de € 750 milhões (equivalentes a R\$ 3,4 bilhões).

- (e) **Empréstimos e financiamentos contratados em euros e outras dívidas (equivalentes a R\$ 1,4 bilhão, R\$ 1,5 bilhão e R\$ 1,6 bilhão).**

Esta categoria inclui linhas de crédito à exportação.

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (a) Em dezembro de 2019, a Companhia realizou o pagamento antecipado de US\$ 518 milhões (equivalentes a R\$ 2,088 bilhões) para agências de desenvolvimento.
- (b) Em setembro e dezembro de 2019, a Companhia liquidou US\$ 2,167 bilhões (equivalente a R\$ 8,903 bilhões) em títulos emitidos pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2021, 2022, 2026, 2034, 2036 e 2039 e US\$ 103 milhões (equivalente a R\$ 429 milhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Canada Limited., com vencimento em 2032, totalizando US\$ 2,270 bilhões (equivalente a R\$ 9,332 bilhões).
- (c) Em novembro de 2018, a Companhia liquidou US\$ 600 milhões (equivalentes a R\$ 2,325 bilhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2036, juntamente com a recompra de US\$ 400 milhões (equivalentes a R\$ 1,550 bilhão) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2022.
- (d) Em junho de 2018, a Companhia liquidou US\$ 980 milhões (equivalentes a R\$ 3,796 bilhões) em título emitido pela Vale S.A., com vencimento em 2042.
- (e) Em abril de 2018, a Companhia liquidou US\$ 499 milhões (equivalentes a R\$ 1,933 bilhão) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd, com vencimento em 2020.
- (f) Em março de 2018, a Companhia liquidou US\$ 969 milhões (equivalentes a R\$ 3,755 bilhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2021, juntamente com a recompra de US\$ 781 milhões (equivalentes a R\$ 3,026 bilhões) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2022.
- (g) Em 2018, a Companhia realizou o pagamento antecipado de US\$ 1,100 bilhão (equivalentes a R\$ 4,262 bilhões) em operações de pré-pagamento à exportação, US\$ 259 milhões (equivalentes a R\$ 1,003 bilhão) em notas de crédito à exportação com bancos comerciais e US\$ 876 milhões (equivalentes a R\$ 3,396 bilhões) em operações com o banco Export Development Canada (EDC).
- (h) Em 2018, a Companhia tomou US\$ 1,150 bilhão (equivalentes a R\$ 4,456 bilhões) por meio de contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais.
- (i) Em setembro de 2017, a Companhia liquidou US\$ 1 bilhão (equivalentes a R\$ 3,168 bilhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2019, juntamente com a recompra de US\$ 501 milhões (equivalentes a R\$ 1,587 bilhão) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2020.
- (j) Em março de 2017, a Companhia liquidou € 750 milhões (equivalentes a R\$ 2,507 bilhões) em título emitido pela Vale S.A. com vencimento em 2018. Pagamento antecipado de US\$ 2,930 bilhões (equivalentes a R\$ 9,445 bilhões) em operações de pré-pagamento à exportação e US\$ 1,747 bilhão (equivalentes a R\$ 5,710 bilhões) em notas de crédito à exportação com bancos comerciais.
- (k) Em 2017, a Companhia tomou US\$ 350 milhões (equivalentes a R\$ 1,157 bilhão) por meio de contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Vale, suas controladas e coligadas mantêm relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras do país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Grau de subordinação entre as dívidas (em bilhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Empréstimos e financiamentos	52,625	59,928	74,392
Obrigações de natureza quirográfaria	98,3%	98,5%	98,8%
Obrigações com garantias reais	1,7%	1,5%	1,2%

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas financeiras quirográficas da Companhia.

iv. Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo contêm obrigações relacionadas à observância de determinados indicadores financeiros. Os indicadores são:

- (i) alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o LAJIDA (EBITDA) ajustado ("Alavancagem"); e
- (ii) cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do LAJIDA (EBITDA) ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas, incluindo o seu cálculo, vide os itens 3.2 e 10.2 deste Formulário de Referência.

	Em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Alavancagem	1,2x	1,0x	1,5x
Limite máximo de 4,5x			
Cobertura de juros	10,9x	14,2x	9,0x
Limite mínimo de 2,0x			

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia estava em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros, em relação aos montantes de R\$ 9,9 bilhões, R\$ 10,7 bilhões e R\$ 13,6 bilhões atrelados a esses indicadores.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Os limites dos financiamentos contratados e disponíveis para utilização estão demonstrados a seguir:

Data de assinatura do contrato	Contraparte	Destinação	Valor	Percentual Utilizado	Desembolso dos recursos
26/12/2018	FINAME	Aquisição de equipamentos no Brasil	R\$ 400 milhões	0%	O crédito será disponibilizado de forma parcelada, de acordo com a compra de equipamentos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para informações sobre os financiamentos contratados e integralmente sacados, e que compõem a dívida bruta da Companhia, vide o item 10.1 (f) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras consolidadas da Vale

Análise da demonstração do resultado relativa aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Demonstração do Resultado (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de						Variação			
	2019	AV (%) ¹	2018	AV (%) ¹	2017	AV (%) ¹	(2019 x 2018)		(2018 x 2017)	
							R\$	%	R\$	%
Receita de vendas, líquida	148,640	100	134,483	100	108,532	100,0	14,157	10,5	25,951	23,9
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(83,836)	(56,4)	(81,201)	(60,4)	(67,257)	(62,0)	(2,635)	3,2	(13,944)	20,7
Despesas com vendas e administrativas	(1,924)	(1,3)	(1,917)	(1,4)	(1,697)	(1,6)	(0,007)	0,4	(0,220)	13,0
Pesquisa e desenvolvimento	(1,765)	(1,2)	(1,376)	(1,0)	(1,086)	(1,0)	(0,389)	28,3	(0,290)	26,7
Pré operacionais e paradas de operação	(4,559)	(3,1)	(0,984)	(0,7)	(1,317)	(1,2)	(3,575)	363,3	0,333	(25,3)
Evento de Brumadinho	(28,818)	(19,4)	-	-	-	-	(28,818)	-	-	-
Outras despesas operacionais, líquidas	(2,052)	(1,4)	(1,613)	(1,2)	(1,338)	(1,2)	(0,439)	27,2	(0,275)	20,6
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	(20,762)	(14,0)	(3,523)	(2,6)	(1,025)	(0,9)	(17,239)	489,3	(2,498)	243,7
Lucro operacional	4,924	3,3	43,869	32,6	34,812	32,1	(38,945)	(88,8)	9,057	26,0
Resultado financeiro, líquido	(13,446)	(9,0)	(18,058)	(13,4)	(9,650)	(8,9)	4,612	(25,5)	(8,408)	87,1
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	(2,684)	(1,8)	(0,693)	(0,5)	(0,277)	(0,3)	(1,991)	287,3	(0,416)	150,2
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	(11,206)	(7,5)	25,118	18,7	24,885	22,9	(36,324)	(144,6)	0,233	0,9
Tributos sobre o lucro	2,509	1,7	0,966	0,7	(4,607)	(4,2)	1,543	159,7	5,573	(121,0)
Prejuízo proveniente das operações descontinuadas	-	-	(0,310)	(0,2)	(2,608)	(2,4)	0,310	(100,0)	2,298	(88,1)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	(2,025)	(1,4)	0,117	0,1	0,043	0,0	(2,142)	(1.830,8)	0,074	172,1
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas da Vale	(6,672)	(4,5)	25,657	19,1	17,627	16,2	(32,329)	(126,0)	8,030	45,6

(1) Em relação à receita de vendas, líquida.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receitas de vendas, líquida

Em 31 de dezembro de 2019, a receita de vendas líquida totalizou R\$ 148,640 bilhões comparado a R\$ 134,483 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 14,157 bilhões ou 10,5% é decorrente, principalmente, de (i) maiores preços médios realizados de minério de ferro e outros produtos (R\$ 23,641 bilhões), refletindo o aumento do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX* 62% que foi 34,5% maior em relação à 2018, (ii) efeito positivo da variação cambial em função dos preços denominados em dólar (R\$ 10,139 bilhões), refletindo a desvalorização do real em 7,94% frente ao dólar americano, passando de uma taxa média de câmbio de R\$ 3,66/US\$ 1,00, em 2018, para R\$ 3,95/US\$ 1,00 em 2019. Esses fatores foram parcialmente compensados por menores volumes vendidos de minerais ferrosos (R\$ 15,887 bilhões).

Em 31 de dezembro de 2018, a receita de vendas líquida totalizou R\$ 134,483 bilhões, comparado a R\$ 108,532 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 25,951 bilhões ou 23,9% é decorrente, principalmente, de (i) maiores preços médios realizados de minério de ferro e outros produtos, (ii) maiores volumes vendidos de minério de ferro e pelotas de minério de ferro, e (iii) efeito positivo do câmbio na receita expressa em reais, refletindo a desvalorização do real em 14,51% frente ao dólar americano, passando de uma taxa média de câmbio de R\$ 3,19/US\$ 1,00, em 2017, para R\$ 3,66/US\$ 1,00 em 2018.

Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 foi o minério de ferro.

Receita de vendas, líquida por produto (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de			Variação			
				(2019 X 2018)		(2018 X 2017)	
	2019	2018	2017	R\$	%	R\$	%
Minerais ferrosos	118,767	102,842	80,291	15,925	15,5	22,551	28,1
Minério de ferro	92,504	75,056	59,206	17,448	23,2	15,850	26,8
Pelotas	23,446	24,389	18,043	(0,943)	(3,9)	6,346	35,2
Manganês e ferroligas	1,112	1,660	1,501	(0,548)	(33,0)	0,159	10,6
Outros	1,705	1,737	1,541	(0,032)	(1,8)	0,196	12,7
Metais básicos	24,351	24,527	21,966	(0,176)	(0,7)	2,561	11,7
Níquel e outros produtos	16,845	16,855	14,914	(0,010)	(0,1)	1,941	13,0
Cobre	7,506	7,672	7,052	(0,166)	(2,2)	0,620	8,8
Carvão	4,005	6,025	5,003	(2,020)	(33,5)	1,022	20,4
Outros	1,517	1,089	1,272	0,428	39,3	(0,183)	(14,4)
Receita líquida	148,640	134,483	108,532	14,157	10,5	25,951	23,9

Minerais ferrosos

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro aumentou de R\$ 75,056 bilhões em 2018 para R\$ 92,504 bilhões em 2019, em função dos maiores preços médios realizados de US\$ 66,2/tonelada em 2018 para US\$ 87,1/tonelada em 2019.

A receita de vendas de minério de ferro aumentou de R\$ 59,206 bilhões em 2017 para R\$ 75,056 bilhões em 2018, em função dos maiores volumes de vendas e preços médios realizados de US\$ 64,2/tonelada em 2017 para US\$ 66,2/tonelada em 2018.

Pelotas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A receita de vendas de pelotas reduziu de R\$ 24,389 bilhões em 2018 para R\$ 23,446 bilhões em 2019, principalmente por menores volumes de vendas, compensado por maiores preços médios realizados de pelotas, de US\$ 117,5/tonelada em 2018 para US\$ 137,7/tonelada em 2019.

A receita de vendas de pelotas aumentou de R\$ 18,043 bilhões em 2017 para R\$ 24,389 bilhões em 2018, principalmente por maiores volumes de vendas e maiores preços médios realizados de pelotas, de US\$ 109,2/tonelada em 2017 para US\$ 117,5/tonelada em 2018.

Metais básicos

Níquel e outros produtos

A receita de vendas de níquel e outros produtos manteve-se em linha entre 2018 (R\$ 16,855 bilhões) e 2019 (R\$ 16,845 bilhões), devido a redução do volume vendido de níquel, compensado pelo aumento do preço médio realizado e pela apreciação do dólar em 7,9%. A média do preço de referência cotado na *London Metal Exchange* ("LME") foi 6,2% maior em 2019 quando comparado com o mesmo período de 2018.

A receita de vendas de níquel e outros produtos aumentou de R\$ 14,914 bilhões em 2017 para R\$ 16,855 bilhões em 2018, devido ao aumento no preço médio realizado de níquel. A média do preço de referência cotado na LME foi 26% maior em 2018 quando comparado com o mesmo período de 2017.

Cobre

A receita de vendas de cobre reduziu de R\$ 7,672 bilhões em 2018 para R\$ 7,506 bilhões em 2019, devido à redução do volume vendido e do preço médio realizado. A média do preço de referência cotado na LME foi 8% menor em 2019 quando comparado com o mesmo período de 2018. Estes impactos foram compensados pela apreciação do dólar americano em 7,9%.

A receita de vendas de cobre aumentou de R\$ 7,052 bilhões em 2017 para R\$ 7,672 bilhões em 2018 principalmente devido ao efeito cambial dos preços atrelados ao dólar, em virtude da apreciação do dólar em 14,5%.

Para mais informações sobre os componentes relevantes da receita da Companhia, vide item 10.2 deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Carvão

A receita de vendas do carvão reduziu de R\$ 6,025 bilhões em 2018 para R\$ 4,005 bilhões em 2019, principalmente, por menores volumes de venda do carvão metalúrgico e térmico em 29% e 19%, respectivamente e por menores preços médios realizados do carvão metalúrgico e térmico em 9% e 30%, respectivamente.

A receita de vendas do carvão aumentou de R\$ 5,003 bilhões em 2017 para R\$ 6,025 bilhões em 2018, principalmente, por maiores preços médios realizados do carvão metalúrgico e térmico em 19% e 11%, respectivamente.

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de			Variação			
	2019	2018	2017	(2019 X 2018)		(2018 X 2017)	
				R\$	%	R\$	%
Minerais ferrosos	47,505	47,995	36,497	(0,490)	(1,0)	11,498	31,5
Metais básicos	14,874	14,715	14,111	0,159	1,1	0,604	4,3
Carvão	6,462	5,811	4,326	0,651	11,2	1,485	34,3
Outros segmentos	1,541	0,961	1,197	0,580	60,4	(0,236)	(19,7)
Total (sem depreciação)	70,382	69,482	56,131	0,900	1,3	13,351	23,8

2019 x 2018

Em 31 de dezembro de 2019, o custo total dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) totalizou R\$ 70,382 bilhões comparado a R\$ 69,482 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 900 milhões ou 1,3% é decorrente do (i) efeito negativo da variação cambial nos custos (R\$ 3 bilhões); (ii) efeito externo (índice *Platts*) na base dos royalties de minério de ferro (R\$ 656 milhões); (iii) aumento nos custos de serviços e materiais (R\$ 3,5 bilhões) e (iv) aumento nos custos de manutenção (R\$ 2,7 bilhões) aquisição de minério de ferro de terceiros (R\$ 1,1 bilhão) e combustível (R\$ 1 bilhão). Esses efeitos foram parcialmente compensados por menores volumes de vendas (R\$ 10 bilhões).

No segmento de minerais ferrosos, a redução dos custos é decorrente, principalmente, do menor volume de vendas, parcialmente compensado pelo aumento das aquisições de minério de ferro de terceiros, *royalties* pelo aumento do índice *Platts* do período, maiores custos de manutenção e *demurrage* pelo efeito do maior volume de chuvas no sistema norte.

No segmento de metais básicos, o aumento é decorrente, principalmente, da redução da produção devido aos problemas operacionais em VNC e às paradas para manutenção programadas e não programadas das refinarias de *Copper Cliff* em *Sudbury*, *Clydach* em *Matsusaka* e *Long Harbour*, e nas operações de Sossego. Da mesma forma, Onça Puma retomou as operações de extração mineral (suspensas desde setembro de 2017) e as atividades de processamento de níquel (suspensas desde junho de 2019), após a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal ("STF") em setembro de 2019.

Já os custos relacionados ao segmento de carvão foram impactados por maiores custos operacionais com serviços e manutenção devido principalmente a questões técnicas no projeto e à operação dos ativos relacionados a este segmento.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2018 x 2017

Em 31 de dezembro de 2018, o custo total dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) totalizou R\$ 69,482 bilhões comparado a R\$ 56,131 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 13,351 bilhões ou 23,8% é decorrente do (i) efeito negativo da variação cambial nos custos (R\$ 5,0 bilhões); (ii) aumento dos custos com frete marítimo (R\$ 2,3 bilhões); (iii) aumento da alíquota dos *royalties* de minério de ferro (R\$ 1 bilhão); e (iv) aumento nos custos de matérias e serviços (R\$ 900 milhões) e combustível (R\$ 1 bilhão).

No segmento de minerais ferrosos, o aumento dos custos é decorrente, principalmente, do aumento da taxa de *royalties*, o efeito da greve dos caminhoneiros no segundo trimestre de 2018, os custos de combustível e as taxas de frete *Spot*.

No segmento de metais básicos, o aumento foi devido principalmente em função da redução da produção devido à parada para manutenção mais longa que o planejado na mina de *Coleman*.

Já os custos relacionados ao segmento de carvão foram impactados pelo aumento da tarifa do Corredor Logístico de Nacala, que vigorou para o ano inteiro em 2018, mas apenas parcialmente ao longo de 2017, devido à conclusão da venda do Corredor Logístico de Nacala.

Despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação

Em 31 de dezembro de 2019, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação totalizaram R\$ 4,559 bilhões comparado a R\$ 984 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 3,575 bilhões é decorrente, principalmente, das paradas operacionais resultantes do evento de Brumadinho (R\$ 3,939 bilhões), parcialmente compensadas pela conclusão do *ramp-up* do projeto S11D.

Em 31 de dezembro de 2018, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação totalizaram R\$ 984 milhões comparado a R\$ 1,317 bilhão em 31 de dezembro de 2017. A redução de R\$ 333 milhões é decorrente principalmente devido ao *ramp-up* do projeto S11D em que houve um aumento da curva de produção e redução do percentual alocado a ociosidade.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes

Segmentos por classe de ativos (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Ativo Imobilizado e intangível			
Metais básicos – Níquel	10,319	-	0,428
Carvão	6,949		
Outros ativos	0,487	0,713	0,455
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes	17,755	0,713	0,883
Contratos onerosos	0,987	1,527	-
Baixas de ativos não circulantes	2,020	1,283	0,142
Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes	20,762	3,523	1,025

Em 31 de dezembro de 2019, as despesas com redução ao valor recuperável ("*impairment*") de ativos e baixa de ativos não circulantes totalizaram R\$ 20,762 bilhões, comparado a R\$ 3,523 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 17,239 bilhões é principalmente decorrente da (i) perda por *impairment* devido à redução dos níveis esperados de produção de níquel refinado pelas operações de Nova Caledônia (R\$ 10,319 bilhões), (ii) perda por *impairment* devido à revisão da produtividade esperada para o carvão metalúrgico e carvão térmico (R\$ 6,949 milhões), e (iii) baixas de ativos relacionadas à mina Córrego do Feijão e às demais barragens a montante no Brasil (R\$ 904 milhões).

Em 31 de dezembro de 2018, as despesas com redução ao valor recuperável ("*impairment*") de ativos e contratos onerosos totalizaram R\$ 3,523 bilhões comparados a R\$ 1,025 bilhão em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 2,498 bilhões é decorrente da (i) revisão do plano de negócios de ativos biológicos em relação à redução na capacidade operacional esperada para esses ativos (R\$ 713 milhões), (ii) revisão da expectativa do volume de produção e vendas de minério de ferro do sistema Centro-Oeste em relação a alguns contratos de longo prazo para transporte fluvial e serviço portuário, que possuem volume mínimo garantido (R\$ 1,527 bilhão) e (iii) redução de R\$ 1,141 bilhão, principalmente em decorrência da revisão de projetos inviáveis e ativos operacionais baixados por venda ou obsolescência.

Resultado Financeiro Líquido

Em 31 de dezembro de 2019, o resultado financeiro líquido totalizou uma perda de R\$ 13,446 bilhões em comparação a uma perda de R\$ 18,058 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 4,612 bilhões ou 25,5%, é decorrente, principalmente, da redução das perdas cambiais com empréstimos e financiamentos. Os principais componentes do resultado financeiro líquido em 2019 foram: (i) despesas financeiras (R\$ 14,973 bilhões), (ii) perda com variações monetárias e cambiais de (R\$ 1,491 bilhões), (iii) receitas financeiras (R\$ 2,092 bilhões) e (iv) ganho com instrumentos financeiros derivativos de (R\$ 926 milhões).

- O efeito do valor justo dos derivativos representou um ganho de R\$ 926 milhões em 2019 comparada a uma perda de R\$ 1,006 bilhão em 2018. Seguem as operações de derivativos por programa:
 - Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 154 milhões em 2019 comparado a uma perda de R\$ 1,054 bilhão em 2018. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebido remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível, *gasoil* e *Brent* – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 158 milhões em 2019 comparado a um ganho de R\$ 16 milhões em 2018. Para reduzir o efeito das oscilações do preço do óleo combustível na contratação e disponibilização de frete marítimo e, consequentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de opções.
- Programa de proteção de insumos e produtos de metais básicos – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 222 milhões em 2019 comparado a uma perda de R\$ 99 milhões em 2018.
- A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 1,635 bilhão em 2019 em relação às atualizações monetárias indexadas pela inflação, comparado a uma perda de R\$ 1,970 bilhão em 2018.
- As perdas cambiais líquidas com empréstimos e financiamentos reconhecidas pela Companhia foram de R\$ 491 milhões em 2019 comparadas a uma perda de R\$ 9,721 bilhões em 2018, devido à depreciação do real em relação ao dólar e a adoção do Investimento líquido em operações no exterior. Desde 1º de janeiro de 2019, as diferenças cambiais decorrentes de alguns empréstimos de longo prazo a pagar para a Vale International S.A. são reconhecidos em outros resultados abrangentes, em “Ajustes acumulados de conversão”, e serão reclassificados do patrimônio líquido para o resultado no momento da alienação ou alienação parcial do investimento líquido.

Em 31 de dezembro de 2018, o resultado financeiro líquido registrou uma perda de R\$ 18,058 bilhões em comparação a uma perda de R\$ 9,650 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 8,408 bilhões ou 87,1% é decorrente, principalmente das perdas monetárias e cambiais. Os principais componentes do resultado financeiro líquido em 2018 foram: (i) despesas financeiras (R\$ 8,394 bilhões), (ii) perdas com derivativos (R\$ 1,006 bilhão) e (iii) perda com variações monetárias e cambiais (R\$ 10,207 bilhões).

- O efeito do valor justo dos derivativos representou uma perda de R\$ 1,006 bilhão em 2018 comparada a um ganho de R\$ 1,460 bilhão em 2017. Seguem as operações de derivativos por programa:
 - Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 1,054 bilhão em 2018 comparado a um ganho de R\$ 853 milhões em 2017. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebido remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.
 - Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 16 milhões em 2018 comparado a uma perda de R\$ 258 milhões em 2017. Para reduzir o efeito das oscilações do preço do óleo combustível na contratação e disponibilização de frete marítimo e, consequentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de opções.
 - Programa de proteção de insumos e produtos de metais básicos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 99 milhões em 2018 comparado a um ganho de R\$ 97 milhões em 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 1,970 bilhão em 2018 em relação às atualizações monetárias indexadas pela inflação, comparado a uma perda de R\$ 630 milhões em 2017.
- As perdas cambiais líquidas com empréstimos e financiamentos reconhecidas foram de R\$ 9,721 bilhões em 2018 comparadas a uma perda de R\$ 802 milhões em 2017, devido à depreciação do real em relação ao dólar.

Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*

O resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures* totalizaram uma perda de R\$ 2,684 bilhões em 2019 comparado a uma perda de R\$ 693 milhões em 2018, devido principalmente ao (i) reconhecimento da provisão de R\$ 1,963 bilhão para mitigar e compensar os impactos da ruptura da barragem de Fundão da Samarco Mineração S.A. ("Samarco"), cuja provisão é o valor presente da estimativa revisada em relação à responsabilidade da Vale em apoiar a Fundação Renova e equivale a 50% das obrigações adicionais da Samarco nos próximos 11 anos, (ii) o reconhecimento de uma provisão de R\$ 993 milhões para o descomissionamento da barragem de Germano, de propriedade da Samarco e (iii) o ajuste a valor presente de R\$ 630 milhões em investimentos em negócios de carvão, parcialmente compensados pelos resultados positivos de equivalência patrimonial de coligadas e *joint ventures*. Para mais informações sobre os passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*, vide o item 10.3 deste Formulário de Referência.

O resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures* totalizaram uma perda de R\$ 693 milhões em 2018, comparado a uma perda de R\$ 277 milhões em 2017, em decorrência, principalmente da perda de R\$ 315 milhões relacionada ao investimento da Companhia na Samarco decorrente da provisão adicional reconhecida em 2018, parcialmente compensada pelos resultados positivos de equivalência patrimonial de coligadas e *joint ventures*.

Tributos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou uma receita de imposto de renda de R\$ 2,509 bilhões, comparada a uma receita de R\$ 966 milhões em 31 de dezembro de 2018. A variação de R\$ 1,543 bilhão é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido ativo proveniente de diferença temporária das provisões relativas ao evento de Brumadinho.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou uma receita de imposto de renda de R\$ 966 milhões, comparada a uma despesa de R\$ 4,607 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A variação de R\$ 5,573 bilhões é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido ativo proveniente de prejuízos fiscais de sua subsidiária no exterior que não haviam sido reconhecidos anteriormente.

Operações descontinuadas

Os resultados do exercício das operações descontinuadas do segmento de fertilizantes estão apresentados a seguir:

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Resultado de operações descontinuadas		
Receita de vendas, líquida	0,397	5,572
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(0,393)	(5,124)
Despesas operacionais	(0,015)	(0,450)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes	(0,415)	(2,833)
Prejuízo operacional	(0,426)	(2,835)
Resultado financeiro, líquido	(0,018)	(0,089)
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	-	(0,008)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	(0,444)	(2,932)
Tributos sobre o lucro	0,134	0,324
Prejuízo das operações descontinuadas	(0,310)	(2,608)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	-	(0,022)
Prejuízo atribuído aos acionistas da Vale	(0,310)	(2,586)

a) Fertilizantes (Operações descontinuadas)

Em janeiro de 2018, a Companhia e a The Mosaic Company ("Mosaic") concluíram a transação para vender: (i) os ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto os ativos localizados em Cubatão, Brasil, (ii) o controle na Campanha Minera Miski Mayo S.A.C, no Peru, (iii) os ativos de potássio localizados no Brasil e (iv) os projetos de potássio no Canadá e a Companhia recebeu R\$ 3,495 bilhões (US\$ 1,080 bilhão) pagos em espécie e 34,2 milhões de ações ordinárias, correspondente a 8,9% das ações ordinárias em circulação da Mosaic após a emissão destas ações (R\$ 2,907 bilhões (US\$ 899 milhões), baseado na cotação das ações da Mosaic na data do fechamento da transação) e uma perda de R\$ 184 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

As ações recebidas da Mosaic foram contabilizadas como um instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado abrangente. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 275 milhões, como "Ajuste ao valor justo de investimento em ações" em outros resultados abrangentes.

Os ativos líquidos de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda em 2017 no valor de R\$ 2,325 bilhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**b) Cubatão (parte do negócio de fertilizantes)**

Em novembro de 2017, a Companhia celebrou um acordo com Yara International ASA ("Yara") para vender os ativos localizados em Cubatão, Brasil. Em maio de 2018, a transação foi concluída e a Companhia recebeu R\$ 882 milhões (US\$ 255 milhões) pagos em espécie e, tendo sido uma perda de R\$ 231 milhões reconhecida no segundo trimestre de 2018, na demonstração do resultado das operações descontinuadas.

Como consequência, os ativos líquidos foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 508 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Ativo (em bilhões de reais)	31/12/2019	AV (%) ¹	31/12/2018	AV (%) ¹	31/12/2017	AV (%) ¹	Variação			
							2019 x 2018		2018 x 2017	
							R\$	%	R\$	%
Circulante										
Caixa e equivalentes de caixa	29,627	8,0	22,413	6,6	14,318	4,4	7,214	32,2	8,095	56,5
Aplicações financeiras de curto prazo	3,329	0,9	0,125	0,0	0,061	0,0	3,204	2.563,2	0,064	104,9
Contas a receber	10,195	2,8	10,261	3,0	8,602	2,6	(0,066)	(0,6)	1,659	19,3
Outros ativos financeiros	3,062	0,8	1,558	0,5	6,628	2,0	1,504	96,5	(5,070)	(76,5)
Estoques	17,228	4,7	17,216	5,0	12,987	4,0	0,012	0,1	4,229	32,6
Tributos antecipados sobre o lucro	1,492	0,4	2,104	0,6	2,584	0,8	(0,612)	(29,1)	(0,480)	(18,6)
Tributos a recuperar	2,227	0,6	3,422	1,0	3,876	1,2	(1,195)	(34,9)	(0,454)	(11,7)
Outros	1,538	0,4	2,157	0,6	1,780	0,5	(0,619)	(28,7)	0,377	21,2
Ativos não circulantes mantidos para venda	-	-	-	-	11,865	3,6	-	-	(11,865)	(100,0)
	68,698	18,6	59,256	17,3	50,836	15,5	9,442	15,9	8,420	16,6
Não circulante										
Depósitos judiciais	12,734	3,4	6,649	1,9	6,571	2,0	6,085	91,5	0,078	1,2
Outros ativos financeiros	10,969	3,0	12,180	3,6	10,690	3,3	(1,211)	(9,9)	1,490	13,9
Tributos antecipados sobre o lucro	2,407	0,7	2,107	0,6	1,754	0,5	0,300	14,2	0,353	20,1
Tributos a recuperar	2,446	0,7	2,913	0,9	2,109	0,6	(0,467)	(16,0)	0,804	38,1
Tributos diferidos sobre o lucro	37,151	10,0	26,767	7,8	21,959	6,7	10,384	38,8	4,808	21,9
Outros	1,998	0,5	1,015	0,3	0,882	0,3	0,983	96,8	0,133	15,1
	67,705	18,3	51,631	15,1	43,965	13,4	16,074	31,1	7,666	17,4
Investimentos	11,278	3,1	12,495	3,7	11,802	3,6	(1,217)	(9,7)	0,693	5,9
Intangíveis	34,257	9,3	30,850	9,0	28,094	8,6	3,407	11,0	2,756	9,8
Imobilizado	187,733	50,8	187,481	54,9	181,535	55,3	0,252	0,1	5,946	3,3
	300,973	81,4	282,457	82,7	265,396	80,9	18,516	6,6	17,061	6,4
Total do ativo	369,671	100,0	341,713	100,0	328,097	100,0	27,958	8,2	13,616	4,1

(1) Em relação ao total do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo e patrimônio líquido (em bilhões de reais)	31/12/2019	AV (%) ¹	31/12/2018	AV (%) ¹	31/12/2017	AV (%) ¹	Variação			
							2019 x 2018		2018 x 2017	
							R\$	%	R\$	%
Circulante										
Fornecedores e empreiteiros	16,556	4,5	13,610	4,0	13,367	4,1	2,946	21,6	0,243	1,8
Empréstimos e financiamentos	4,895	1,3	3,889	1,1	5,633	1,7	1,006	25,9	(1,744)	(31,0)
Arrendamentos	0,910	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros passivos financeiros	4,328	1,2	6,213	1,8	3,260	1,0	(1,885)	(30,3)	2,953	90,6
Tributos a recolher	2,065	0,6	1,659	0,5	1,878	0,6	0,406	24,5	(0,219)	(11,7)
Programa de refinanciamento ("REFIS")	1,737	0,5	1,673	0,5	1,604	0,5	0,064	3,8	0,069	4,3
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	2,079	0,6	1,120	0,3	1,080	0,3	0,959	85,6	0,040	3,7
Provisões	4,956	1,3	5,278	1,5	4,610	1,4	(0,322)	(6,1)	0,668	14,5
Passivos relacionados a Brumadinho	6,319	1,7	-	-	-	-	6,319	-	-	-
Descaracterização das barragens	1,247	1,7	-	-	-	-	1,247	-	-	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	6,333	1,7	-	-	4,742	1,4	6,333	-	(4,742)	(100,0)
Outros	4,381	1,2	1,843	0,5	3,284	1,0	2,538	137,7	(1,441)	(43,9)
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	-	-	-	-	3,899	1,2	-	-	(3,899)	(100,0)
	55,806	15,1	35,285	10,3	39,458	12,0	20,521	58,2	(4,173)	(10,6)
Não circulante										
Empréstimos e financiamentos	47,730	12,9	56,039	16,4	68,759	21,0	(8,309)	(14,8)	(12,720)	(18,5)
Arrendamentos	6,308	1,7	-	-	-	-	6,308	-	-	-
Outros passivos financeiros	17,622	4,8	11,155	3,3	9,575	2,9	6,467	58,0	1,580	16,5
Programa de refinanciamento ("REFIS")	14,012	3,8	15,179	4,4	16,176	4,9	(1,167)	(7,7)	(0,997)	(6,2)
Tributos diferidos sobre o lucro	7,585	2,1	5,936	1,7	5,687	1,7	1,649	27,8	0,249	4,4
Provisões	34,233	9,3	27,491	8,0	23,243	7,1	6,742	24,5	4,248	18,3
Passivos relacionados a Brumadinho	5,703	1,5	-	-	-	-	5,703	-	-	-
Descaracterização das barragens	8,787	2,4	-	-	-	-	8,787	-	-	-
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	4,774	1,3	3,226	0,9	2,216	0,7	1,548	48,0	1,010	45,6
Streaming transactions	8,313	2,2	8,886	2,6	6,117	1,9	(0,573)	(6,4)	2,769	45,3
Outros	1,649	0,4	4,833	1,4	4,861	1,5	(3,184)	(65,9)	(0,028)	(0,6)
	156,716	42,4	132,745	38,8	136,634	41,6	23,971	18,1	(3,889)	(2,8)
Total do passivo	212,522	57,5	168,030	49,2	179,991	54,9	44,492	26,5	(11,961)	(6,6)
Patrimônio líquido										
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	161,480	43,7	170,403	49,9	143,758	43,8	(8,923)	(5,2)	26,645	18,5
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	(4,331)	(1,2)	3,280	1,0	4,348	1,3	(7,611)	(232,0)	(1,068)	(24,6)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Total do patrimônio líquido	157,149	42,5	173,683	50,8	148,106	45,1	(16,534)	(9,5)	25,577	17,3
Total do passivo e patrimônio líquido	369,671	100,0	341,713	100,0	328,097	100,0	27,958	8,2	13,616	4,1

(1) Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo

Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 29,627 bilhões, comparado a R\$ 22,413 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 7,214 bilhões ou 32,2% é decorrente, principalmente do (i) aumento da geração de caixa operacional em função de maiores preços médios realizados do segmento de minerais ferrosos e (ii) diminuição do fluxo de pagamentos de dívida.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 22,413 bilhões, comparado a R\$ 14,318 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 8,095 bilhões ou 56,5% é decorrente, principalmente, dos seguintes fatores: (i) aumento da geração de caixa operacional em 2018 e (ii) recebimento de caixa pela venda dos ativos das operações de fertilizantes e do *Nacala Project Finance* no valor (R\$ 8,434 bilhões) e conclusão da operação para a venda dos fluxos de cobalto.

Aplicações financeiras de curto prazo

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de aplicações financeiras totalizou R\$ 3,329 bilhões, comparado a R\$ 125 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 3,204 bilhões é decorrente, principalmente, das aplicações financeiras em títulos pós-fixados ("Tesouro SELIC", ex-LFT) indexados à variação da taxa SELIC, a taxa de juros básica da economia.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de aplicações financeiras totalizou R\$ 125 milhões, comparado a R\$ 61 milhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 64 milhões é decorrente, principalmente, da apreciação do dólar americano em relação ao real em 2018.

Contas a receber

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de contas a receber totalizou R\$ 10,195 bilhões mantendo-se em linha com o saldo de R\$ 10,261 bilhões em 31 de dezembro de 2018.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de contas a receber totalizou R\$ 10,261 bilhões comparado a R\$ 8,602 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 1,659 bilhões ou 19,3% é decorrente dos seguintes fatores: (i) maiores preços médios realizados em 2018, (ii) apreciação do dólar americano em relação ao real em 2018 e (iii) maiores volumes vendidos de minério de ferro e pelotas em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros ativos financeiros

Circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de outros ativos financeiros totalizou R\$ 3,062 bilhões comparado a R\$ 1,558 bilhão em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 1,504 bilhões ou 96,5% é decorrente da posição dos ativos relacionados aos instrumentos financeiros derivativos.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de outros ativos financeiros totalizou R\$ 1,558 bilhão comparado a R\$ 6,689 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A redução de R\$ 5,131 bilhões ou 76,7% é decorrente do recebimento em 2018 do *Nacala Project Finance*.

Não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de outros ativos financeiros totalizou R\$ 10,969 bilhões comparado a R\$ 12,180 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A redução de R\$ 1,211 bilhões ou 9,9% é decorrente da variação do valor de mercado das ações da The Mosaic Company ("Mosaic") detidas pela Companhia (R\$ 898 milhões).

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de outros ativos financeiros totalizou R\$ 12,180 bilhões comparado a R\$ 10,690 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 1,490 bilhões ou 13,9% é decorrente do recebimento das ações da Mosaic como parte da venda das operações de Fertilizantes.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de estoques totalizou R\$ 17,228 bilhões mantendo-se em linha com o saldo de R\$ 17,216 bilhões em 31 de dezembro de 2018.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de estoques totalizou R\$ 17,216 bilhões comparado a R\$ 12,987 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 4,229 bilhões ou 32,6%, é decorrente, principalmente, de (i) maiores volumes de minerais ferrosos produzidos e armazenados em 2018, especialmente nos estoques internacionais em virtude da estratégia de blendagem de minério de ferro na China e (ii) maiores custos de frete em 2018.

Tributos a recuperar

Circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 2,227 bilhões comparados a R\$ 3,422 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 1,195 bilhões ou 34,9%, é decorrente da provisão para perda realizada sobre os créditos de ICMS e da utilização dos créditos de PIS/COFINS para a compensação de imposto de renda.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 3,422 bilhões comparados a R\$ 3,876 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A redução de R\$ 454 milhões ou 11,7% é decorrente da utilização de créditos de PIS/COFINS para compensação de imposto de renda fonte.

Não circulante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 2,446 bilhões comparado a R\$ 2,913 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 467 milhões ou 16,0% é decorrente, principalmente, da transferência para o ativo circulante dos créditos de PIS/COFINS proveniente das aquisições de ativo imobilizado.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 2,913 bilhões comparado a R\$ 2,109 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 804 milhões ou 38,1% é decorrente, principalmente, dos créditos de PIS/COFINS provenientes das aquisições de imobilizado.

Ativos não circulantes mantidos para venda

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de ativos não circulantes mantidos para venda totalizou R\$ 11,865 bilhões, referente à operação do segmento de fertilizantes. A operação de Nacala foi concluída durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Depósitos judiciais

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de depósitos judiciais totalizou R\$ 12,734 bilhões comparado a R\$ 6,649 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 6,085 bilhões ou 91,5% é decorrente, principalmente, dos depósitos judiciais realizados pela Companhia em 2019 em relação ao evento de Brumadinho (R\$ 5,976 bilhões).

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de depósitos judiciais totalizou R\$ 6,649 bilhões, mantendo-se em linha com o saldo de R\$ 6,571 bilhões em 31 de dezembro de 2017.

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 37,151 bilhões comparado a R\$ 26,767 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 10,384 bilhões ou 38,8% é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido proveniente de diferença temporária das provisões relativas ao evento de Brumadinho.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 26,767 bilhões comparado a R\$ 21,959 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 4,808 bilhões ou 21,9% é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido ativo proveniente de prejuízos fiscais de subsidiária no exterior.

Intangíveis

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de intangíveis totalizou R\$ 34,257 bilhões comparado a R\$ 30,850 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 3,407 bilhões ou 11% é decorrente, principalmente, da aquisição da New Steel e dos investimentos realizados para a duplicação da ferrovia Estrada de Ferro Carajás (concessão), para atender o escoamento do projeto S11D.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de intangíveis totalizou R\$ 30,850 bilhões comparado a R\$ 28,094 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 2,756 bilhões ou 9,8% é decorrente, principalmente, dos investimentos realizados para a duplicação da ferrovia Estrada de Ferro Carajás (concessão), para atender o escoamento do projeto S11D.

Imobilizado

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de imobilizado totalizou R\$ 187,733 bilhões mantendo-se em linha com o saldo de R\$ 187,481 bilhões em 31 de dezembro de 2018. As baixas, o *impairment* e a depreciação do exercício foram compensadas pelas adições e pela adoção do IFRS 16.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de imobilizado totalizou R\$ 187,481 bilhões comparado a R\$ 181,535 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 5,946 bilhões ou 3,3% é decorrente da valorização do dólar em relação ao real em 2018. As baixas e depreciação do exercício foram compensadas pelas adições.

Passivo

Fornecedores e empreiteiros

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de fornecedores e empreiteiros totalizou R\$ 16,556 bilhões comparado a R\$ 13,610 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 2,946 bilhões ou 21,6% é decorrente da estratégia da Companhia de antecipação os pagamentos no último trimestre de 2018 no montante aproximado de R\$1,8 bilhões, aliado à provisão em 2019 do pagamento de *take or pay* da MRS Logística S.A. ("MRS"), no montante aproximado de R\$ 600 milhões.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de fornecedores e empreiteiros totalizou R\$ 13,610 bilhões mantendo-se alinhado ao saldo de R\$ 13,367 bilhões em 31 de dezembro de 2017.

Empréstimos e financiamentos

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R\$ 52,625 bilhões comparado R\$ 59,928 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 7,303 bilhões ou 12,2% é decorrente dos pagamentos, líquidos das captações e do efeito positivo da variação da taxa de câmbio.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R\$ 59,928 bilhões comparado R\$ 74,392 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A redução de R\$ 14,464 bilhões ou 19,4% é decorrente dos pagamentos, líquidos das captações e do efeito positivo da variação da taxa de câmbio.

Arrendamentos

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de arrendamentos totalizou R\$ 7,218 bilhões, cujo saldo é decorrente da adoção do IFRS 16/ CPC 06 (R2), utilizando a abordagem retrospectiva com o efeito cumulativo, reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o IAS 17/CPC 06 (R1) e interpretações relacionadas.

Para mais informações sobre os a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2), vide o item 10.4 deste Formulário de Referência.

Outros passivos financeiros

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 4,328 bilhões comparado a R\$ 6,213 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 1,885 bilhões ou 30,3% é decorrente dos seguintes fatores: (i) redução da posição dos passivos relacionados aos instrumentos financeiros derivativos (R\$ 1,444 bilhão) e (ii) redução da variação cambial e juros do empréstimo em moeda estrangeira com a Pangea Emirates Ltd ("Pangea"), uma empresa do grupo de acionistas da Companhia, que detém 15% de participação na Vale Moçambique S.A. (R\$ 441 milhões).

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 6,213 bilhões comparado a R\$ 3,260 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 2,953 bilhões ou 90,6% é decorrente dos seguintes fatores: (i) aumento da posição dos passivos relacionados aos instrumentos financeiros derivativos (R\$ 1,477 bilhão) e (ii) aumento da variação cambial e juros do empréstimo em moeda estrangeira com a Pangea (R\$ 1,476 bilhão).

Não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 17,622 bilhões comparado a R\$ 11,155 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 6,467 bilhões ou 58,0% é decorrente, principalmente, da variação do valor de mercado das debêntures participativas, resultando em um aumento no valor justo deste instrumento financeiro (R\$ 4,962 bilhões).

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 11,155 bilhões comparado a R\$ 9,575 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 1,580 bilhões ou 16,5% é decorrente, principalmente, da variação do valor de mercado das debêntures participativas, resultando em um aumento no valor justo deste instrumento financeiro.

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 7,585 bilhões comparado a R\$ 5,936 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 1,649 bilhões ou 27,8% é decorrente do efeito da valorização do dólar frente ao real e do registro do imposto de renda diferido sobre a mais valia proveniente da aquisição da New Steel Global N.V. ("New Steel").

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 5,936 comparado a R\$ 5,687 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 249 milhões ou 4,4% é decorrente do efeito da valorização do dólar americano em relação ao real.

Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da provisão relacionada à participação em coligadas e *joint ventures* totalizou R\$ 6,853 bilhões comparado a R\$ 4,346 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Para mais informações sobre os passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*, vide o item 10.3 deste Formulário de Referência.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da provisão totalizou R\$ 4,346 bilhões comparado a R\$ 3,296 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 1,050 bilhão ou 31,8% está principalmente relacionado à revisão das estimativas de custos necessários para reparar e compensar os impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Provisões

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de provisões totalizou R\$ 34,233 comparado a R\$ 27,491 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 6,742 bilhões ou 24,5% é decorrente dos seguintes fatores: (i) provisão de contratos onerosos relacionada aos custos com contratos de longo prazo do sistema Centro-Oeste para transporte fluvial e serviço portuário, que possuem volume mínimo garantido (R\$ 1,003 bilhão), (ii) revisão nas estimativas de fluxo de caixa nas obrigações para desmobilização de ativos (R\$ 3,585 bilhões), (iii) redução da taxa de desconto do fundo de pensão (R\$ 1,321 bilhão) e (iv) mudança de prognóstico para provável de processo cível referente à indenização por danos materiais em razão da queda dos descarregadores de navios do Terminal de Praia Mole – ES (R\$ 515 milhões).

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de provisões totalizou R\$ 27,491 comparado a R\$ 23,243 milhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 4,248 bilhões ou 18,3% é decorrente dos seguintes fatores: (i) provisão de contratos onerosos relacionada aos custos com contratos de longo prazo do sistema Centro-Oeste para transporte fluvial e serviço portuário, que possuem volume mínimo garantido e (ii) revisão nas estimativas de fluxo de caixa nas obrigações para desmobilização de ativos.

Passivos relacionados a Brumadinho

Para mais informações sobre os passivos relacionados a Brumadinho, vide o item 10.3 deste Formulário de Referência.

Descaracterização das barragens

Para mais informações sobre os passivos relacionados à descaracterização das barragens, vide o item 10.3 deste Formulário de Referência.

Patrimônio líquido dos acionistas controladores

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 161,480 bilhões, comparado a R\$ 170,403 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução R\$ 8,923 bilhões ou 5,2% é decorrente, principalmente, do prejuízo líquido da Companhia de R\$ 6,672 bilhões e pela deliberação do pagamento de juros sobre o capital próprio no total de R\$ 7,253 bilhões. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo efeito positivo de conversão cambial no montante de R\$ 4,625 bilhões.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou um patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 170,403 bilhões, comparado a R\$ 143,758 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 26,645 bilhões ou 18,5%, é decorrente principalmente do (i) lucro líquido da Companhia de R\$ 25,657 bilhões e (ii) pelo efeito positivo de conversão cambial no montante de R\$ 14,132 bilhões. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela (i) antecipação do pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio no total de R\$ 7,694 bilhões e (ii) programa de recompra de ações ordinárias e ADSs no montante de R\$ 3,858 bilhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Análise das variações dos fluxos de caixa relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:

(em bilhões de reais)	Variação		Exercício encerrado em 31 de dezembro de		2017
	2019	%	2018	%	
Caixa gerado pelas operações:					
Lucro antes dos tributos sobre o lucro das operações	(11,206)	(144,6)	25,118	0,9	24,885
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	58,488	156,5	22,802	51,1	15,086
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	47,282	(1,3)	47,920	19,9	39,971
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(26,540)	2.772,3	(0,924)	(91,4)	(10,690)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(14,884)	(63,3)	(40,529)	44,6	(28,031)
Caixa líquido utilizados nas operações descontinuadas	-	(100,0)	(0,157)	(80,8)	(0,817)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	5,858	(7,2)	6,310	1.357,3	0,433
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	22,413	56,5	14,318	3,1	13,891
Efeito de variações cambial no caixa e equivalentes de caixa	1,356	(37,5)	2,170	5.610,5	0,038
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas, líquidos	-	(100,0)	(0,385)	775,0	(0,044)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	29,627	32,2	22,413	56,5	14,318

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais totalizou R\$ 47,920 bilhões em 2019, ficando em linha com o montante de R\$ 47,282 bilhões em 2018.

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais aumentou 19,9%, passando de R\$ 39,971 bilhões, em 2017, para R\$ 47,920 bilhões em 2018, em função, principalmente, dos seguintes fatores: (i) aumento da geração de caixa operacional em 2018 decorrente do aumento dos volumes vendidos de minério de ferro e pelotas, (ii) maiores preços médios realizados do segmento de minerais ferrosos e (iii) conclusão da operação para a venda dos fluxos de cobalto.

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

O fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 totalizou R\$ 26,540 bilhões, comparado aos R\$ 924 milhões no mesmo período de 2018, em virtude de: (i) aquisição de subsidiárias (R\$ 3,513 bilhões), (ii) depósitos judiciais relacionados a Brumadinho (R\$ 6,169 bilhões) e (iii) aplicações financeiras em Tesouro SELIC (R\$ 3,408 bilhões).

O fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 totalizou R\$ 924 milhões, comparado aos R\$ 10,690 bilhões no mesmo período de 2017, em virtude do recebimento de caixa pela venda dos ativos das operações de fertilizantes e do *Nacala Project Finance* no valor (R\$ 8,434 bilhões).

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 totalizou R\$ 14,884 bilhões, comparado aos R\$ 40,529 bilhões em 2018, em função, principalmente, da (i) não remuneração ao acionista em decorrência do evento de Brumadinho, (ii) recompra de ações da MBR (R\$ 3,310 bilhões) e (iii) menor captação e pagamentos de empréstimos e financiamentos líquidos (R\$ 9,988 bilhões).

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 totalizou R\$ 40,529 bilhões, comparado aos R\$ 28,031 bilhões em 2017, principalmente em função do aumento na remuneração ao acionista (R\$ 7,748 bilhões), (ii) recompra de ações, no montante (R\$ 3,858 bilhões) e (iii) menor captação de empréstimos e financiamentos (R\$ 1,639 bilhões).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. resultados das operações do emissor, em especial

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Vale depende, entre outros fatores, do volume de produção nas suas instalações e dos preços de seus produtos. Foi publicado relatório de produção que está disponível no *website* da Companhia (www.vale.com).

A tabela a seguir resume, para os períodos indicados, a distribuição da receita líquida da Vale com base na localização geográfica de seus clientes.

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de					
	2019	%	2018	%	2017	%
América do Norte	8,097	5,4	7,346	5,5	7,399	6,8
EUA	5,271	3,546	4,937	3,7	4,183	3,9
Canadá	2,826	1,901	2,409	1,8	3,216	3,0
América do Sul	15,718	10,6	14,849	11,0	13,210	12,2
Brasil	13,196	8,9	11,860	8,8	11,091	10,2
Outros	2,522	1,7	2,989	2,2	2,119	2,0
Ásia	95,786	64,4	79,825	59,4	64,129	59,1
China	72,405	48,7	56,283	41,9	44,847	41,3
Japão	10,272	6,9	10,066	7,5	7,836	7,2
Coreia do Sul	5,070	3,4	4,772	3,5	4,482	4,1
Taiwan	3,763	2,5	1,882	1,4	2,231	2,1
Outros	4,276	2,9	6,822	5,1	4,733	4,4
Europa	20,492	13,8	22,374	16,6	17,570	16,2
Alemanha	6,653	4,5	6,058	4,5	4,414	4,1
França	2,038	1,4	2,412	1,8	1,761	1,6
Reino Unido	0,660	0,4	1,147	0,9	1,106	1,0
Itália	1,408	0,9	2,029	1,5	1,673	1,5
Outros	9,733	6,5	10,728	8,0	8,616	7,9
Demais países	8,547	5,8	10,089	7,5	6,224	5,7
Receita líquida	148,640	100,0	134,483	100,0	108,532	100,0

Demanda e preços

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

(R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Minério de ferro	345,18	244,14	205,08
Pelotas	542,73	430,96	348,50
Manganês	546,21	669,75	508,42
Ferroligas	4.180,71	4.301,94	4.322,96
Níquel	55.689,84	49.943,70	34.010,17
Cobre como subproduto do níquel	21.320,96	19.974,13	18.777,22
Cobre	21.408,10	20.653,97	19.345,15
Carvão			
Carvão térmico	232,61	311,79	227,88
Carvão metalúrgico	675,75	696,04	550,95

A tabela a seguir indica os volumes vendidos dos principais produtos em cada um dos períodos indicados.

(em milhares de toneladas métricas)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Minério de ferro	267.992	307.433	288.692
Pelotas	43.199	56.592	51.775
Manganês	1.063	1.572	1.826
Ferroligas	127	141	132
Níquel	206	236	295
Cobre como subproduto do níquel	122	105	143
Cobre	244	274	281
Carvão			
<i>Carvão térmico</i>	<i>4.356</i>	<i>5.393</i>	<i>4.602</i>
<i>Carvão metalúrgico</i>	<i>4.427</i>	<i>6.240</i>	<i>7.178</i>

Minério de ferro e pelotas

O minério de ferro e as pelotas de minério de ferro são precificados com base em uma vasta gama de níveis de qualidade e características físicas. As diferenças de preços derivam de diversos fatores, tais como o teor de ferro de jazidas de minério específicas, os processos de beneficiamento necessários à produção do produto final desejado, o tamanho das partículas, o teor de umidade e o tipo e concentração de contaminantes (como fósforo, alumina, sílica e minério de manganês) presentes no minério. Além disso, os finos, o minério granulado e as pelotas geralmente comandam preços diferentes.

A demanda por minério de ferro e pelotas de minério de ferro se dá em função da demanda global por aço bruto. A demanda por aço bruto, por sua vez, é fortemente influenciada pelo setor imobiliário e pela produção industrial global. A demanda da China tem sido o principal propulsor da demanda e dos preços mundiais.

Em 2019, a média do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* foi de US\$ 93,4/t, ficando 34% acima do ano de 2018.

O ano de 2019 foi um ano marcado pelas disrupções de oferta atribuídas principalmente ao evento de Brumadinho, no Brasil, e ao impacto do ciclone Verônica, na Austrália, bem como à produção recorde de aço na China.

A produção de aço na China atingiu a marca recorde de 996 Mt em 2019, representando um aumento de 8,3% na base anual, com forte desempenho no quarto trimestre de 2019, direcionado principalmente, pelo contínuo estímulo ao setor imobiliário, pela recuperação da produção industrial e menores restrições no inverno.

Por outro lado, a produção de aço (sem considerar a China) registrou redução de 1,6% em 2019, alcançando 873,6 Mt, como resultado do efeito das tensões comerciais entre EUA e China em setores intensivos em aço.

A média do índice MB65% foi de US\$ 104,5/dmt em 2019, ficando 15% acima de 2018, seguindo a tendência do preço referência.

Os preços do minério de ferro da Vale são baseados em uma variedade de opções de preços, que geralmente são baseados nos índices *spot* para determinação dos preços cobrados de clientes. Os preços finais podem ser baseados em índices *spot* atuais e preços médios durante períodos específicos. Nos casos em que os produtos sejam precificados antes que o preço final seja determinável no momento da entrega, reconhecemos a venda com base em um preço provisório com um ajuste subsequente que reflita o preço final.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O preço realizado médio de minério de ferro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi superior em 31,6%, e 35,7% em relação aos preços médios praticados em 2018 e 2017, respectivamente. O preço realizado médio de pelotas, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foi superior em 17,2% e 26,1% em relação aos preços médios praticados em 2018 e 2017, respectivamente.

Manganês e ferroligas

Os preços do minério de manganês e de ferroligas são principalmente influenciados pelas tendências do mercado do aço bruto. Os preços de ferroligas também são influenciados pelos preços dos seus principais insumos, como o minério de manganês, energia e coque. As vendas do minério de manganês são feitas com base no mercado *spot* ou médias mensais. Os preços de ferroligas são estabelecidos em bases semanais.

Níquel

O níquel é um metal negociado na London Metal Exchange (LME) e na Shanghai Futures Exchange (SHFE) e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto. A demanda do mercado de níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representou 68% do consumo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 (68% e 69% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente).

A Vale mantém contratos de curto prazo de volume fixo com os clientes para a maioria das vendas anuais previstas de níquel. Esses contratos, juntamente com as suas vendas para aplicações em aço não inoxidável (aço liga, ligas com alto teor de níquel, galvanização e baterias), proporcionam uma demanda estável para uma porção significativa de sua produção anual. Em 2019, 70% das vendas de níquel refinado foram destinadas a aplicações de aço não inoxidável, em comparação com a média da indústria de produtores de níquel primário de 32%, trazendo mais estabilidade para o volume de vendas da Companhia. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, a média de preços realizados de níquel refinado normalmente excedem os preços do níquel na LME.

Cobre

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME, SHFE e COMEX e (b) no caso de produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da Companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após o embarque do produto.

A demanda global por cobre se manteve relativamente estável em 2019, em relação à 2018. A China foi responsável por aproximadamente 51% do consumo mundial em 2019, sendo o uso predominante de cobre no país nos setores de construção e elétrico.

Carvão

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes, porém, ao mesmo tempo, impactada pelas maiores restrições de emissões. Atualmente, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos conforme os índices de referência *spot* ou estabelecidos com base na média trimestral do index e/ou sistema de *benchmark* trimestral para certos teores. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações *spot* e/ou através de índices de referência e contratos anuais.

Em 2019 a média do carvão metalúrgico *seaborne* foi de US\$ 177/t, ficando 15% abaixo do ano de 2018. Os principais fatores que impulsionaram a redução dos preços foram: fracos resultados macroeconômicos da Índia e Europa, resultando em desligamento de altos fornos, queda do preço do coque e do carvão metalúrgico chinês, impactando o preço internacional, menor produção de aço bruto no Japão e oferta estável da Austrália.

No carvão térmico, a média do índice Richard Bay foi de \$72/t em 2019, ficando 27% abaixo do ano de 2018. Os principais fatores que impulsionaram a redução dos preços foram: preços mais competitivos de GNL, maior taxa de emissão de carbono na Europa, crescimento de fontes alternativas de geração de energia, demanda sazonal mais fraca da Índia, níveis mais altos de estoques de carvão na China e aumento da produção de carvão térmico na Indonésia.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 31 de dezembro de 2019, o lucro operacional totalizou R\$ 4,924 bilhões, comparado a R\$ 43,869 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 38,945 bilhões ou 88,8%, é decorrente, principalmente, dos (i) efeitos resultantes do evento de Brumadinho (R\$ 28,818 bilhões) e (ii) redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes R\$ 20,762 bilhões), parcialmente compensados por maiores preços médios realizados e maiores volumes de venda de minério de ferro e pelotas.

Em 31 de dezembro de 2018, o lucro operacional totalizou R\$ 43,869 bilhões, comparado a R\$ 34,812 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R\$ 9,057 bilhões ou 26%, é decorrente, principalmente, de maiores preços médios realizados e maiores volumes de venda de minério de ferro e pelotas.

A Companhia apresentou margem operacional de 3,3%, 32,6% e 32,1% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente.

LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas

A administração usa o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas para avaliar a contribuição de cada segmento no desempenho e para respaldar as decisões sobre alocação de recursos. A definição da Companhia de LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e *joint ventures*, excluindo (i) depreciação, exaustão e amortização e (ii) redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes.

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Receita de vendas, líquida	148,640	134,483	108,532
LAJIR (EBIT) ajustado ¹	27,556	48,825	37,150
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	42,307	61,065	48,992
Remuneração aos acionistas (controladora)	7,253	7,694	4,721

¹ LAJIR (EBIT) ajustado corresponde ao LAJIDA (EBITDA) ajustado acrescido da depreciação e amortização.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A tabela a seguir demonstra uma reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado com o lucro líquido (prejuízo) de operações continuadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

LAJIDA (EBITDA) (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	(6,672)	25,967	20,213
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	(2,025)	0,117	0,065
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas	(8,697)	26,084	20,278
Depreciação, amortização e exaustão	14,751	12,240	11,842
Tributos sobre o lucro	(2,509)	(0,966)	4,607
Resultado financeiro	13,446	18,058	9,650
LAJIDA (EBITDA)	16,991	55,416	46,377
Itens para reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado			
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	2,684	0,693	0,277
Dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e joint ventures	1,870	1,433	1,313
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	20,762	3,523	1,025
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	42,307	61,065	48,992

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços**Variações nas taxas cambiais**

Os resultados são afetados de várias maneiras por mudanças nas taxas de câmbio do Real. As variações na taxa de câmbio de fechamento influenciam os resultados financeiros da Vale, enquanto variações na taxa de câmbio média afetam seu desempenho operacional.

Em 2019, em média anual, o real se desvalorizou 7,9% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de R\$ 3,66/US\$ 1,00, em 2018, para R\$ 3,95/US\$ 1,00 em 2019. Em relação à taxa de câmbio de fechamento, o real desvalorizou 4% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de fechamento de R\$ 3,87/US\$ 1,00, em 31 de dezembro de 2018, para R\$ 4,03/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2019.

A maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (44,2% em 31 de dezembro de 2019), além do dólar americano (48,8% em 31 de dezembro de 2019), dólares canadenses (5,9% em 31 de dezembro de 2019), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras.

A variação monetária e cambial líquida afetou negativamente o lucro líquido da Companhia em R\$ 1,491 bilhão em 31 de dezembro de 2019, em decorrência, principalmente, da adoção da política contábil de investimento líquido em operações no exterior.

O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil positivo de R\$ 154 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Em 2018, em média anual, o real se desvalorizou 14,5% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de R\$ 3,19/US\$ 1,00, em 2017, para R\$ 3,66/US\$ 1,00 em 2018. Em relação à taxa de câmbio

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

de fechamento, o real desvalorizou 17,1% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de fechamento de R\$ 3,31/US\$ 1,00, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 3,87/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2018.

A maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (50,6% em 31 de dezembro de 2018), além do dólar americano (35,9% em 31 de dezembro de 2018), dólares canadenses (11,2% em 31 de dezembro de 2018), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras.

A variação monetária e cambial líquida afetou negativamente o lucro líquido da Companhia em R\$ 10,207 bilhões em 31 de dezembro de 2018, em decorrência, principalmente, do empréstimo de longo prazo em dólar, a pagar para a Vale International S.A.

O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil negativo de R\$ 1,054 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Em janeiro de 2017, a Companhia implementou um *hedge accounting* para o risco de câmbio relacionado aos seus investimentos líquidos na Vale International e na Vale Áustria. O objetivo do programa é mitigar o impacto da variação cambial no resultado, reduzindo a volatilidade e permitindo que o resultado financeiro reflita melhor o desempenho econômico da sociedade.

Em 2017, em média anual, o real valorizou 8,6% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de R\$ 3,49 /US\$ 1,00, em 2016, para R\$ 3,19/US\$ 1,00 em 2017. Em relação à taxa de câmbio de fechamento, o real desvalorizou 1,5% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de fechamento de R\$ 3,26/US\$ 1,00, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 3,31/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2017.

A maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (54,3% em 31 de dezembro de 2017), além do dólar americano (31,1% em 31 de dezembro de 2017), dólares canadenses (11,7% em 31 de dezembro de 2017), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras.

A variação monetária e cambial líquida afetou negativamente o lucro líquido da Companhia em R\$ 2,130 bilhões em 31 de dezembro de 2017, em decorrência, principalmente, do empréstimo de longo prazo em dólar, a pagar para a Vale International S.A.

O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil positivo de R\$ 997 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Variações de Preço e Volumes

As receitas da Companhia são afetadas principalmente em virtude de modificações de preços, bem como alterações de volumes dos produtos comercializados.

Em 31 de dezembro de 2019, a receita de vendas líquida proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 148,640 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada à

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

comercialização de minerais ferrosos, principalmente de minério de ferro e pelotas, o aumento no preço médio realizado contribui significativamente para o aumento das receitas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a receita proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 134,483 bilhões e R\$ 108,532 bilhões, respectivamente.

A tabela a seguir apresenta a receita de vendas líquida da Companhia por segmento para os períodos indicados.

Segmento de negócios	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Minerais ferrosos	79,9%	76,5%	74,0%
Metais básicos	16,4%	18,2%	20,2%
Carvão	2,7%	4,5%	4,6%
Outros	1,0%	0,8%	1,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

As vendas de minerais ferrosos representaram 79,9%, 76,5% e 74,0% da receita operacional de vendas líquida total da Companhia em 2019, 2018 e 2017, respectivamente.

Diversos fatores influenciaram os preços e a demanda dos diferentes produtos da Companhia, tais como: (a) teor de ferro e impurezas dos produtos e tamanho das partículas (para minério de ferro e pelotas), (b) tendências do mercado do aço carbono e preço dos principais insumos (para manganês e ferroligas), (c) demanda de aço, sobretudo na Ásia e oferta de carvão, sobretudo na produção chinesa, (d) desconto ou prêmio em relação ao preço negociado na London Metal Exchange (LME) (para níquel) e (e) preço do metal de cobre nos mercados finais (para cobre).

Para mais informações sobre as modificações dos preços dos produtos da Companhia, bem como sobre as alterações de volumes vendidos nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.2 (a) deste Formulário de Referência.

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas por taxas de inflação, sendo as principais variações da receita operacionais atribuíveis a modificações de preços e alterações de volumes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Vale, quando relevante

Para informações sobre os efeitos da inflação, da variação de preços dos principais produtos e do câmbio, vide item 10.2 (b) deste Formulário de Referência.

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, estas dívidas são indexadas à taxa Libor (*London Interbank Offered Rate*). A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

atrelados principalmente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), à taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro e à TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).

Em julho de 2017, o *UK Financial Conduct Authority* ("FCA"), entidade reguladora financeira no Reino Unido, anunciou a descontinuidade da taxa LIBOR até o final de 2021. Assim, os bancos não mais serão obrigados a disponibilizar a média dessas taxas. A Companhia está avaliando o potencial impacto com a eventual substituição da taxa de juros LIBOR.

A Companhia utiliza operações de *swap* para converter grande parte desta dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2019, antes das operações de *swap*, 19% da dívida era denominada em reais, e os demais 81% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2018, antes das operações de *swap*, 23% da dívida era denominada em reais, e os demais 77% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2017, antes das operações de *swap*, 18% da dívida era denominada em reais, e os demais 82% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2019, cerca de 43,1% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante, em comparação a cerca de 35,7% em 31 de dezembro de 2018 da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante, em comparação a cerca de 35,6% em 31 de dezembro de 2017.

Preço dos principais insumos

Os custos de óleo combustível e gases são um componente importante do custo de produção da Vale e representou 6,6% do seu custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 7,0% em 2018 e 6,2% em 2017. Os custos de eletricidade representaram 4,0% do custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 4,1% em 2018 e 4,6% em 2017.

A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, suas diretrizes, estratégias e a sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais no exercício social de 2019 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Principais aquisições

Minerações Brasileiras Reunidas

Em 20 de dezembro de 2019, a Companhia adquiriu uma participação adicional de 36,4% na Minerações Brasileiras Reunidas S.A. ("MBR") detida por uma de suas partes relacionadas, pelo valor total de R\$ 3,309 bilhões. Após a conclusão da transação, a Companhia passou a deter 98,3% do capital social da MBR. Como essa transação não resultou em mudança de controle para a Companhia, o impacto de R\$ 1,410 bilhão, decorrente da compra de participação adicional, foi reconhecido no patrimônio líquido da Companhia, como "Aquisições e baixas de acionistas não controladores".

Ferrous Resources Limited

Em 1º de agosto de 2019, a Companhia adquiriu 100% do capital social da Ferrous Resources Limited ("Ferrous"), uma empresa que atualmente possui e opera minas de minério de ferro próximas às operações da Companhia em Minas Gerais, pelo valor de R\$ 1,986 bilhão (US\$ 525 milhões). A Ferrous foi adquirida para que a Companhia obtenha acesso a reservas adicionais de minério de ferro.

O valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, como resultado da aquisição, estão demonstrados a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(em milhões de reais)	1º de agosto de 2019
Ativos adquiridos	2.660
Caixa e equivalentes de caixa	357
Contas a receber	109
Estoques	38
Intangíveis	19
Imobilizado	1.608
Outros	529
Passivos assumidos	(814)
Ativos líquidos identificáveis adquiridos	1.846
Ajuste ao valor justo do imobilizado	211
Passivo de imposto diferido	(71)
Total de ativos líquidos identificáveis ao valor justo	1.986

New Steel Global N.V.

Em 24 de janeiro de 2019, a Companhia adquiriu 100% do capital social da New Steel Global N.V. ("New Steel") pelo valor de R\$ 1,884 bilhão. A New Steel é uma empresa que desenvolve tecnologia de processamento e beneficiamento de minério de ferro através de um processo integralmente a seco.

O valor pago é substancialmente atribuível aos projetos de pesquisa e desenvolvimento para processamento e beneficiamento de minério de ferro a serem utilizados na operação de pelletização da Companhia. Os ativos intangíveis não estão sujeitos a amortização até que a fase operacional seja atingida. No entanto, a Companhia avalia anualmente a redução ao valor recuperável desse ativo, ou com maior frequência quando um indicativo de redução ao valor recuperável for identificado.

O valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos da aquisição estão demonstrados a seguir:

(em milhões de reais)	24 de janeiro de 2019
Ativos adquiridos	70
Intangíveis	9
Outros ativos	61
Passivos assumidos	(1)
Ativos líquidos identificáveis adquiridos	69
Ajuste a valor justo do ativo intangível de pesquisa e desenvolvimento	2.748
Ajuste a valor justo do ativo imobilizado	2
Passivo de imposto diferido	(935)
Total de ativos líquidos identificáveis ao valor justo	1.884

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais no exercício social de 2019 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

c. Eventos ou operações não usuais

Surto de coronavírus

Os casos de coronavírus ("COVID-19") foram reportados pela primeira vez em 30 de dezembro de 2019 e desde então se espalharam por diversos países, com relatos de múltiplas fatalidades ocasionadas pelo vírus, incluindo nas localidades onde a Companhia mantém suas principais operações.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto pandêmico. Durante o mês de março de 2020, as autoridades governamentais de várias jurisdições impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto, mas espera-se que seja significativo. À medida que os efeitos da pandemia afetam as regiões onde as operações da Vale estão concentradas, a Companhia pode enfrentar dificuldades operacionais relacionadas à força de trabalho e pode precisar adotar medidas de contingência ou eventualmente suspender as operações. Uma parte significativa da receita da Companhia é originada das vendas feitas aos clientes da Ásia e Europa, e a Vale também conta com uma extensa cadeia de logística e suprimentos, incluindo diversos portos, centros de distribuição e fornecedores que têm operações nas regiões afetadas. A Companhia está avaliando o impacto da COVID-19 em seus negócios.

Redução do valor recuperável ("*impairment*") e contratos onerosos - A Companhia avaliou as circunstâncias que poderiam indicar o *impairment* de seus ativos não financeiros e concluiu que não houve mudanças nas circunstâncias que indicariam uma perda por *impairment*. Como a pandemia ainda está avançando, o impacto financeiro resultante da COVID-19 nas unidades geradoras de caixa da Companhia ("UGC"), se houver, não pode ser estimado com segurança no momento. Portanto, as principais premissas de longo prazo aplicadas na preparação dos modelos de fluxo de caixa, como preços de *commodities* e níveis de produção, permanecem inalteradas para a avaliação do indicativo de *impairment*.

Moçambique, Carvão - Em 2019, a Companhia reconheceu uma perda por *impairment* integral dos ativos relacionados a esta UGC, pois não se espera alcançar a produtividade esperada de carvão metalúrgico e carvão térmico, principalmente devido às dificuldades técnicas no projeto e na operação dos ativos relacionados à essa UGC. Como resultado, a Companhia decidiu implementar um novo plano de lavra e uma nova estratégia para a planta alcançar o *ramp-up* desse ativo, que inclui a redução da vida útil da mina e a parada para manutenção da planta. No entanto, devido às restrições de viagens e transporte de equipamentos resultantes da pandemia de COVID-19, a Companhia está revisando os planos de parada da planta de processamento de carvão de Moçambique.

A interrupção das operações das plantas de processamento era esperada para se iniciar no segundo trimestre de 2020 e uma nova data está em avaliação. Adicionalmente, o plano para esta UGC não foi alterado e, portanto, nenhum impacto adicional foi reconhecido no período findo em 31 de março de 2020.

Nova Caledônia, Níquel - A operação de Nova Caledônia enfrentou dificuldades ao longo de 2019, principalmente em relação à produção e processamento de níquel refinado, associado aos desafios resultantes da localização remota deste ativo. Portanto, a Companhia iniciou estudos de alternativas para a Nova Caledônia, levando em consideração as alternativas operacionais e comerciais para melhorar os fluxos de caixa de curto prazo da Vale Nova Caledônia. Com base na revisão dos planos de negócio realizada em 2019, a Companhia reduziu os níveis de produção esperados dos produtos de níquel refinado para a vida útil restante da mina, resultando em uma perda por *impairment* de R\$10.319

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

milhões reconhecida em 31 de dezembro de 2019. Após a perda por *impairment*, o valor contábil da UGC foi reduzido para R\$1.628 milhões em 31 de dezembro de 2019.

Com o desenvolvimento da COVID-19, a disrupção nos mercados globais pode aumentar os desafios já enfrentados pela Companhia para operar este ativo na Nova Caledônia. No momento atual, a Administração está revisando o modelo de negócios em vigor e estudando todas as opções disponíveis, incluindo alternativas de saída ou alterações no perfil de produção. Em 31 de março de 2020, a Companhia julga que o modelo de *impairment* preparado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 representa com o cenário mais razoável conforme os impactos das premissas de longo prazo resultantes da pandemia ainda são bastante incertos e, portanto, nenhuma perda adicional por *impairment* foi identificada. No entanto, a conclusão da revisão e dos estudos mencionados acima podem alterar significativamente a abordagem aplicada para elaborar os fluxos de caixa descontados e, à medida que uma análise mais detalhada do plano de negócios e alternativas da Companhia avançam, uma perda adicional por *impairment* pode ser necessária em períodos subsequentes.

Voisey's Bay, Níquel - Em 16 de março de 2020, a Companhia reduziu a operação de mineração de Voisey's Bay e a colocou em *care and maintenance*, como precaução para evitar a exposição a viagens, ajudando a proteger a saúde e o bem-estar da população nativa das comunidades de Labrador, Nunatsiavut e Innu, em face da pandemia de COVID-19. A Companhia não modificou seus planos para esse ativo e espera retomar a operação em 2020 e, portanto, não foram identificadas perdas por *impairment* em relação a esse ativo.

Terminal Marítimo de Teluk Rubiah ("TRMT"), Minério de Ferro - Em 24 de março de 2020, a Companhia interrompeu temporariamente suas operações no TRMT na Malásia, pois a Companhia está temporariamente impossibilitada de garantir os recursos mínimos para operar o terminal com segurança. Durante a suspensão das operações, os navios que se dirigem ao TRMT serão redirecionados e redistribuídos para instalações de blendagem na China, sem resultar em impactos esperados no volume de produção e vendas em 2020. A Companhia não modificou seus planos para esse ativo pois espera retomar a operação em 2020 e, portanto, não foram identificadas perdas por *impairment* em relação a esse ativo. Em 16 de maio de 2020, foram retomadas as operações de carregamento no terminal.

Outros ativos – A Companhia não identificou quaisquer mudanças nas circunstâncias que indiquem o *impairment* de outros ativos. No momento atual, a pandemia não resultou em um impacto significativo nas operações da Companhia, mas caso se prolongue, as condições financeiras da Companhia ou os resultados das operações em 2020 podem ser negativamente impactados.

Liquidez – Em março de 2020, a Companhia adotou medidas de precaução com o objetivo de aumentar sua posição de caixa e preservar sua flexibilidade financeira devido à incerteza atual nos mercados globais em razão da COVID-19. A Companhia sacou R\$25.994 milhões (US\$5 bilhões) de suas linhas de crédito rotativo, sendo R\$10.397 milhões (US\$2 bilhões) com vencimento em junho de 2022 e R\$15.597 milhões (US\$3 bilhões) com vencimento em dezembro de 2024, e descontinuou o programa de contabilidade de *hedge* de níquel por meio da venda dos contratos de opção pelo valor total de R\$1.123 milhões (US\$230 milhões), dos quais R\$1.074 milhões (US\$220 milhões) foram liquidados durante o período findo em 31 de março de 2020.

Em 1º de abril de 2020, R\$500 milhões das contas bancárias da Companhia, que estavam bloqueados em função do evento ocorrido em Brumadinho, foram liberados para ações humanitárias e sociais originadas pelo surto de COVID-19.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Passivos e ativos fiscais diferidos – Em 31 de março de 2020, o governo da Indonésia emitiu um regulamento ("PERPPU-1") para administrar o impacto econômico da pandemia global de COVID-19, que afeta as políticas tributárias da Indonésia. A alíquota atual de imposto de renda de 25% será reduzida para 22% nos exercícios fiscais de 2020 e 2021 e posteriormente reduzida para 20% a partir do exercício fiscal de 2022. Portanto, a Companhia mensurou o imposto de renda diferido da PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI"), considerando a promulgação efetiva da nova alíquota de imposto de renda. Como resultado, a Companhia reconheceu um ganho de imposto de renda de R\$357 milhões (US\$80 milhões) em 31 de março de 2020.

Valor justo de outros ativos e passivos – No momento atual, os efeitos da pandemia não causaram impactos significativos no valor justo dos ativos e passivos da Companhia. Contudo, alterações incomuns significativas ocorreram no valor dos ativos financeiros em muitos mercados desde o início do surto. Os efeitos da pandemia continuam incertos, impossibilitando prever o impacto final que poderia ter na economia e, por sua vez, nos negócios, na liquidez e na posição financeira da Companhia, o que significa que o valor justo dos ativos e passivos pode se alterar nos períodos subsequentes.

Cadeia de suprimentos – A cadeia de suprimentos da Companhia pode ser impactada significativamente pela COVID-19, o que resultaria na suspensão das operações, dificuldades operacionais e aumento de custos e despesas. Adicionalmente, a Companhia suspendeu todas as construções não essenciais, o que poderia atrasar a realização dos planos de expansão, a revisão das operações ou a retomada da capacidade de produção. Não haverá impacto sobre as obras relacionadas à segurança de barragens.

Outros impactos – Em 2019, a Companhia celebrou contratos para vender sua participação de 25% na Henan Longyu e alienar 20% de sua participação na PTVI. O fechamento de ambas as transações era esperado para o primeiro trimestre de 2020. No entanto, devido aos recentes desenvolvimentos da pandemia de COVID-19, o fechamento dessas transações foi adiado para datas posteriores em 2020.

Rompimento da barragem de Brumadinho

Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem de rejeitos ("Barragem I") rompeu na mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento liberou um fluxo de rejeitos, destruindo algumas das instalações da Vale, afetando as comunidades locais e causando impacto no meio ambiente. Os rejeitos liberados causaram um impacto de cerca de 315 km de extensão, atingindo as proximidades do rio Paraopeba. O rompimento da barragem em Brumadinho ("evento de Brumadinho") resultou em 270 fatalidades ou fatalidades presumidas.

A mina do Córrego do Feijão faz parte do complexo de Paraopeba, no Sistema Sul. A Barragem I continha aproximadamente 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e estava inativa desde 2016, ou seja, sem descarte adicional de rejeitos. A Barragem I foi construída através da construção de camadas sucessivas (alçamento) sobre os rejeitos acumulados no reservatório, uma técnica conhecida como método "a montante". Existem dois outros métodos de alçamento, o método "a jusante" e o método "centro de linha". Cada um desses métodos apresenta um perfil de risco diferente.

A Companhia vem adotando as ações necessárias para o amparo das vítimas e a mitigação e reparação dos danos sociais e ambientais, decorrentes do rompimento da barragem. A Vale proporcionou suporte

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

mediante diversas frentes de ação, com o objetivo de assegurar toda a assistência humanitária necessária aos afetados pelo rompimento da barragem. A Companhia tem se concentrado na prevenção de eventos similares, através da descaracterização acelerada de barragens a montante e de algumas de centro de linha.

Adicionalmente, a Vale determinou a suspensão da Política de Remuneração aos Acionistas e de qualquer outra deliberação relacionada à recompra de ações.

Como consequência do rompimento da barragem, a Companhia reconheceu no resultado um impacto total de R\$ 28,818 bilhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para atender aos compromissos assumidos pela Vale, incluindo descaracterização de barragens, indenizações e doações concedidas aos que foram afetados pelo evento de Brumadinho, gastos com reparação das áreas afetadas e compensação à sociedade.

a) Descaracterização das barragens

(a.i) Barragens da Companhia

Em 29 de janeiro de 2019, a Companhia informou ao mercado e às autoridades brasileiras a decisão de acelerar o seu plano de descaracterização de todas as suas barragens de rejeitos construídas pelo método de alteamento a montante (o mesmo método da Barragem de Brumadinho) localizadas no Brasil. A descaracterização significa que a estrutura será desmobilizada e perderá por completo as características de barragem. Após o evento de Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração ("ANM") estabeleceu novos critérios de segurança de barragens, determinando a descaracterização de estruturas construídas pelos métodos de alteamento a montante.

Antes do evento de Brumadinho, os planos para a descaracterização dessas barragens até então eram baseados em métodos que asseguravam a estabilidade física e química das estruturas, sem necessariamente prever, em todos os casos, a retirada completa e eventual processamento dos rejeitos contidos nas barragens. Desde o evento de Brumadinho, a Companhia vem trabalhando para desenvolver um plano detalhado de engenharia para a descaracterização de cada uma dessas barragens.

Os planos atualizados indicam que para algumas dessas barragens "a montante", a Companhia terá primeiramente que reforçar à jusante os maciços dessas estruturas, para então concluir a descaracterização, de acordo com as condições geotécnicas e geográficas de cada uma delas. Também foi considerada a necessidade de construção de contenções adicionais para algumas estruturas, de acordo com seu nível de segurança.

Como consequência dessa decisão e seguindo os novos padrões estabelecidos pela ANM, a Companhia avaliou suas estruturas de barragem e registrou uma provisão referente à descaracterização das estruturas a montante, certas estruturas denominadas "centro de linha" e diques de contenção, que foram identificadas até o momento.

A Vale elaborou projetos de engenharia para estas estruturas e os custos totais esperados para realizar todos os projetos de descaracterização resultaram em uma provisão de R\$ 10,274 bilhões, reconhecida na demonstração do resultado.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A movimentação da provisão, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, está demonstrada a seguir:

(em milhões de reais)	2019
Provisão	10.274
Juros apropriados	402
Pagamentos	(642)
Saldo em 31 de dezembro	10.034
Passivo circulante	1.247
Passivo não circulante	8.787
Saldo em 31 de dezembro	10.034

A mensuração dos custos e o reconhecimento da referida provisão levam em consideração diversas premissas e estimativas que dependem de fatores, alguns dos quais não estão sob o controle da Companhia. As principais estimativas e premissas críticas aplicadas consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido que foi baseado nas informações históricas disponíveis e na interpretação das leis e regulamentos em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; (iii) a aprovação dos métodos e soluções de engenharia apresentados para as autoridades competentes; e (iv) atualização na taxa de desconto. Portanto, mudanças nas premissas e estimativas relevantes poderão resultar em alteração significativa no montante provisionado em 31 de dezembro de 2019.

(a.ii) Barragens de coligadas e joint ventures

Algumas das investidas da Companhia também operam estruturas de barragens semelhantes e conforme detalhado na nota 22 das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, a Vale reconheceu uma provisão de R\$ 993 milhões durante o ano de 2019 como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*", em relação à descaracterização da barragem de rejeitos de Germano, de propriedade da Samarco Mineração S.A.

b) Provisão para compensação e acordos

A Companhia vem trabalhando junto às autoridades competentes e com a sociedade para reparar os impactos ambientais e sociais decorrentes do evento de Brumadinho. Nesse sentido, a Companhia realizou negociações e celebrou acordos com as autoridades competentes, bem como com as pessoas afetadas pelo evento de Brumadinho. A Vale também celebrou termos de doação para o município de Brumadinho, instituições, famílias com entes desaparecidos ou falecidos, famílias que residiam e desenvolviam atividades produtivas na área da Zona de Autossalvamento da barragem de Brumadinho.

A Vale também está desenvolvendo estudos e projetos para a recuperação da vegetação e para assegurar a segurança geotécnica das estruturas remanescentes na mina do Córrego do Feijão, incluindo a remoção e descarte adequado dos rejeitos, principalmente ao longo do rio Paraopeba. Adicionalmente, a Vale conta com estruturas dedicadas para o tratamento dos animais resgatados, possibilitando o atendimento emergencial e recuperação.

A movimentação da provisão, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, está demonstrada a seguir:

(em milhões de reais)	2019
Provisão para compensação social e econômica	10.582

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Provisão para reparação e compensação ambiental	4.591
Pagamentos	(3.340)
Juros apropriados	189
Saldo em 31 de dezembro	12.022
Passivo circulante	6.319
Passivo não circulante	5.703
Passivo	12.022

O montante total dessa provisão pode variar em decorrência do estágio preliminar das negociações em andamento, prazos e escopo dos programas, que estão sujeitos à aprovação e consentimento das autoridades competentes.

Além disso, a Companhia está em negociação com o Governo do Estado de Minas Gerais ("GEMG") e outras autoridades competentes para um acordo adicional de indenização por danos coletivos e compensação para a sociedade e o meio ambiente. O objetivo da Vale com um potencial acordo é proporcionar um acordo estável para a execução das reparações e compensações, com a suspensão dos processos civis existentes.

O acordo potencial ainda é muito incerto e está sujeito à conclusão das negociações em andamento e à aprovação pela Companhia, Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério Público e por outras Autoridades e Partes Intervenientes.

Portanto, as provisões registradas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia não incluem o resultado potencial da negociação em andamento, pois ainda não é possível estimar com segurança o valor ou se as negociações em curso serão bem-sucedidas.

A estimativa do impacto econômico do potencial acordo dependerá do (i) acordo sobre a lista final de projetos de reparação e compensação, (ii) uma avaliação detalhada das estimativas dos valores a serem gastos nos projetos de reparação e compensação em discussão, (iii) uma análise do escopo detalhado de tais projetos para determinar sua correspondência com as iniciativas e montantes já provisionados; e (iv) o momento da execução dos projetos e desembolsos, que impactarão o valor presente das obrigações.

Com base nos termos atuais em discussão e em estimativas preliminares, sujeitas às incertezas listadas acima, o possível acordo pode resultar em uma provisão adicional variando de R\$ 4 bilhões a R\$ 8 bilhões. Todos os impactos contábeis, se houver, serão registrados no período em que um acordo for celebrado.

(b.i) Defensoria Pública

Em 5 de abril de 2019, a Vale e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais formalizaram um termo de compromisso que estabeleceu as bases para a indenização de danos materiais, econômicos e morais sofridos pelas pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Brumadinho, mediante a celebração de acordos extrajudiciais, individuais ou por grupo familiar. Esse termo de compromisso estabelece a base para uma ampla variedade de pagamentos de indenização, os quais foram definidos com base na melhor prática e na jurisprudência dos Tribunais brasileiros.

(b.ii) Ministério Público do Trabalho

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em 15 de julho de 2019, a Vale assinou um acordo final com o Ministério Público do Trabalho para indenizar os empregados diretos e terceirizados da mina do Córrego do Feijão que foram afetados pelo término da operação.

Nos termos do acordo final, a Vale manterá os empregos dos seus empregados diretos e dos terceirizados até 25 de janeiro de 2023 ou converterá esse benefício em compensação financeira. O acordo também inclui indenização aos parentes das vítimas fatais do evento de Brumadinho, cujo valor pode variar dependendo do parentesco com as vítimas, além de seguro médico vitalício aos viúvos e viúvas e aos dependentes das vítimas até os 25 anos.

Adicionalmente, o acordo estabeleceu um pagamento de indenização de danos morais coletivos no valor de R\$ 400 milhões, o qual foi integralmente pago em 2019.

(b.iii) Governo Federal, Estado de Minas Gerais, Ministério Público

Em 20 de fevereiro de 2019, a Vale firmou um acordo preliminar junto ao Estado de Minas Gerais, ao Governo Federal, e representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da Defensoria Pública Federal e do Estado de Minas Gerais, nos termos do qual a Companhia assumiu a obrigação de realizar, mediante prévio cadastro, pagamentos emergenciais de indenização aos moradores de Brumadinho e das comunidades que estiverem localizadas até um quilômetro do leito do Rio Paraopeba, desde Brumadinho até a cidade de Pompéu. Em razão desse acordo, a Companhia antecipou as indenizações por meio de pagamentos mensais, os quais variaram em função da idade dos beneficiários e outros fatores, durante um período de 12 meses.

Em 28 de novembro de 2019, foi homologada a prorrogação, por mais 10 meses, a partir do dia 25 de janeiro de 2020, dos pagamentos emergenciais aos atingidos pelo rompimento da barragem.

(b.iv) Reparação e compensação ambiental

Em 8 de julho de 2019, a Vale celebrou um acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais ("COPASA") para implementar diversas ações de limpeza das áreas afetadas e melhorias no sistema de captação de água ao longo do rio Paraopeba e de outros pontos de coleta de água próximos à área afetada. Adicionalmente, a Companhia mobilizou a dragagem de parte do material liberado, incluindo a limpeza e o desassoreamento da calha do rio Paraopeba.

c) Despesas incorridas

A Companhia incorreu em gastos que não se qualificam para o reconhecimento de provisão e, portanto, o montante de R\$ 2,903 bilhões foi reconhecido diretamente no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Estes gastos referem-se a serviços de comunicação, acomodação e assistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre outros.

d) Paradas de operação

A Companhia possui algumas operações paralisadas devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas pela Companhia em suas estruturas de barragens a montante. A Companhia registrou uma perda relacionada à parada de operação e capacidade ociosa do segmento de minerais ferrosos reconhecido no resultado como "Pré-operacionais e paradas de operação" no valor de R\$ 2,997 bilhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Durante o ano de 2019, algumas destas operações

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

retornaram parcialmente e a Companhia está trabalhando em medidas técnicas e legais para a retomada da capacidade total das operações paralisadas.

e) Baixa de ativos

Como resultado do evento de Brumadinho e em conjunto com a decisão de aceleração do plano de descaracterização das barragens a montante, a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 904 milhões como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulante" no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, referente à baixa dos ativos da mina Córrego do Feijão e os relacionados às demais barragens a montante no Brasil.

f) Contingências e outras questões legais

A Vale está sujeita a contingências significativas em razão do rompimento da Barragem de Brumadinho. A Vale é parte em diversas investigações e processos judiciais e administrativos movidos por autoridades e pessoas afetadas. A Vale está avaliando essas contingências e poderá realizar provisões, com base na evolução desses processos.

Em função desses processos, cerca de R\$ 6,480 bilhões de ativos da Companhia estão bloqueados em 31 de dezembro de 2019, sendo que, deste montante, cerca de R\$ 504 milhões foram bloqueados nas contas bancárias da Companhia e R\$ 5,976 bilhões foram convertidos em depósitos judiciais.

Para o evento de Brumadinho, a Companhia dispõe de garantias adicionais no montante de R\$ 5,626 bilhões, as quais foram apresentadas em juízo e utilizadas para liberar o respectivo valor em depósito judicial durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. O custo relacionado a estas garantias adicionais foi de R\$ 36 milhões e está registrado como despesa financeira na demonstração do resultado da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Para informações adicionais em relação às contingências, vide os itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.

(f.i) Sanções administrativas

A Companhia foi notificada da imposição de multas administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ("IBAMA"), no montante de R\$ 250 milhões, que a Companhia espera liquidar através de projetos ambientais. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente – SEMA de Brumadinho, impôs multas administrativas no montante total de R\$ 181 milhões. Ambos os valores estão registrados em 31 de dezembro de 2019.

(f.ii) Ações coletivas nos Estados Unidos

A Companhia e alguns de seus atuais e ex-executivos foram indicados como réus em Reclamações para potenciais ações coletivas perante Tribunais Federais de Nova York, ajuizada por detentores de valores mobiliários - *American Depositary Receipts* ("ADRs") - de emissão da Vale, com base na legislação Federal Norte Americana sobre valores mobiliários. As Reclamações foram consolidadas por meio de uma única Reclamação ("*amended complaint*") ajuizada pelo Autor principal ("*Autor*" ou "*Lead Plaintiff*") em 25 de outubro de 2019 perante o Tribunal do *Eastern District* em Nova York.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

O Autor alega que a Vale teria feito declarações falsas e enganosas ou deixado de fazer divulgações relativas aos riscos de um rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão e sobre a adequação de seus programas e procedimentos. O Autor não especificou valores dos prejuízos alegados nessa demanda. Em 13 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou a defesa preliminar ("*motion to dismiss*") à Reclamação consolidada.

A Vale pretende defender-se desse processo e preparar uma defesa completa contra todas as alegações. Com base na avaliação dos consultores jurídicos da Companhia e dado o estágio muito preliminar, a expectativa de perda deste processo é classificada como possível. No entanto, em vista da fase inicial da potencial ação coletiva acima mencionada, não é possível, no momento, estimar com confiabilidade o potencial montante envolvido.

g) Seguros

A Companhia está negociando com as seguradoras com base nas suas apólices de seguro de risco operacional, responsabilidade civil, mas essas negociações ainda estão em um estágio inicial. Qualquer pagamento de indenizações dependerá da definição de cobertura dos seguros, com base nessas apólices e na avaliação do montante da perda. Em função das incertezas relacionadas ao tema, nenhuma indenização para a Companhia foi reconhecida nas demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana (MG), operada pela Samarco Mineração S.A. ("Samarco"), um empreendimento controlado em conjunto ("*joint venture*") pela Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. ("BHP"). Em março de 2016, a Samarco e seus acionistas celebraram um acordo com as autoridades governamentais, segundo o qual a Samarco, Vale S.A. e BHP concordaram em constituir a Fundação Renova, uma entidade responsável por desenvolver e implementar 42 programas de recuperação e compensação a longo prazo.

Além da barragem de rejeitos de Fundão, a Samarco possui a barragem de rejeitos de Germano, que também foi construída pelo método de alteamento a montante e está inativa desde o rompimento da barragem de Fundão.

Em 25 de outubro de 2019, a Samarco obteve a Licença Operacional Corretiva para suas atividades operacionais no Complexo Germano. Com essa autorização, a Samarco detém todas as licenças ambientais necessárias para reiniciar suas operações. A Samarco espera reiniciar suas operações até o final de 2020.

Fundação Renova

Durante o ano de 2019, a Fundação Renova revisou as estimativas dos custos necessários para reparar e compensar os impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Como resultado, a Vale reconheceu uma provisão adicional de R\$ 1,963 bilhão, que corresponde ao valor presente da estimativa revisada referente à responsabilidade da Companhia em suportar a Fundação Renova e equivalentes a 50% das obrigações adicionais da Samarco pelos próximos 11 anos.

De forma geral, os programas dependem de ações futuras, o que indica uma faixa ampla de estimativas possíveis. As estimativas das ações de reparação e compensação poderão sofrer variações de acordo

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

com a evolução dos programas desenvolvidos pela Fundação Renova e alterações de escopo. Os valores divulgados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram determinados com base nas melhores estimativas da Administração e consideram os fatos e circunstâncias conhecidos até o momento.

Barragem de Germano

Em função dos novos requerimentos de segurança estabelecidos pela ANM, a Samarco elaborou um projeto para descaracterização dessa barragem. O conceito do projeto foi protocolado em maio de 2019 e está sujeito a revisão e aprovação das autoridades competentes. A conclusão do seu desenvolvimento conceitual ocorreu em agosto de 2019. A estimativa de custos relacionados à descaracterização dessa barragem resultou no reconhecimento de uma provisão adicional de R\$ 993 milhões em 2019.

A movimentação da provisão para cumprimento do acordo relacionado ao rompimento da barragem de Fundão e para a descaracterização da barragem de Germano nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 está demonstrada a seguir:

(em milhões de reais)	2019	2018
Saldo em 1º de janeiro	4.346	3.296
Aumento da provisão	2.956	1.523
Juros apropriados	804	592
Pagamentos	(1.253)	(1.065)
Saldo em 31 de dezembro	6.853	4.346
Passivo circulante	2.079	1.120
Passivo não circulante	4.774	3.226
Passivo	6.853	4.346

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Capital de giro da Samarco

Em adição à provisão, a Vale S.A. disponibilizou durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os montantes de R\$ 402 milhões (US\$ 102 milhões) e R\$ 315 milhões (US\$84 milhões), respectivamente, os quais foram integralmente utilizados para capital de giro da Samarco e reconhecidos pela Companhia no resultado como uma despesa em "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*".

A Vale S.A. poderá disponibilizar uma linha de crédito de até R\$ 1,076 bilhão (US\$ 267 milhões) para suportar a necessidade de caixa da Samarco ao longo do ano de 2020, sem que isso configure uma obrigação para com a Samarco. A disponibilização dos recursos pelos acionistas – Vale S.A. e BHP - está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, sendo deliberados pelos acionistas, nas mesmas bases e de forma concomitante, à medida que forem necessários.

Conforme a legislação brasileira e nos termos do acordo da *joint venture*, a Vale não tem a obrigação de prover recursos a Samarco. Como consequência, o investimento da Vale na Samarco teve seu valor recuperável reduzido para zero e nenhuma provisão relacionada ao patrimônio líquido negativo da Samarco foi reconhecida.

As informações financeiras resumidas da Samarco estão demonstradas a seguir. As demonstrações financeiras individuais dessa entidade podem divergir das informações financeiras aqui apresentadas, que são preparadas considerando as políticas contábeis da Vale.

(em milhões de reais)	2019	2018
Ativos circulantes	136	210
Ativos não circulantes	15.878	22.770
Total dos ativos	16.014	22.980
Passivos circulantes	28.171	23.503
Passivos não circulantes	22.273	16.594
Total dos passivos	50.444	40.097
Passivo a descoberto	(34.430)	(17.117)
Prejuízo do exercício	(16.625)	(2.477)

Seguros

Desde o rompimento da barragem de Fundão, a Companhia vem negociando o pagamento de indenizações com as seguradoras, com base nas suas apólices de responsabilidade civil. Durante o ano de 2019, a Companhia recebeu pagamentos no montante de R\$ 412 milhões (US\$ 109 milhões) e reconheceu esse ganho no resultado como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*".

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Contingências relacionadas ao acidente da Samarco

(i) Ação civil pública movida pelo Governo Federal e outros e ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal ("MPF")

Em 2016, a União Federal, os estados de Espírito Santo e Minas Gerais e outras autoridades governamentais iniciaram uma ação civil pública contra a Samarco e seus acionistas, cujo valor indicado pelos autores é de R\$ 20,2 bilhões. No mesmo ano, o MPF ajuizou ação civil pública contra a Samarco e seus acionistas, por meio da qual apresenta diversos pedidos, incluindo: (i) a adoção de medidas voltadas à mitigação dos impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem, bem como outras medidas emergenciais; (ii) pagamento de indenização à comunidade; e (iii) pagamento de dano moral coletivo. O valor da causa indicado pelo MPF é de R\$ 155 bilhões.

Em junho de 2018, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes, que extinguiu (i) a ação civil pública de R\$ 20,2 bilhões movida pelo Governo Federal e outros; e (ii) parte dos pedidos constantes na ação civil pública de R\$ 155 bilhões movida pelo MPF. O acordo também estabelece uma eventual repactuação dos programas de reparação da Fundação Renova após a conclusão dos trabalhos dos especialistas contratados para assessorar o Ministério Público nesse processo. Essas negociações estão previstas para o ano de 2020.

Em setembro de 2019, o Juízo competente homologou a lista das entidades que prestarão assessoria técnica às comunidades atingidas como forma de garantir a sua participação no processo de debate das medidas a serem adotadas para a mitigação dos impactos, conforme previsto no referido Termo de Ajustamento de Conduta.

Em janeiro de 2020, o Juízo competente determinou a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração ("ANM") para ratificar decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública movida pelo Governo Federal e outros, determinando o imediato levantamento dos gravames sobre as concessões de lavra detidas pela Vale.

(ii) Ações Coletivas nos Estados Unidos da América

Em março de 2017, os detentores de títulos emitidos pela Samarco Mineração S.A. entraram com uma ação coletiva no Tribunal Federal de Nova York contra a Samarco Mineração S.A., a Vale S.A., a BHP Billiton Limited, a BHP Billiton PLC e a BHP Brasil Ltda. com base na legislação Federal Norte Americana sobre valores mobiliários. Os autores alegam que a Vale S.A. (e demais réus) fez declarações falsas e enganosas ou não divulgou informações sobre os riscos e perigos das operações da barragem de Fundão da Samarco e a adequação de programas e procedimentos relacionados.

Em junho de 2019, foi proferida decisão pelo Juízo acolhendo a defesa preliminar apresentada pelas empresas ré e julgou improcedente a ação. Em dezembro de 2019, os autores formalizaram ao Tribunal de Apelações de Nova Iorque que irão recorrer da decisão, cujo prazo para recurso se encerrará em março de 2020. Os consultores legais da Companhia avaliam que as ré têm bons argumentos para defesa ao recurso que venha a ser interposto pelos Autores.

(iii) Ações coletivas movidas pelos detentores de *American Depositary Receipts*

A Vale S.A. e alguns de seus executivos foram indicados como réus em ações coletivas relativas a valores mobiliários perante o Tribunal Federal de Nova York, movidas por investidores detentores de

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

American Depositary Receipts ("ADR") de emissão da Vale S.A., com base na legislação federal americana sobre valores mobiliários (*U.S. Federal Securities laws*). Os processos judiciais alegam que a Vale S.A. fez declarações falsas e enganosas ou deixou de fazer divulgações sobre os riscos e perigos das operações da barragem de Fundão da Samarco e a adequação de programas e procedimentos relacionados. Os autores não especificaram os valores dos prejuízos alegados ou das supostas indenizações pleiteadas nessas ações.

Em 23 de março de 2017, o juiz proferiu decisão julgando extinta uma parte significativa dos pedidos contra a Vale S.A. e os réus indivíduos, e determinando o prosseguimento da ação com relação a pedidos mais limitados. Os pedidos que não foram extintos se referem a certas declarações contidas nos relatórios de sustentabilidade da Vale S.A. em 2013 e 2014 sobre procedimentos, políticas e planos de mitigação de riscos, e certas declarações feitas em uma conferência telefônica, em novembro de 2015, a respeito da responsabilidade da Vale S.A. pelo rompimento da barragem de Fundão.

A fase de instrução probatória ("*Discovery*") foi concluída em outubro de 2019. No dia 27 de setembro de 2019, o Tribunal rejeitou a certificação da classe pelos autores. Em 26 de dezembro de 2019, o Tribunal proferiu uma decisão afirmando que as Partes haviam chegado a um princípio de acordo. O Tribunal determinou às partes que apresentassem uma proposta de acordo até o dia 07 de fevereiro de 2020. Nessa data, as partes apresentaram uma proposta de acordo, por meio do qual os réus concordaram em pagar o valor de R\$ 101 milhões (US\$ 25 milhões) para encerramento do caso. No entanto, a proposta apresentada ainda depende de aprovações prévias pelo Tribunal e de que certas condições sejam implementadas para que possa ser devidamente homologado pelo Juízo, pondo fim ao processo, previsto para ocorrer em 2020.

(iv) Denúncia criminal

Em 2016, a Samarco e seus acionistas, VogBr Recursos Hídricos e Geotecnia Ltda. e 22 pessoas físicas foram denunciadas criminalmente pelo MPF devido às consequências relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão. Atualmente, o andamento da ação penal encontra-se paralisado em razão do julgamento de *Habeas Corpus*, ainda sem decisão.

Em 23 de abril de 2019, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região ("*TRF1*") concedeu uma ordem de *Habeas Corpus* de modo a retirar as acusações de homicídio e lesões corporais cometidas por dolo eventual de um dos acusados na ação criminal. Na mesma ocasião, o Tribunal estendeu a concessão da ordem a todos os acusados na ação, posto que a informação criminal não descreve os crimes de homicídio e lesão corporal, mas descreve o crime de inundação qualificada pelo resultado da morte e lesão corporal como consequência do rompimento da barragem de Fundão. Portanto, o Tribunal retirou as acusações de homicídio e lesões corporais de todos os acusados.

O juízo de Ponte Nova/MG, ciente das decisões do TRF1, alterou o rito processual, retirando o caso do júri e o reclassificando como rito comum ordinário. Na mesma oportunidade, o juiz proferiu despacho para determinar às partes que se manifestassem sobre a alteração processual e, vindo aos autos as manifestações tanto do Ministério Público, quanto das defesas, o juízo de Ponte Nova/MG rejeitou a denúncia em relação a todos os executivos da Vale e da BHP, remanescendo apenas as duas pessoas jurídicas no polo passivo, junto da Samarco e seus representantes. Também permaneceu inalterada a denúncia em relação a supostos crimes praticados contra a Administração Pública Ambiental pela Vale e um de seus executivos. Adicionalmente, determinou-se a expedição de cartas precatórias para inquirição das testemunhas de defesa e foi concedido o prazo de 60 dias para que as defesas

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

apresentem rol de perguntas para instruir a cooperação jurídica internacional para oitiva das testemunhas de acusação residentes no Canadá.

(v) Processos tributários

Em 2018, a Procuradoria da Fazenda Nacional ("PGFN") ajuizou medida judicial para garantia de supostos débitos tributários federais e previdenciários, relacionados à Samarco. Em maio de 2019, foi proferida sentença favorável que determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. A PGFN interpôs Recurso de Apelação para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual aguarda julgamento.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis

2019

IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de tributos

A IFRIC 23/ICPC 22 entrou em vigor para os exercícios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e esclarece os critérios para mensuração e reconhecimento do IAS 12/CPC 32 - Tributos sobre o lucro. Não se aplica aos tributos ou taxas fora do escopo da IAS 12/CPC 32, e não inclui especificamente requisitos relacionados aos juros e multas associados aos tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se uma entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente, (ii) as premissas que uma entidade pondera sobre a avaliação de tratamentos fiscais pelas autoridades tributárias e (iii) como uma entidade determina o lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos não utilizados e alíquotas tributárias.

A Administração avalia periodicamente as posições assumidas nas declarações de imposto de renda em relação às situações em que a legislação tributária aplicável está sujeita a interpretação e, quando apropriado, reconhece provisões com base nos valores que espera serem pagos às autoridades fiscais. Os benefícios decorrentes de posições tributárias incertas são reconhecidos somente quando for determinado pela Administração que é provável que a autoridade fiscal aceite o tratamento fiscal adotado, em uma eventual contestação.

IFRS 16/CPC 06 (R2) Arrendamentos

A Companhia adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva com o efeito cumulativo, reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o IAS 17/CPC 06 (R1) e interpretações relacionadas. Na transição para o IFRS 16/CPC 06 (R2), esses contratos passaram a ser classificados como arrendamento e foram reconhecidos no balanço patrimonial e mensurados descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação de acordo com o período contratual remanescente.

A Companhia adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do IFRS 16/CPC 06 (R2): (i) aplicação de uma taxa de desconto única para uma carteira de arrendamentos com características semelhantes; (ii) aplicação da isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos com um período inferior a 12 meses e/ou para arrendamentos de baixo valor. Os pagamentos associados a esses contratos são reconhecidos como uma despesa em base linear durante o prazo contratual; e (iii) utilização de informação observável retrospectiva para determinar o prazo de arrendamento, considerando as opções de extensão ou rescisão contratual.

Como resultado da adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2), a Companhia alterou sua política contábil para os contratos de arrendamento, exceto pelos arrendamentos de depósitos minerais da Companhia, uma vez que este pronunciamento exclui do seu escopo contratos de arrendamento para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares.

No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é, ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, quando a Vale obtém o direito de controlar o uso de um ativo identificado, por um período de tempo, em contrapartida de uma contraprestação.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A Companhia reconhece o ativo referente ao direito de uso e um passivo correspondente ao arrendamento na data de início do contrato. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, o que inclui o valor inicial do passivo de arrendamento ajustado por qualquer pagamento de arrendamento feito no momento ou antes da data de início. O ativo é subsequentemente depreciado de forma linear durante o período contratual ou até o final da vida útil do ativo.

O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontados utilizando a taxa de juros implícita do arrendamento ou, caso essa taxa não possa ser imediatamente determinada, com base na taxa incremental de captação da Companhia. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem: (i) pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos em essência; (ii) pagamentos variáveis de arrendamento que dependam de um índice ou taxa; e (iii) preço de exercício de uma opção de compra ou renovação, quando for provável o exercício da opção contratual e estiver no controle da Companhia.

O passivo de arrendamento é mensurado ao custo amortizado pelo método de juros efetivo e é remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de uma mudança em um índice ou taxa. Quando o passivo de arrendamento é remensurado, um ajuste correspondente é feito no valor contábil do ativo do contrato de arrendamento ou é reconhecido diretamente no resultado do exercício se o valor contábil do ativo já tiver sido reduzido a zero.

A seguir estão apresentados os passivos de arrendamento reconhecidos de acordo com o IFRS 16/CPC 06 (R2), reconciliados com os compromissos de arrendamento operacional divulgados, conforme o IAS 17/CPC 06 (R1), em 31 de dezembro de 2018:

(em bilhões de reais)	Compromissos com arrendamento divulgados em 31 de dezembro de 2018	Contratos fora do escopo	Ajuste a valor presente	Passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro de 2019
Portos	4,384	0,002	(1,415)	2,971
Embarcações	2,980	(0,004)	(0,633)	2,343
Plantas de pelletização	0,843	(0,057)	(0,201)	0,585
Imóveis	0,628	(0,002)	(0,095)	0,531
Plantas de energia	0,362	-	(0,114)	0,248
Locomotivas	0,264	(0,028)	(0,062)	0,174
Equipamentos de mineração	0,215	(0,071)	(0,018)	0,126
Total	9,676	(0,160)	(2,538)	6,978

2018

IFRS 9/CPC 48 Instrumentos Financeiros

Este pronunciamento traz novas abordagens sobre a classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros, um novo modelo de redução ao valor recuperável ("*impairment*") e novas regras para contabilização de *hedge* ("*hedge accounting*"). A Companhia aplicou o IFRS 9 prospectivamente, com adoção inicial em 1º de janeiro de 2018. A Companhia não reapresentou as informações comparativas, que continuam sendo divulgadas de acordo com a norma anterior, o IAS 39 - Instrumentos Financeiros. As principais mudanças estão descritas a seguir:

Classificação e mensuração – De acordo com o IFRS 9, os instrumentos de dívida são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado ("*FVTPL - Fair Value through Profit or Loss*"), pelo custo amortizado, ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ("*FVOCI - Fair Value through Other Comprehensive Income*"). A classificação é baseada no modelo de negócios da Companhia para

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

gerenciamento dos ativos e se os fluxos de caixa contratuais do instrumento representam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros ("SPPI - Solely Payments of Principal and Interest") sobre o valor do principal em aberto.

Na data da aplicação inicial do IFRS 9, a Companhia avaliou quais modelos de negócios se aplicam aos seus ativos financeiros e os classificou de acordo com as categorias do IFRS 9.

Os instrumentos financeiros classificados como "Empréstimos e recebíveis" pelo IAS 39, atenderam aos critérios do IFRS 9 para classificação ao custo amortizado, uma vez que esses instrumentos financeiros são mantidos para coletar seus fluxos de caixa e representam apenas pagamentos de principal e juros. Os derivativos mantidos para negociação devem ser mantidos como FVTPL de acordo com os requerimentos do IFRS 9, portanto, também não houve mudanças em relação a esses instrumentos a partir da adoção do IFRS 9.

Impairment – A IFRS 9 substituiu a abordagem de perda incorrida da IAS 39 por uma abordagem de perda de crédito esperada ("ECL – Expected Credit Loss").

Para as contas a receber, a Companhia adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo da perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa de risco de inadimplência ao longo da vida do instrumento financeiro e a perda identificada não é considerada significativa. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisão que é baseada em seu histórico de perdas de crédito, ajustada a fatores prospectivos específicos do ambiente econômico na qual atua e por qualquer garantia financeira relacionada ao recebível.

A Companhia avalia a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras se os ativos financeiros classificados ao custo amortizado devem ser submetidos a um teste de *impairment*. A nova abordagem de *impairment* da IFRS 9 não apresentou um impacto significativo para a Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Hedge accounting - A Companhia adotou o novo modelo geral de *hedge accounting* previsto no IFRS 9. Em sua adoção inicial, as alterações introduzidas pelo IFRS 9 relacionadas ao *hedge accounting* não trouxeram impactos para a Companhia, visto que a Companhia não possuía *hedge accounting* de fluxo de caixa ou de valor justo. A Companhia possuía somente *hedge* de investimento líquido, o qual não teve alterações introduzidas por esse novo pronunciamento.

IFRS 15/CPC 47 Receita de Contratos com Clientes – Este pronunciamento estabelece uma estrutura abrangente para determinar as condições de reconhecimento de receita, substituindo os pronunciamentos IAS 18 Receita, IAS 11 Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. A Companhia adotou o novo pronunciamento utilizando o método retrospectivo modificado, o qual não requer a reapresentação de informações comparativas.

A Companhia avaliou suas receitas e a natureza e efeito das mudanças resultantes da adoção do IFRS 15 estão descritas abaixo:

Venda de produtos – Não houve impacto significativo no estágio de reconhecimento da receita de produtos, já que a transferência de riscos e benefícios assim como o controle normalmente ocorrem em um momento específico no tempo.

Serviço de frete - Parte das vendas da Vale são realizadas nas modalidades do *Incoterms* conhecidas como *Cost and Freight* ("CFR") e *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), na qual a Companhia é responsável pelo serviço de frete após a transferência de controle do produto ao cliente. De acordo com o pronunciamento

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

anterior (IAS 18), as receitas originadas dos serviços de frete eram reconhecidas no momento do embarque, bem como os custos relacionados, e não eram consideradas como um serviço separado.

De acordo com o IFRS 15, a prestação de serviços de frete para contratos CFR e CIF deve ser considerada como uma obrigação de performance distinta na qual uma proporção do preço da transação seria alocada e reconhecida conforme a efetiva prestação do serviço ao longo do tempo. O efeito da alteração do momento de reconhecimento da parcela da receita alocada ao frete não impactou de forma significativa o resultado da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Portanto, tal receita não foi apresentada separadamente nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Contratos de venda a preços provisórios – Segundo os IFRS 9 e 15, o tratamento do mecanismo de precificação provisória embutido nas vendas de *commodities* a preços provisórios permanece inalterado. Sendo assim, essas receitas são reconhecidas com base no valor justo estimado da contraprestação total a receber, sendo o mecanismo de precificação provisória embutido nesses contratos caracterizado como um derivativo. O valor justo do ajuste do preço de venda é reconhecido como uma receita operacional no resultado.

As alterações introduzidas pelo IFRS 15 não apresentaram um impacto significativo para as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

2017

Não houve alteração significativa em 2017. Os documentos normativos emitidos em 2017 são vinculados à adoção dos novos pronunciamentos contábeis ou interpretações emitidas pelo IASB, mas que ainda não estavam em vigor em 2017.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os Diretores da Companhia entendem que não houve alterações em práticas contábeis que tiveram efeitos significativos nas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017.

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores independentes da Vale referentes às demonstrações financeiras consolidadas de 2019, 2018 e 2017.

Não houve parágrafos de ênfase nas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2017.

Contudo, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, contemplou um parágrafo de ênfase, relativo ao rompimento da Barragem de Brumadinho, sem modificar a opinião sobre as referidas demonstrações financeiras consolidadas. O parágrafo de ênfase foi reproduzido abaixo:

“Ênfase – Evento Subsequente

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 3 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que descreve o evento do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido nas

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

instalações operacionais da Companhia, em 25 de janeiro de 2019. Pela avaliação da Administração da Companhia, o evento não se refere a uma condição existente na data das demonstrações financeiras e portanto, não origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 2018. Os valores divulgados na nota explicativa relacionados a este evento foram baseados nas melhores estimativas da Administração, porém, no estágio atual das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar de forma confiável todos os potenciais custos que a Companhia poderá incorrer para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.”

Com relação ao evento do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro de 2019, localizada na mina Córrego do Feijão em Minas Gerais e desdobramentos subsequentes, a Companhia concluiu com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e o IFRS, que este evento não se refere a uma condição existente na data das demonstrações financeiras, e portanto, não origina ajustes nos saldos contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 2018, conforme divulgado nas demonstrações financeiras consolidadas de Companhia.

Ainda em relação ao evento de Brumadinho, a Companhia concorda que no atual estágio das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar, de forma confiável, todos os potenciais custos que a Companhia poderá incorrer para fins de divulgação das demonstrações financeiras. Os valores divulgados nas demonstrações financeiras referem-se apenas às melhores estimativas que foram possíveis estimar até o momento.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.

Essas estimativas são baseadas na experiência, melhor conhecimento, informações disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis nas circunstâncias. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Companhia na preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia estão assim apresentadas:

a) Rompimento da barragem de Brumadinho

A mensuração da provisão requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas significativas. A provisão reflete os custos estimados para cumprir a obrigação da Vale em relação ao evento de Brumadinho. A provisão pode ser afetada por fatores que incluem, mas não estão limitados a: (i) alterações nas leis e regulamentos, (ii) variação dos preços correntes estimados de custos diretos e indiretos relacionados a insumos e serviços, (iii) alterações do fluxo previsto de pagamentos dos custos estimados, (iv) mudanças em tecnologias consideradas na mensuração atual, (v) quantidade de pessoas com direito aos pagamentos de indenização, (vi) resolução de questões legais potenciais e existentes, (vii) premissas demográficas, (viii) premissas atuariais e (ix) atualizações na taxa de desconto.

Desta forma, os valores efetivamente incorridos pela Companhia poderão diferir dos valores atualmente provisionados, em razão da confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diversos fatores, alguns dos quais não estão sob o controle da Companhia. Essas mudanças podem resultar em um impacto material no valor da provisão em períodos futuros. Em cada data de relatório, a Companhia reavaliará as principais premissas utilizadas na preparação dos fluxos de caixa projetados e ajustará a provisão, quando necessário.

b) Receita diferida

A definição do ganho na venda dos direitos minerários e a parcela de passivos contratuais da transação do ouro exige o uso de estimativas contábeis críticas para premissas que incluem, mas não estão limitados a: (i) alocação de custos entre níquel ou cobre e ouro com base nos preços relativos; (ii) margem esperada para os componentes independentes (venda de direitos minerários e serviços para a extração de ouro); e (iii) as taxas de desconto utilizadas para mensurar o valor presente de futuras entradas e saídas.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

c) Tributos diferidos sobre o lucro

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridas para determinar o valor dos impostos diferidos ativos que são reconhecidos com base no tempo e nos lucros tributáveis futuros. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias são reconhecidas considerando premissas e fluxos de caixa projetados. Os ativos fiscais diferidos podem ser afetados por fatores incluindo, mas não limitado a: (i) premissas internas sobre o lucro tributável projetado, baseado no planejamento de produção e vendas, preços de commodities, custos operacionais e planejamento de custos de capital; (ii) cenários macroeconômicos; e (iii) comerciais e tributários.

Além disso, a Companhia aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia opera em várias jurisdições onde surgem incertezas na aplicação dos requerimentos fiscais em função da complexidade da legislação tributária nessas localidades. A Vale e suas subsidiárias estão sujeitas a revisões das declarações de imposto de renda e de outros impostos e, portanto, podem surgir disputas com as autoridades fiscais em razão da interpretação das leis e regulamentos aplicáveis.

d) Consolidação

Em algumas circunstâncias julgamento é exigido para determinar se, depois de considerar todos os fatores relevantes, a Companhia possui controle, controle conjunto ou influência significativa sobre uma entidade. A influência significativa inclui situações de controle coletivo.

A Companhia detém a maioria do capital com direito a voto em cinco operações controladas em conjuntos (Aliança Geração de Energia S.A., Aliança Norte Energia Participações S.A., Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização e Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização), a administração concluiu que a Companhia não possui direito de voto suficientemente dominante para ter o poder de direcionar as atividades da entidade. Como resultado, essas entidades são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial devido a acordos de acionistas onde as decisões relevantes são compartilhadas com outras partes.

e) Reservas minerais e vida útil das minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia assuma premissas sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da Companhia.

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão dos ativos minerários, e sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas e o *impairment* de ativos de longo prazo. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de *impairment*.

f) Redução ao valor recuperável ("*Impairment*") de ativos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridos para determinar se a existência de evidências objetivas de *impairment* e na preparação dos fluxos de caixa da Companhia. A Administração utiliza os orçamentos aprovados como ponto de partida e as premissas chave são, mas não estão limitadas a: (i) reservas e recursos minerais mensurados por especialistas internos; (ii) custos e investimentos baseados na melhor estimativa dos projetos com base em desempenhos passados; (iii) preços de venda consistentes com as projeções disponíveis nos relatórios publicados pela indústria, considerando a cotação de mercado quando apropriado; (iv) vida útil de cada unidade geradora de caixa (relação entre produção e as reservas minerais); e (v) taxas de desconto que refletem riscos específicos de cada unidade geradora de caixa.

Essas premissas estão sujeitas a riscos e incertezas e podem mudar as projeções da Companhia e, portanto, podem afetar o valor recuperável dos ativos.

g) Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

A provisão relacionada à Fundação Renova requer o uso de premissas que podem ser afetadas principalmente por: (i) mudanças no escopo de trabalho incluído no Acordo como resultado de análises técnicas adicionais e das negociações em andamento com o Ministério Público Federal; (ii) resolução de incerteza sobre a retomada das operações da Samarco; (iii) atualizações da taxa de desconto; e (iv) resolução de reclamações legais existentes.

Adicionalmente, as principais estimativas e premissas críticas aplicadas na provisão da barragem de Germano consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido que foi baseado nas informações históricas disponíveis e na interpretação das leis e regulamentos que estão em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; e (iii) a aprovação dos métodos e soluções de engenharia apresentados para as autoridades competentes.

Como resultado, as despesas a serem incorridas no futuro podem diferir dos montantes provisionados e as alterações nessas estimativas podem resultar num impacto material no montante da provisão no futuro. A Companhia reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras as principais premissas utilizadas pela Samarco na preparação do fluxo de caixa projetado e, eventuais alterações serão refletidas na respectiva provisão, quando aplicável.

h) Estimativa do valor justo

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos. Premissas são baseadas nas condições de mercado existentes na data do balanço.

i) Obrigações para desmobilização de ativos

É necessário o julgamento para determinar as principais premissas utilizadas na mensuração das obrigações para desmobilização de ativos, tais como, taxa de juros, custo de fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Qualquer alteração nessas premissas pode afetar significativamente o valor provisionado. Portanto, a Companhia considera as estimativas contábeis relacionadas aos custos de encerramento da mina como uma estimativa contábil crítica e as revisa anualmente.

j) Processos judiciais

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os processos judiciais são contingentes por natureza, ou seja, serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

I) Obrigações com benefícios de aposentadoria

Os valores registrados dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas para determinação dos custos e passivos. Uma das premissas utilizadas é a determinação e utilização da taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetam os registros contábeis efetuados.

A Companhia, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas, que são registrados nas obrigações com os planos de pensão.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. a. Ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)****i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

A Companhia adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva com o efeito cumulativo, reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, certos contratos de arrendamento operacional que não eram reconhecidos no balanço, passaram a ser classificados como arrendamento sob a nova norma contábil e foram reconhecidos no balanço patrimonial. Para mais informações sobre contratos de arrendamento, ver o item 10.4 deste Formulário de Referência.

ii. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades, que não apareçam no seu balanço patrimonial.

iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os compromissos com obrigações de compra decorrem principalmente de contratos de aquisição de combustível e energia, bem como de aquisição de matéria prima e serviços.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros referentes a obrigação futura de compras são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2019:

(em bilhões de reais)	
2020	15,945
2021	4,147
2022	2,862
2023	2,226
2024 e períodos subsequentes	11,407
Total de pagamentos mínimos requeridos	36,587

iv. Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos**

Não há contratos de recebimento futuros de financiamentos não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**Operações de níquel – Indonésia**

A PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI"), que é uma subsidiária da Companhia e empresa pública na Indonésia, tem um acordo em vigor celebrado em 17 de outubro de 2014, com o governo da República da Indonésia para operar suas licenças de mineração, que inclui um compromisso de alienar um adicional de 20% das ações da PTVI para o mercado da Indonésia.

Para informações sobre a obrigação de desinvestimento, vide o item 10.8 deste Formulário de Referência.

Garantias concedidas

Em 31 de dezembro de 2019, o total de garantias concedidas pela Vale (no limite de sua participação direta ou indireta) para determinadas coligadas e *joint ventures* totalizavam R\$ 6,671 bilhões. O valor justo das garantias financeiras em 31 de dezembro de 2019 totalizou R\$ 2,116 bilhões.

Terminais portuários

A Vale possui dezenove terminais portuários localizados na China, país que tem sido o principal impulsionador da demanda global por minerais e metais nos últimos anos. Os terminais não são de uso e/ou direito exclusivo da Vale e, portanto, não são evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia**

A Companhia não espera efeitos relevantes de operações não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item 10.6 deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas nas suas demonstrações financeiras consolidadas, vide item 10.6 deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. Investimentos, incluindo:

OBS: Para a conversão dos valores de investimentos realizados, foi utilizada a taxa de câmbio média nos períodos para conversão.

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

O orçamento de investimentos para 2020 é estimado em US\$ 4,6 bilhões, incluindo dispêndios de para a execução de projetos e também dedicados à manutenção das operações existentes e projetos de reposição.

Os principais projetos em 2019, Salobo III e o Programa 240Mt, continuarão em desenvolvimento em 2020, representando cerca de 85% dos US\$ 900 milhões orçados para o ano. Alguns projetos em fase de planejamento também estão contemplados no orçamento, como Victor e Alemão, para produção futura de níquel.

Em 2019 os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de US\$ 3,704 bilhões. Foram investidos US\$ 544 bilhões para execução de projetos e US\$ 3,160 bilhões para manutenção de operações existentes.

Em 2018, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram US\$ 3,784 bilhões. Foram investidos US\$ 888 milhões para execução de projetos e US\$ 2,896 bilhões para manutenção de operações existentes.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia informa que os recursos para as operações e investimentos são obtidos, principalmente, por meio do nosso fluxo de caixa operacional, orçamento de capital, empréstimos bancários, financiamentos obtidos junto às instituições financeiras, além de captação de recursos no mercado de capitais mediante a emissão de debêntures. Para os investimentos a serem realizados, a Companhia buscará, em ocasião oportuna, a melhor estrutura de capital para financiamento.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI"), que é uma subsidiária da Companhia e empresa pública na Indonésia, tem um acordo em vigor celebrado em 17 de outubro de 2014, com o governo da República da Indonésia para operar suas licenças de mineração, que inclui um compromisso de alienar um adicional de 20% das ações da PTVI para o mercado da Indonésia (aproximadamente 20% das ações da PTVI já estão registradas na Bolsa de Valores da Indonésia - IDX).

Os principais acionistas, Vale e Sumitomo Metal Mining, Co., Ltd ("SMM"), detêm 58,7% e 20,1% das ações da PTVI, respectivamente. A Vale e a SMM assinaram um "Heads Agreement" com a PT Indonésia Asahan Aluminium ("Inalum"), uma companhia estatal da Indonésia, para satisfazer a obrigação de desinvestimento de 20% de participação em relação à PTVI, proporcionalmente às suas participações. Após a transação, a Vale e a SMM passarão a deter, em conjunto, aproximadamente 59% das ações da PTVI.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A Companhia espera estabelecer e assinar os termos e condições finais no primeiro trimestre de 2020, e concluir o seu desinvestimento em até seis meses da execução do acordo de desinvestimento.

Em 27 de dezembro de 2019, a Companhia celebrou um acordo para vender sua participação de 25% na Henan Longyu Energy Resources Co., Ltd, uma empresa que opera duas minas de carvão na província de Henan, China, pelo valor de R\$ 613 milhões. O fechamento da transação está previsto para 2020, sujeito a certas condições precedentes.

b. Aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale

Em 24 de janeiro de 2019, a Vale adquiriu 100% do capital social da New Steel Global N.V. ("New Steel") e obteve seu controle pelo valor de R\$1,884 bilhão. A New Steel é uma empresa que desenvolve tecnologia de processamento e beneficiamento de minério de ferro através de um processo integralmente a seco.

Em 1º de agosto de 2019, a Companhia adquiriu 100% do capital social da Ferrous Resources Limited ("Ferrous"), uma empresa que atualmente possui e opera minas de minério de ferro próximas às operações da Companhia em Minas Gerais, pelo valor de R\$1,986 bilhão. A Ferrous foi adquirida para que a Vale obtenha acesso a reservas adicionais de minério de ferro.

Em 20 de dezembro de 2019, a Vale adquiriu uma participação adicional de 36,4% na Minerações Brasileiras Reunidas S.A. ("MBR") detida por uma de suas partes relacionadas, pelo valor total de R\$3.309 milhões. Após a conclusão da transação, a Companhia passou a deter 98,3% do capital social da MBR. Como essa transação não resultou em mudança de controle para a Companhia, o impacto de R\$1.410 milhões decorrentes da compra de participação adicional foi reconhecido no patrimônio líquido da Companhia, como "Aquisições e baixas de acionistas não controladores".

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

c. Novos produtos e serviços, incluindo: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não há novos produtos e serviços relevantes.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores ocorridos nos três últimos exercícios sociais que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens dessa seção.